



Piano di Qualifica

Autori	Alessandro Frison, Giulia Romanato, Damiano Berti, Nicolò Lattanzio
Verificatori	Alessandro Frison, Giulia Romanato, Alessandro Morabito, Nicolò Lattanzio
Approvazione	Alessandro Morabito

Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione delle modifiche
2.0.0	29/04/2026	Giulia Romanato	Alessandro Morabito	Aggiunta test di accettazione
1.7.0	27/04/2026	Alessandro Frison	Nicolò Lattanzio	Aggiunta test di unità del backend (Report, Repository, Scan)
1.6.0	26/04/2026	Nicolò Lattanzio	Giulia Romanato	Aggiunta test di unità del container
1.5.0	23/04/2026	Giulia Romanato	Alessandro Morabito	Aggiunta test di integrazione
1.4.0	22/04/2026	Damiano Berti	Giulia Romanato	Aggiornamento dei test di sistema
1.3.0	20/04/2026	Giulia Romanato	Alessandro Frison	Aggiunta test di unità del frontend e dei moduli di backend Auth, Membership, User, Workspace (WorkspaceManager, WorkspaceUser, WorkspaceRepository)
1.2.0	19/04/2026	Alessandro Frison	Giulia Romanato	Aggiornamento grafici del cruscotto di valutazione (MPC)
1.1.0	09/03/2026	Lorenzo Grolla	Alessandro Morabito	Aggiornamento grafici allo sprint 6, aggiornamento test
1.0.0	24/02/2026	Alessandro Frison	Alessandro Morabito	Versione finale del documento, con tutte le sezioni completate e revisionate.
0.5.0	21/02/2026	Lorenzo Grolla	Alessandro Frison	Aggiunta sezione test di sistema e accettazione
0.4.0	13/01/2026	Lorenzo Grolla	Alessandro Frison	Aggiunta sezione cruscotto e test
0.3.1	13/01/2026	Alessandro Frison	Lorenzo Grolla	Correzione errori e refusi vari
0.3.0	04/01/2026	Alessandro Frison	Lorenzo Grolla	Aggiunta metriche di prodotto
0.2.0	21/12/2025	Lorenzo Grolla	Alessandro Frison	Aggiunta metriche processi

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione (continua)
0.1.0	01/12/2025	Alessandro Frison	Lorenzo Grolla	Inizio stesura

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Maturità e miglioramenti	7
1.3	Glossario	7
1.4	Riferimenti	7
1.4.1	Riferimenti normativi	8
1.4.2	Riferimenti informativi	8
2	Qualità di processo	9
2.1	Processi Primari	9
2.1.1	Fornitura	9
2.1.2	Sviluppo	9
2.2	Processi di Supporto	10
2.2.1	Documentazione	10
2.2.2	Verifica	10
2.2.3	Gestione della qualità	10
2.3	Processi Organizzativi	10
3	Qualità di prodotto	11
3.1	Funzionalità	11
3.2	Affidabilità	11
3.3	Efficienza	12
3.4	Usabilità	12
3.5	Manutenibilità	12
4	Piano di testing	13
4.1	Classificazione dei Test	13
4.2	Test di Unità	13
4.2.1	Backend	13
4.2.2	Container	34
4.2.3	Frontend	44
5	Test di Integrazione	69
5.1	Test di Sistema	70
5.1.1	Tracciamento dei Test di Sistema	83
5.2	Test di Accettazione	88
6	Cruscotto di Valutazione	91
6.1	Earned Value e Planned Value (MPC-01/02)	91
6.2	Actual Cost e Estimate to Complete (MPC-03/07)	93
6.3	Cost Performance Index e Schedule Performance Index (MPC-04/05)	94
6.4	Estimate At Completion (MPC-06)	95
6.5	Time Estimate At Completion (MPC-08)	96
6.6	Requirements Stability Index (MPC-09)	97
6.7	Indice di Gulpease (MPC-10)	98

6.8	Indice di Gulpease Verbalì (MPC-10)	99
6.9	Correttezza Ortografica (MPC-11)	100
6.10	Code Coverage (MPC-12)	101
6.11	Quality metrics satisfied (MPC-14)	102
6.12	Sprint Goal Achievement (MPC-15)	103
6.13	Requisiti Obbligatori Soddisfatti (MPD-01)	104
6.14	Requisiti Desiderabili e Opzionali Soddisfatti (MPD-02/03)	105
6.15	Condition Coverage (MPD-04)	106
6.16	Scan Response Time (MPD-05)	107
6.17	Facilità di utilizzo (MPD-06)	108
6.18	Tempo medio di apprendimento (MPD-07)	109
6.19	Linee per Metodo (MPD-09)	110
6.20	Parametri per Metodo (MPD-10)	111
6.21	Attributi per Classe (MPD-11)	112

Elenco delle tabelle

2	Metriche di Processo - Fornitura	9
3	Metriche di Processo - Sviluppo	10
4	Metriche di Processo - Documentazione ^G	10
5	Metriche di Processo - Verifica	10
6	Metriche di Processo - Gestione della qualità	10
7	Processi Organizzativi - Gestione dei processi	10
8	Metriche di Prodotto - Funzionalità	11
9	Metriche di Prodotto - Affidabilità	11
10	Metriche di Prodotto - Efficienza	12
11	Metriche di Prodotto - Usabilità	12
12	Metriche di Prodotto - Manutenibilità	12

Elenco delle figure

1	Andamento di Earned Value e Planned Value	91
2	Andamento di AC-ETC	93
3	Andamento di CPI-SPI	94
4	Andamento di EAC	95
5	Andamento di TEAC	96
6	Andamento di RSI	97
7	Andamento della leggibilità dei documenti	98
8	Andamento della leggibilità dei verbali	99
9	Andamento degli errori ortografici presenti nei documenti	100
10	Andamento della copertura del codice	101
11	Andamento delle metriche soddisfatte	102
12	Andamento dello Sprint Goal Achievement	103
13	Andamento dei requisiti obbligatori soddisfatti	104
14	Andamento dei requisiti desiderabili e opzionali soddisfatti	105
15	Andamento della Condition Coverage	106
16	Andamento del Scan Response Time	107
17	Andamento della Facilità di utilizzo	108
18	Andamento del Tempo medio di apprendimento	109
19	Andamento delle Linee per Metodo	110
20	Andamento dei Parametri per Metodo	111
21	Andamento degli Attributi per Classe	112

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica^G costituisce il riferimento principale per la gestione e il monitoraggio continuo della qualità del progetto software e dei processi coinvolti nel suo ciclo di vita. Esso definisce le strategie, gli standard e le metriche necessarie per assicurare che il software prodotto soddisfi pienamente i requisiti concordati e le aspettative dei committenti. L'obiettivo del documento è stabilire un approccio sistematico che si sviluppa attraverso tre dimensioni interconnesse:

- **Piano della Qualità:** definisce gli obiettivi qualitativi da perseguire, stabilisce gli standard di riferimento e delinea le politiche e le strategie necessarie per raggiungere l'eccellenza nel prodotto finale.
- **Controllo di Qualità:** implementa meccanismi di misurazione oggettivi per verificare la conformità ai requisiti. Attraverso l'uso di metriche predefinite, il gruppo monitora costantemente le prestazioni e lo stato di avanzamento, assicurando che le attività svolte siano allineate con quanto pianificato.
- **Miglioramento Continuo:** si basa sull'analisi periodica dei risultati ottenuti per identificare opportunità di ottimizzazione. Questo processo prevede l'adattamento costante dei processi e degli obiettivi per correggere eventuali deviazioni e migliorare l'efficienza complessiva.

Attraverso questo strumento strategico, il gruppo si assicura che il progetto rispetti integralmente i requisiti definiti, consegua gli obiettivi prefissati e mantenga elevati standard qualitativi. L'approccio metodologico adottato non configura la qualità come un elemento statico, bensì come un processo dinamico di apprendimento e perfezionamento continuo.

1.2 Maturità e miglioramenti

La gestione della qualità adottata dal gruppo Byte Holders non è intesa come una verifica statica, bensì come un processo dinamico ed evolutivo. La maturità del progetto viene monitorata attraverso l'analisi periodica delle metriche di processo e di prodotto; i dati raccolti permettono di individuare eventuali criticità organizzative o tecniche e di applicare tempestivamente contromisure mirate. Questo approccio iterativo garantisce un costante affinamento del *Way of Working*, elevando progressivamente gli standard qualitativi con l'avanzare degli sprint^G.

1.3 Glossario

Al fine di prevenire ambiguità e garantire una comunicazione uniforme e precisa tra i membri del gruppo e i committenti, è stato redatto un Glossario^G apposito. Per facilitare la lettura del presente documento, i termini tecnici o dotati di un significato specifico all'interno del dominio di progetto sono contrassegnati da una lettera «G» posta in apice (es. Parola^G). La definizione estesa di tali termini è reperibile nel documento citato tra i riferimenti informativi.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto^G V2.0.0
https://byte-holders.github.io/Documentazione/PB/Norme_Di_Progetto-V2.0.0.pdf
- Capitolato C2 - Code Guardian
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C2.pdf>
(Visitato: 29/04/2026)

1.4.2 Riferimenti informativi

- Glossario^G V1.0.0
<https://byte-holders.github.io/Documentazione/PB/Glossario-V1.0.0.pdf>
- Standard ISO/IEC 9126
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
(Visitato: 29/04/2026)
- Standard ISO/IEC 12207:1995
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
(Visitato: 29/04/2026)

2 Qualità di processo

La qualità di processo costituisce un requisito^G fondamentale per il successo di un progetto software. Essa garantisce che i processi adottati siano efficaci, efficienti e conformi agli standard di qualità stabiliti. Per assicurare tale qualità, il progetto si avvale dei seguenti strumenti e metodologie:

- **Modelli di riferimento:** vengono utilizzati il *Capability Maturity Model Integration (CMMI)* e la norma *ISO/IEC 12207*, che forniscono linee guida per la definizione, la gestione e il miglioramento dei processi software;
- **Metriche di processo:** consentono di valutare le prestazioni e l'efficienza dei processi adottati. Per ciascuna metrica sono definite soglie quantitative che rappresentano i livelli minimi accettabili di qualità;
- **Revisioni periodiche:** comprendono sessioni di verifica e controllo mirate ad analizzare i risultati ottenuti, confrontandoli con gli obiettivi predefiniti, al fine di individuare eventuali deviazioni e applicare azioni correttive.

2.1 Processi Primari

2.1.1 Fornitura

In questa sezione vengono descritte le metriche utilizzate per monitorare l'efficienza economica e temporale del progetto.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-01	Earned Value (EV)	≥ 0	$\leq EAC$
MPC-02	Planned Value (PV)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC-03	Actual Cost (AC)	≥ 0	$\leq EAC$
MPC-04	Cost Performance Index (CPI)	≥ 0.90	≥ 1.00
MPC-05	Schedule Performance Index (SPI)	≥ 0.90	≥ 1.00
MPC-06	Estimate At Completion (EAC)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC-07	Estimate To Complete (ETC)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC-08	Time Estimate At Completion (TEAC)	≥ 0	$\leq$ Durata pianificata

Tabella 2: Metriche di Processo - Fornitura

2.1.2 Sviluppo

Queste metriche mirano a monitorare la stabilità dei requisiti durante la fase di analisi e progettazione.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index (RSI)	$\geq 70\%$	100%

Tabella 3: Metriche di Processo - Sviluppo

2.2 Processi di Supporto

2.2.1 Documentazione

Metriche volte a garantire la leggibilità e la correttezza formale della documentazione^G prodotta.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-10	Indice di Gulpease	≥ 40	≥ 60
MPC-11	Correttezza ortografica (Errori)	0	0

Tabella 4: Metriche di Processo - Documentazione^G

2.2.2 Verifica

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-12	Code Coverage^G	$\geq 70\%$	$\geq 100\%$
MPC-13	Test Success Rate	100%	100%

Tabella 5: Metriche di Processo - Verifica

2.2.3 Gestione della qualità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-14	Quality metrics satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 6: Metriche di Processo - Gestione della qualità

2.3 Processi Organizzativi

Attività per gestire l'infrastruttura e le risorse umane.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-15	Sprint^G Goal Achievement	$\geq 80\%$	100%

Tabella 7: Processi Organizzativi - Gestione dei processi

3 Qualità di prodotto

L'obiettivo cardine dello sviluppo software risiede nella qualità di prodotto, intesa come l'attitudine del sistema a conformarsi ai requisiti e alle aspettative di utenti e stakeholder. Tale proprietà non è un attributo isolato, ma deriva direttamente dal rigore e dalla qualità dei processi implementati lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

Un software si definisce di elevata qualità quando soddisfa i seguenti pilastri metodologici:

- **Conformità Funzionale:** il prodotto aderisce rigorosamente ai requisiti funzionali e non funzionali specificati nel documento di Analisi dei Requisiti^G
- **Affidabilità:** il sistema è in grado di operare in modo costante e resiliente, minimizzando i guasti e garantendo l'integrità dei dati nel tempo.
- **Usabilità:** l'interfaccia e l'esperienza d'uso sono progettate per essere intuitive, permettendo all'utente di raggiungere i propri obiettivi con il minimo sforzo cognitivo.
- **Efficienza:** le risorse computazionali sono ottimizzate per garantire tempi di risposta rapidi e un consumo energetico o di memoria proporzionato al carico di lavoro.
- **Manutenibilità:** l'architettura è modulare e ben documentata, facilitando interventi correttivi o evolutivi senza introdurre instabilità nel sistema.

3.1 Funzionalità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-01	Requisiti Obbligatoriosi Soddisfatti	$\geq 100\%$	100%
MPD-02	Requisiti Desiderabili Soddisfatti	$\geq 0\%$	100%
MPD-03	Requisiti Opzionali Soddisfatti	$\geq 0\%$	100%

Tabella 8: Metriche di Prodotto - Funzionalità

3.2 Affidabilità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-04	Condition Coverage	$\geq 60\%$	100%

Tabella 9: Metriche di Prodotto - Affidabilità

3.3 Efficienza

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-05	Scan Response Time	da determinare	da determinare

Tabella 10: Metriche di Prodotto - Efficienza

3.4 Usabilità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-06	Facilità di utilizzo	≤ 7 click	≤ 5 click
MPD-07	Tempo medio di apprendimento	≤ 5 minuti	≤ 2 minuti

Tabella 11: Metriche di Prodotto - Usabilità

3.5 Manutenibilità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-08	Accoppiamento Moduli	≤ 4	≤ 2
MPD-09	Linee per Metodo	≤ 30	≤ 15
MPD-10	Parametri per Metodo	≤ 4	≤ 2
MPD-11	Attributi per Classe	≤ 7	≤ 5
MPD-12	Structure Fan-In	-	massimizzato
MPD-13	Structure Fan-Out	-	minimizzato

Tabella 12: Metriche di Prodotto - Manutenibilità

4 Piano di testing

4.1 Classificazione dei Test

- **Test di Unità:** Verificano il corretto funzionamento delle singole unità software (funzioni, metodi). Supportano il raggiungimento del Code Coverage^G.
- **Test di Integrazione:** Verificano il flusso di dati tra moduli o sottosistemi (es. Agenti e Orchestratore).
- **Test di Sistema:** Validano il comportamento dell'intero sistema rispetto ai requisiti funzionali.
- **Test di Accettazione:** Validazione finale per dimostrare che il software soddisfa le aspettative d'uso del committente.

4.2 Test di Unità

I test di unità verificano il corretto funzionamento delle singole unità software (funzioni, metodi, classi). Supportano il raggiungimento della metrica di *Code Coverage* (MPC-12) e della *Condition Coverage* (MPD-04).

4.2.1 Backend

Nei moduli di backend sono stati testati i file controller, service e repository. I moduli di backend testati sono: auth, User, Membership, i sottomoduli di Workspace (WorkspaceManager, WorkspaceUser, WorkspaceRepository), report e repository

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
JwtRegistrationStrategy			
$TU_B - 1$	Validate restituisce {sub, username, email} dato un ID token Cognito valido (token_use = "id")	Oggetto con i tre campi estratti correttamente	Soddisfatto
$TU_B - 2$	Validate lancia BadRequestException se token_use è "access" invece di "id"	Eccezione BadRequestException	Soddisfatto
$TU_B - 3$	Validate lancia BadRequestException se token_use è assente nel payload	Eccezione BadRequestException	Soddisfatto
$TU_B - 4$	Validate lancia BadRequestException per qualsiasi valore di token_use diverso da "id"	Eccezione BadRequestException	Soddisfatto
JwtStrategy			
$TU_B - 5$	Validate restituisce RequestUser se lo user esiste nel DB (sub presente)	Oggetto {sub, username, userId}	Soddisfatto
$TU_B - 6$	Validate chiama findBySub con il sub del payload	findBySub invocata con argomento corretto	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 7$	Validate lancia un errore se lo user non esiste nel DB	Eccezione (qualsiasi tipo)	Soddisfatto
$TU_B - 8$	Validate lancia UnauthorizedException quando il sub non esiste	UnauthorizedException (401)	Soddisfatto
$TU_B - 9$	Il messaggio di errore contiene il sub non trovato	La stringa del sub è inclusa nel messaggio	Soddisfatto
$TU_B - 10$	Validate propaga le eccezioni sollevate dal servizio utente (es. DB irraggiungibile)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
JwtAuthGuard			
$TU_B - 11$	JwtAuthGuard estende AuthGuard("jwt-auth")	instanceof AuthGuard("jwt-auth") restituisce true	Soddisfatto
$TU_B - 12$	JwtAuthGuard è definita (classe esportata)	La classe non è undefined	Soddisfatto
JwtRegistrationGuard			
$TU_B - 13$	JwtRegistrationGuard estende AuthGuard("jwtRegistration")	instanceof AuthGuard("jwtRegistra restituisce true	Soddisfatto
$TU_B - 14$	JwtRegistrationGuard è definita (classe esportata)	La classe non è undefined	Soddisfatto
User Decorator			
$TU_B - 15$	Il decorator estrae req.user dal contesto HTTP e lo restituisce intatto	L'oggetto user corrisponde a quello iniettato nella request	Soddisfatto
UserController			
$TU_B - 16$	register chiama service.create con sub, username e email estratti da req.user	service.create invocata con i tre argomenti corretti	Soddisfatto
$TU_B - 17$	register restituisce il CreateUserResponseDto corretto con _id e sub	Risposta identica all'entità restituita dal service	Soddisfatto
$TU_B - 18$	register propaga ConflictException se l'utente è già registrato (sub duplicato)	ConflictException propagata al chiamante	Soddisfatto
UserService			

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 19$	<code>findBySub</code> : restituisce l'entità se il sub esiste nel repository	Entità corretta; <code>repo.findBySub</code> chiamata con argomento giusto	Soddisfatto
$TU_B - 20$	<code>findBySub</code> : restituisce null se il sub non esiste	null	Soddisfatto
$TU_B - 21$	<code>findBySub</code> : propaga le eccezioni del repository (es. DB error)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_B - 22$	<code>findByUsername</code> : restituisce l'entità se lo username esiste	Entità corretta; <code>repo.findByUsername</code> chiamata correttamente	Soddisfatto
$TU_B - 23$	<code>findByUsername</code> : restituisce null se lo username non esiste	null	Soddisfatto
$TU_B - 24$	<code>findByUsername</code> : propaga le eccezioni del repository	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_B - 25$	<code>create</code> : crea l'utente se il sub non esiste ancora; chiama <code>repo.create</code> con sub, username, email	Entità creata restituita; <code>repo.create</code> invocata	Soddisfatto
$TU_B - 26$	<code>create</code> : lancia <code>ConflictException</code> se il sub è già registrato; non chiama <code>repo.create</code>	<code>ConflictException</code> ; <code>repo.create</code> non chiamato	Soddisfatto
$TU_B - 27$	<code>create</code> : non chiama <code>repo.create</code> se <code>findBySub</code> fallisce e propaga l'eccezione	Eccezione originale propagata; <code>repo.create</code> non invocato	Soddisfatto
UserRepository			
$TU_B - 28$	<code>findBySub</code> : restituisce l'entità user se il documento esiste; chiama <code>findOne({sub})</code> con <code>chain lean({versionKey: false})</code>	Entità corretta; catena Mongoose verificata	Soddisfatto
$TU_B - 29$	<code>findBySub</code> : restituisce null se nessun documento corrisponde al sub fornito	null	Soddisfatto
$TU_B - 30$	<code>findByUsername</code> : restituisce l'entità user se esiste; chiama <code>findOne({username})</code>	Entità corretta; argomento di <code>findOne</code> verificato	Soddisfatto
$TU_B - 31$	<code>findByUsername</code> : restituisce null se nessun documento corrisponde	null	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 32$	create: salva il documento, chiama <code>toObject({versionKey: false})</code> e restituisce il plain object	Plain object identico all'entità; save e <code>toObject</code> invocati	Soddisfatto
$TU_B - 33$	create: propaga errore MongoDB code 11000 (violazione unique) senza trasformarlo	Errore con code: 11000 propagato	Soddisfatto
MembershipController			
$TU_B - 34$	inviteUser: mappa correttamente DTO e RequestUser e chiama il service con InviteUserInfo	<code>service.inviteUser</code> chiamato con <code>workspaceId</code> , <code>senderId</code> , <code>recipientUsername</code> , <code>recipientRole</code> corretti	Soddisfatto
$TU_B - 35$	getInvites: restituisce la lista degli inviti pendenti per l'utente corrente	Lista corretta; <code>service.getInvites</code> chiamato con <code>userId</code>	Soddisfatto
$TU_B - 36$	manageInvite: mappa correttamente l'id dell'invito e l'azione dal DTO e chiama il service	<code>service.manageInvite</code> chiamato con <code>{id, action}</code>	Soddisfatto
MembershipService			
$TU_B - 37$	inviteUser: lancia <code>NotFoundException</code> se il destinatario non esiste nel sistema	<code>NotFoundException</code>	Soddisfatto
$TU_B - 38$	inviteUser: lancia <code>BadRequestException</code> se esiste già un invito pendente verso lo stesso utente nello stesso workspace	<code>BadRequestException</code>	Soddisfatto
$TU_B - 39$	inviteUser: crea l'invito con successo se l'utente esiste, non è già membro e non ha inviti pendenti	<code>repo.addInvite</code> chiamato con <code>workspaceId</code> , <code>senderId</code> , <code>recipientId</code> , <code>recipientRole</code> e <code>status: Pending</code>	Soddisfatto
$TU_B - 40$	getInvites: restituisce la lista degli inviti pendenti tramite il repository	Lista corretta; <code>repo.findPendingInvite</code> chiamato con <code>userId</code>	Soddisfatto
$TU_B - 41$	manageInvite: lancia <code>BadRequestException</code> se l'invito non esiste	<code>BadRequestException</code>	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_B</i> – 42	manageInvite: lancia Error se non riesce a recuperare l'username del destinatario dalla lista degli inviti pendenti	Eccezione con messaggio descrittivo	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 43	manageInvite (Accept): lancia NotFoundException se l'utente da aggiungere non viene trovato tramite username	NotFoundException	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 44	manageInvite (Accept): rifiuta l'invito e lancia PreconditionFailedException se l'utente è già nel workspace	PreconditionFailedException repo.updateInvite chiamato con Rejected	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 45	manageInvite (Accept): aggiunge l'utente al workspace e aggiorna l'invito ad Accepted	addUserToWorkspace e repo.updateInvite(Accept) chiamati con parametri corretti	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 46	manageInvite (Reject): aggiorna l'invito a Rejected senza chiamare addUserToWorkspace	repo.updateInvite(Reject) chiamato; addUserToWorkspace non invocato	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 47	inviteUser: verifica che venga lanciata BadRequestException se l'utente destinatario appartiene già al workspace	BadRequestException per utente già membro	Soddisfatto
MembershipRepository			
<i>TU_B</i> – 48	addInvite: crea e salva un nuovo documento senza lanciare eccezioni	Nessuna eccezione; documento creato	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 49	updateInvite: aggiorna lo status del documento se matchedCount > 0	Nessuna eccezione; updateOne chiamato con filtro e \$set corretti	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 50	updateInvite: lancia NotFoundException se matchedCount === 0	NotFoundException	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 51	findPendingInvites: restituisce lista di inviti mappati correttamente (populate su workspaceId, senderId, recipientId)	Lista con workspaceName, senderUsername, recipientUsername, recipientRole, status	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 52	findPendingInviteById: restituisce null se l'invito non esiste	null	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_B</i> – 53	<code>findPendingInviteById</code> : restituisce un <code>MembershipEntity</code> mappato se l'invito esiste	Oggetto con tutti i campi dell'entità	Soddisfatto
WorkspaceManagerController			
<i>TU_B</i> – 54	<code>create</code> : chiama <code>service.createWorkspace</code> , mappa via <code>WorkspaceMapper</code> e restituisce il DTO di risposta	<code>service.createWorkspac</code> invocato; risultato mappato correttamente	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 55	<code>delete</code> : chiama <code>service.deleteWorkspace</code> con l'id del workspace e l'id dell'utente corrente	<code>service.deleteWorkspace</code> ("1") invocato	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 56	<code>list</code> : chiama <code>service.getWorkspaces</code> con l'userId e restituisce la lista mappata	Lista con un elemento; <code>service.getWorkspaces</code> invocato	Soddisfatto
WorkspaceManagerService			
<i>TU_B</i> – 57	<code>createWorkspace</code> : lancia <code>ConflictException</code> se il DB restituisce errore con code: 11000 (nome workspace duplicato per lo stesso owner)	<code>ConflictException</code>	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 58	<code>createWorkspace</code> : verifica il corretto funzionamento del metodo passando dati validi	Risultato definito; <code>repo.create</code> invocato una sola volta	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 59	<code>createWorkspace</code> : verifica che all'owner venga assegnato il ruolo di <code>PROJECT_MANAGER</code> nei members del documento creato	Il membro con <code>userId = ownerId</code> ha <code>role = PROJECT_MANAGER</code>	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 60	<code>createWorkspace</code> : verifica che venga restituito un workspace con i dati corretti, effettuando correttamente il mapping tra il documento del database e l'oggetto di output	Oggetto: id (derivato da <code>_id</code>), name, ownerId, ownerUsername; con valori coerenti con quelli salvati nel database	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 61$	<code>createWorkspace</code> : verifica la corretta correzione dell'oggetto e l'invocazione del repository con i parametri attesi	Chiamata al repository con: nome, ownerId e ownerUsername corretti, lista initialMembers contenente l'owner con ruolo PROJECT_MANAGER	Soddisfatto
$TU_B - 62$	<code>deleteWorkspace</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il workspace non viene trovato; non chiama <code>repo.delete</code>	<code>NotFoundException</code> ; <code>repo.delete</code> non invocato	Soddisfatto
$TU_B - 63$	<code>deleteWorkspace</code> : lancia <code>ForbiddenException</code> se chi richiede la cancellazione non è il proprietario del workspace	<code>ForbiddenException</code> ; <code>repo.delete</code> non invocato	Soddisfatto
$TU_B - 64$	<code>deleteWorkspace</code> : elimina il workspace se il richiedente è il proprietario; chiama <code>repo.delete</code> una sola volta	<code>repo.delete("ws-1")</code> invocato una sola volta	Soddisfatto
$TU_B - 65$	<code>getWorkspaces</code> : restituisce la lista dei workspace a cui l'utente appartiene (array non vuoto, mappato)	Array definito con lunghezza corretta; <code>repo.findByMemberId</code> invocato con <code>userId</code>	Soddisfatto
WorkspaceManagerRepository			
$TU_B - 66$	<code>create</code> : istanzia il modello Mongoose con i dati e chiama <code>save()</code> senza lanciare eccezioni	Documento con il metodo <code>save</code> definito	Soddisfatto
$TU_B - 67$	<code>findById</code> : chiama <code>WorkspaceModel.findById</code> con l'id fornito	<code>findById</code> invocato con argomento corretto	Soddisfatto
$TU_B - 68$	<code>findByMemberId</code> : chiama <code>WorkspaceModel.find</code> con il filtro <code>{'members.userId': userId}</code> e restituisce l'array	<code>find</code> invocato con filtro corretto; array (anche vuoto) restituito	Soddisfatto
$TU_B - 69$	<code>delete</code> : chiama <code>WorkspaceModel.findByIdAndDelete</code> con l'id fornito	<code>findByIdAndDelete</code> invocato con argomento corretto	Soddisfatto
WorkspaceUserController			

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_B</i> – 70	<code>getUsersOfWorkspace</code> : chiama il service con il <code>workspaceId</code> e restituisce la lista degli utenti	<code>service.getUsersOfWorkspace</code> invocato; lista corretta restituita	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 71	<code>removeUserFromWorkspace</code> : chiama il service con <code>workspaceId</code> e <code>userId</code> corretti	<code>service.removeUserFromWorkspace</code> invocato con argomenti corretti	Soddisfatto
WorkspaceUserService			
<i>TU_B</i> – 72	<code>getUsersOfWorkspace</code> : restituisce la lista degli utenti del workspace tramite il repository	Lista corretta; <code>repo.getUsersOfWorkspace</code> invocato con <code>workspaceId</code>	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 73	<code>removeUserFromWorkspace</code> : rimuove l'utente se è presente nel workspace; chiama prima <code>checkIfUserIsInWorkspace</code>	<code>repo.removeUserFromWorkspace</code> invocato; verifica presenza eseguita	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 74	<code>removeUserFromWorkspace</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se l'utente non è nel workspace; non chiama <code>removeUserFromWorkspace</code> del repository	<code>NotFoundException</code> ; <code>repo.removeUserFromWorkspace</code> non invocato	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 75	<code>getUserRoleForRepository</code> : restituisce il ruolo dell'utente per il repository specificato	Ruolo corretto; <code>repo.getUserRoleForRepository</code> invocato con <code>repositoryId</code> e <code>userId</code>	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 76	<code>addUserToWorkspace</code> : aggiunge l'utente se non è già membro; chiama <code>checkIfUserIsInWorkspace</code> prima dell'inserimento	<code>repo.addUserToWorkspace</code> invocato; verifica previa eseguita	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 77	<code>addUserToWorkspace</code> : lancia <code>PreconditionFailedException</code> se l'utente è già nel workspace; non chiama il repository	<code>PreconditionFailedException</code> ; <code>repo.addUserToWorkspace</code> non invocato	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 78	<code>removeUserFromWorkspace</code> : verifica che solo un utente con ruolo <code>PROJECT_MANAGER</code> possa rimuovere altri utenti	<code>PreconditionFailedException</code> se il richiedente non è Project Manager	Soddisfatto
<i>TU_B</i> – 79	<code>removeUserFromWorkspace</code> : verifica che l'owner del workspace non possa essere rimosso	<code>PreconditionFailedException</code> se l'utente da rimuovere è l'owner del workspace	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
WorkspaceUserRepository			
$TU_B - 80$	getUsersOfWorkspace: restituisce array di UserOfWorkspaceEntity mappati da members del workspace; chiama findById	Array di entità con userId, username, role; model.findById invocato	Soddisfatto
$TU_B - 81$	getUsersOfWorkspace: lancia NotFoundException se il workspace non esiste	NotFoundException	Soddisfatto
$TU_B - 82$	removeUserFromWorkspace: chiama updateOne con \$pull su members.userId	model.updateOne invocato con filtro e operatore corretti	Soddisfatto
$TU_B - 83$	addUserToWorkspace: chiama updateOne con \$push su members con userId, userUsername, role	model.updateOne invocato con i dati dell'utente corretti	Soddisfatto
$TU_B - 84$	getUserRoleForRepository: restituisce il ruolo dell'utente se il workspace e il membro esistono	Ruolo corretto; model.findOne invocato con filtro su repositories.repoId e members.userId	Soddisfatto
$TU_B - 85$	getUserRoleForRepository: restituisce null se il workspace non viene trovato	null	Soddisfatto
$TU_B - 86$	getUserRoleForRepository: restituisce null se l'utente non è tra i membri del workspace trovato	null	Soddisfatto
$TU_B - 87$	checkIfUserIsInWorkspace: restituisce true se l'utente è membro del workspace	true	Soddisfatto
$TU_B - 88$	checkIfUserIsInWorkspace: restituisce false se l'utente non è membro del workspace	false	Soddisfatto
$TU_B - 89$	checkIfUserIsInWorkspace: lancia NotFoundException se il workspace non esiste	NotFoundException	Soddisfatto
WorkspaceRepositoryController			
$TU_B - 90$	getRepositories: chiama il service con workspaceId (senza query params) e restituisce la lista dei repository	Lista corretta; service.getRepositories undefined) invocato	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 91$	getRepositories: propaga il parametro searchInput al service	service.getRepositories chiamato con "mySearch"	Soddisfatto
$TU_B - 92$	getRepositories: restituisce array vuoto quando il service non trova repository	Array vuoto []	Soddisfatto
$TU_B - 93$	getRepositories: propaga l'eccezione se il service la lancia	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_B - 94$	addRepository: delega al service con workspaceId, repositoryUrl e accessToken dal DTO	service.addRepository invocato con i tre argomenti corretti	Soddisfatto
$TU_B - 95$	addRepository: funziona senza access token (campo opzionale)	service.addRepository invocato con accessToken = undefined	Soddisfatto
$TU_B - 96$	addRepository: propaga l'eccezione se il service la lancia	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_B - 97$	removeRepository: chiama il service con repositoryId e workspaceId nell'ordine corretto	service.removeRepository ("myWorkspaceId") invocato	Soddisfatto
$TU_B - 98$	removeRepository: propaga l'eccezione se il service la lancia	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_B - 99$	updateToken: delega al service con repositoryId, workspaceId e accessToken dal DTO	service.updateToken invocato con i tre argomenti corretti	Soddisfatto
$TU_B - 100$	updateToken: propaga l'eccezione se il service la lancia	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
WorkspaceRepositoryService			
$TU_B - 101$	getRepositories: restituisce array vuoto se il workspace non ha repository (senza chiamare il reader)	[]; mockRepositoryReader.g non invocato	Soddisfatto
$TU_B - 102$	getRepositories: restituisce i repository forniti dal reader con gli ID recuperati dal workspace repository	Lista corretta; reader invocato con gli ID e senza searchInput	Soddisfatto
$TU_B - 103$	getRepositories: propaga il parametro searchInput al reader	reader.getRepositories chiamato con "mySearch"	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 104$	getRepositories: propaga l'eccezione se il workspace repository la lancia (es. workspace non trovato)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_B - 105$	addRepository: chiama prima il writer poi il workspace repository con l'ID restituito	writer.addRepository e wsRepo.addRepository invocati nell'ordine corretto	Soddisfatto
$TU_B - 106$	addRepository: funziona senza access token (parametro opzionale)	writer.addRepository chiamato con undefined come token	Soddisfatto
$TU_B - 107$	addRepository: non chiama il workspace repository se il writer lancia eccezione	Eccezione del writer propagata; wsRepo.addRepository non invocato	Soddisfatto
$TU_B - 108$	removeRepository: delega al workspace repository con i parametri corretti	wsRepo.removeRepository("myWorkspaceId") invocato	Soddisfatto
$TU_B - 109$	removeRepository: propaga l'eccezione se il workspace repository la lancia	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_B - 110$	updateToken: verifica che il repository appartenga al workspace prima di aggiornare il token; chiama il writer se la verifica ha successo	writer.updateToken invocato; promise risolta senza eccezioni	Soddisfatto
$TU_B - 111$	updateToken: lancia NotFoundException se il repository non appartiene al workspace specificato; non chiama il writer	NotFoundException; writer.updateToken non invocato	Soddisfatto
WorkspaceRepositoryRepository			
$TU_B - 112$	getRepositories: restituisce un array di ID stringa dei repository presenti nel workspace	Array di stringhe; model.findById invocato con workspaceId	Soddisfatto
$TU_B - 113$	getRepositories: lancia NotFoundException se il workspace non viene trovato	NotFoundException	Soddisfatto
$TU_B - 114$	addRepository: chiama updateOne con \$push su repositories con il repoId corretto	model.updateOne invocato con filtro e operatore corretti	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 115$	addRepository: lancia NotFoundException se matchedCount === 0 (workspace non trovato)	NotFoundException("Wor non trovato")	Soddisfatto
$TU_B - 116$	removeRepository: chiama updateOne con \$pull su repositories con il repoId corretto	model.updateOne invocato con filtro e operatore corretti	Soddisfatto
$TU_B - 117$	removeRepository: lancia NotFoundException se matchedCount === 0 (workspace non trovato)	NotFoundException("Wor non trovato")	Soddisfatto
$TU_B - 118$	removeRepository: lancia NotFoundException se modifiedCount === 0 (repository non trovata nel workspace)	NotFoundException("Rep non trovata nel workspace")	Soddisfatto
ReportController			
$TU_B - 119$	saveReport: mappa correttamente il DTO estraendo il target dal token JWT e delega il salvataggio al service	reportService.saveRepo invocato con i dati del report e il token estratti	Soddisfatto
$TU_B - 120$	saveReport: lancia UnauthorizedException se la validazione del token JWT fallisce o il token scade	UnauthorizedException propagata al chiamante	Soddisfatto
$TU_B - 121$	getReport: restituisce il report invocando il service con repositoryId, branch e l'ID dell'utente	Restituisce l'oggetto ReportInfo ricevuto in modo intatto dal service	Soddisfatto
ReportService			
$TU_B - 122$	saveReport: salva correttamente il report nel DB, aggiorna lo score aggregato del repository e imposta lo stato della scansione a 'COMPLETED'	I moduli repository, writer e status vengono chiamati sequenzialmente senza errori	Soddisfatto
$TU_B - 123$	getReport: filtra i dati sensibili (nascondendo lista dipendenze e dettagli vulnerabilità) se l'utente ha il ruolo di PROJECT_MANAGER	Il report restituito include i vulnCounts ma omette le descrizioni testuali e le liste complete	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 124$	<code>getReport</code> : restituisce il report integrale per i membri del workspace che non sono <code>PROJECT_MANAGER</code>	Il report mantiene intatte le liste di vulnerabilità, aggiungendo correttamente il conteggio aggregato per severity	Soddisfatto
$TU_B - 125$	<code>getReport</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se nessun report corrisponde a repository e branch richiesti	<code>NotFoundException</code> propagata al chiamante	Soddisfatto
RepositoryController			
$TU_B - 126$	<code>getRepository</code> : restituisce i dettagli del repository tramite il service	Ritorna i dati del repository invocando <code>service.getRepository</code> con l'ID fornito	Soddisfatto
$TU_B - 127$	<code>getRepository</code> : rigetta l'eccezione se il service fallisce nel recupero	L'eccezione (es. "Repository non trovata") viene propagata al chiamante	Soddisfatto
$TU_B - 128$	<code>getBranches</code> : restituisce la lista dei branch tramite il service	Ritorna l'array di branch (es. <code>['main', 'develop']</code>) invocando <code>service.getBranches</code>	Soddisfatto
$TU_B - 129$	<code>getBranches</code> : restituisce un array vuoto se il repository non ha branch	Ritorna un array <code>[]</code> senza generare eccezioni	Soddisfatto
$TU_B - 130$	<code>getBranches</code> : rigetta l'eccezione se il service fallisce nel recupero	L'eccezione (es. per rate limit o permessi) viene propagata al chiamante	Soddisfatto
GitHubRepository			
$TU_B - 131$	<code>getBranches</code> : recupera con successo la lista dei branch dall'API di GitHub	Restituisce array di stringhe se l'API risponde 200	Soddisfatto
$TU_B - 132$	<code>getBranches</code> : include l'header <code>Authorization</code> se viene fornito l' <code>accessToken</code>	La richiesta fetch viene effettuata con header <code>Authorization: Bearer <token></code>	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 133$	getBranches: lancia NotFoundException se l'API restituisce 404	Eccezione NotFoundException con messaggio "Repository non trovata"	Soddisfatto
$TU_B - 134$	getBranches: lancia ForbiddenException se l'API restituisce 403	Eccezione ForbiddenException per rate limit o accesso negato	Soddisfatto
$TU_B - 135$	getBranches: lancia ServiceUnavailableException su errori server (502, 503, 504)	Eccezione ServiceUnavailableExce	Soddisfatto
$TU_B - 136$	verifyAccess: risolve senza lanciare eccezioni se l'accesso è autorizzato (status 200)	La Promise si risolve con undefined	Soddisfatto
$TU_B - 137$	verifyAccess: lancia UnauthorizedException se l'API restituisce 401 o 403	Eccezione UnauthorizedException	Soddisfatto
$TU_B - 138$	verifyAccess: lancia ServiceUnavailableException su errori server (502, 503, 504)	Eccezione ServiceUnavailableExce	Soddisfatto
RepositoryRepository			
$TU_B - 139$	getRepositories: restituisce un array di repository mappato per gli ID richiesti (senza searchInput)	Modello find invocato solo con { _id: { \$in: [...] } } e mappa ai RepositoryEntity	Soddisfatto
$TU_B - 140$	getRepositories: filtra per nome usando searchInput con escaping corretto e case-insensitive	Modello find invocato includendo la condizione regex corretta per la ricerca	Soddisfatto
$TU_B - 141$	getRepository: restituisce i dettagli di un singolo repository per ID	Modello findById invocato; restituisce RepositoryEntity mappato	Soddisfatto
$TU_B - 142$	getRepository: lancia NotFoundException se il repository non viene trovato	Eccezione NotFoundException	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 143$	addRepository: crea e salva un nuovo documento e restituisce il suo ObjectId (stringa)	create invocato con ownerName, name, accessToken; findOne ritorna null	Soddisfatto
$TU_B - 144$	addRepository: aggiorna il token se il repository esiste già e il token viene fornito	updateOne invocato; restituisce l'id esistente senza duplicare	Soddisfatto
$TU_B - 145$	updateToken: aggiorna con successo il token per il repository dato	updateOne chiamato con \$set: { accessToken }	Soddisfatto
$TU_B - 146$	updateToken: lancia NotFoundException se il repository non viene trovato (matchedCount 0)	Eccezione NotFoundException	Soddisfatto
$TU_B - 147$	updateScores: aggiorna con successo il punteggio aggregato (cvss, docs, coverage) per il repository	updateOne chiamato con \$set: scores	Soddisfatto
$TU_B - 148$	updateScores: lancia NotFoundException se il repository non viene trovato (matchedCount 0)	Eccezione NotFoundException	Soddisfatto
RepositoryController			
$TU_B - 149$	getRepository: restituisce i dettagli del repository tramite il service	Ritorna i dati del repository invocando service.getRepository con l'ID fornito	Soddisfatto
$TU_B - 150$	getRepository: rigetta l'eccezione se il service fallisce nel recupero	L'eccezione (es. "Repository non trovata") viene propagata al chiamante	Soddisfatto
$TU_B - 151$	getBranches: restituisce la lista dei branch tramite il service	Ritorna l'array di branch (es. ['main', 'develop']) invocando service.getBranches	Soddisfatto
$TU_B - 152$	getBranches: restituisce un array vuoto se il repository non ha branch	Ritorna un array [] senza generare eccezioni	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 153$	getBranches: rigetta l'eccezione se il service fallisce nel recupero	L'eccezione (es. per rate limit o permessi) viene propagata al chiamante	Soddisfatto
GitHubRepository			
$TU_B - 154$	getBranches: recupera con successo la lista dei branch dall'API di GitHub	Restituisce array di stringhe se l'API risponde 200	Soddisfatto
$TU_B - 155$	getBranches: include l'header Authorization se viene fornito l'accessToken	La richiesta fetch viene effettuata con header Authorization: Bearer <token>	Soddisfatto
$TU_B - 156$	getBranches: lancia NotFoundException se l'API restituisce 404	Eccezione NotFoundException con messaggio "Repository non trovata"	Soddisfatto
$TU_B - 157$	getBranches: lancia ForbiddenException se l'API restituisce 403	Eccezione ForbiddenException per rate limit o accesso negato	Soddisfatto
$TU_B - 158$	getBranches: lancia ServiceUnavailableException su errori server (502, 503, 504)	Eccezione ServiceUnavailableExce	Soddisfatto
$TU_B - 159$	verifyAccess: risolve senza lanciare eccezioni se l'accesso è autorizzato (status 200)	La Promise si risolve con undefined	Soddisfatto
$TU_B - 160$	verifyAccess: lancia UnauthorizedException se l'API restituisce 401 o 403	Eccezione UnauthorizedException	Soddisfatto
$TU_B - 161$	verifyAccess: lancia ServiceUnavailableException su errori server (502, 503, 504)	Eccezione ServiceUnavailableExce	Soddisfatto
RepositoryRepository			
$TU_B - 162$	getRepositories: restituisce un array di repository mappato per gli ID richiesti (senza searchInput)	Modello find invocato solo con { _id: { \$in: [...] } } e mappa ai RepositoryEntity	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 163$	<code>getRepositories</code> : filtra per nome usando <code>searchInput</code> con escaping corretto e case-insensitive	Modello <code>find</code> invocato includendo la condizione regex corretta per la ricerca	Soddisfatto
$TU_B - 164$	<code>getRepository</code> : restituisce i dettagli di un singolo repository per ID	Modello <code>findById</code> invocato; restituisce <code>RepositoryEntity</code> mappato	Soddisfatto
$TU_B - 165$	<code>getRepository</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il repository non viene trovato	Eccezione <code>NotFoundException</code>	Soddisfatto
$TU_B - 166$	<code>addRepository</code> : crea e salva un nuovo documento e restituisce il suo <code>ObjectId</code> (stringa)	<code>create</code> invocato con <code>ownerName</code> , <code>name</code> , <code>accessToken</code> ; <code>findOne</code> ritorna null	Soddisfatto
$TU_B - 167$	<code>addRepository</code> : aggiorna il token se il repository esiste già e il token viene fornito	<code>updateOne</code> invocato; restituisce l'id esistente senza duplicare	Soddisfatto
$TU_B - 168$	<code>updateToken</code> : aggiorna con successo il token per il repository dato	<code>updateOne</code> chiamato con <code>\$set: { accessToken }</code>	Soddisfatto
$TU_B - 169$	<code>updateToken</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il repository non viene trovato (<code>matchedCount 0</code>)	Eccezione <code>NotFoundException</code>	Soddisfatto
$TU_B - 170$	<code>updateScores</code> : aggiorna con successo il punteggio aggregato (<code>cvss</code> , <code>docs</code> , <code>coverage</code>) per il repository	<code>updateOne</code> chiamato con <code>\$set: scores</code>	Soddisfatto
$TU_B - 171$	<code>updateScores</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se il repository non viene trovato (<code>matchedCount 0</code>)	Eccezione <code>NotFoundException</code>	Soddisfatto
RepositoryService			
$TU_B - 172$	<code>getRepository</code> : restituisce le informazioni del repository mappate dal repository	L'oggetto <code>RepositoryInfo</code> è correttamente strutturato (es. data formattata in ISO, id, owner, name, ecc.)	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 173$	getRepository: gestisce il caso in cui dateScan sia mancante (undefined) nell'entità restituita dal DB	dateScan risulta undefined nel RepositoryInfo di ritorno	Soddisfatto
$TU_B - 174$	getRepository: propaga le eccezioni generate dal repository layer (es. non trovato)	Eccezione (es. "Repository non trovata") sollevata	Soddisfatto
$TU_B - 175$	getBranches: restituisce la lista dei branch fornita da GitHub invocando i moduli necessari in catena	L'array di branch ritornato (es. ['main', 'develop']) corrisponde all'output del GitHubRepository	Soddisfatto
$TU_B - 176$	getBranches: propaga le eccezioni generate dal find-repository (es. se il repo cercato non è presente a DB)	Eccezione (es. "Repository non trovata") sollevata al chiamante	Soddisfatto
RepositoryReaderService			
$TU_B - 177$	getRepositories: converte correttamente un array di RepositoryEntity nel formato DTO RepositoryInfo atteso	Ogni elemento mappato contiene i campi esatti (repositoryId, ownerName, cvss, date ISO)	Soddisfatto
$TU_B - 178$	getRepositories: gestisce ed evita errori quando il parametro dateScan è undefined	Ritorna l'oggetto mappato ma con dateScan settato a undefined	Soddisfatto
$TU_B - 179$	getRepositories: propaga il parametro opzionale searchInput al repository primario	getRepositories interno è invocato includendo la stringa di ricerca ("mySearch")	Soddisfatto
$TU_B - 180$	getRepositories: restituisce correttamente un array vuoto se nessuna entità soddisfa i criteri di ricerca	[]	Soddisfatto
$TU_B - 181$	getRepositories: propaga l'eccezione nativa se il database layer (FindRepository) fallisce	Viene sollevato il Database error originario	Soddisfatto
RepositoryScoreService			

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 182$	updateScores: delega l'operazione completa di aggiornamento punteggi (doc, cvss, coverage) al layer di repository dedicato	repositoryScoreRepository riceve repositoryId e l'oggetto score	Soddisfatto
$TU_B - 183$	updateScores: supporta aggiornamenti parziali dei punteggi (es. inviando solo il cvss)	Il layer dati riceve regolarmente solo il subset inviato ({ cvss: 3.0 })	Soddisfatto
$TU_B - 184$	updateScores: propaga l'eccezione NotFoundException prodotta a livello repository se l'aggiornamento fallisce	NotFoundException sollevata al chiamante del service	Soddisfatto
RepositoryWriterService			
$TU_B - 185$	addRepository (Senza Token): estrae proprietario e nome da url e aggiunge la repo senza controllare gli accessi GitHub	Estrae "myOwner" e "myRepo" da stringa url; invoca addRepository del layer db bypassando verifyAccess	Soddisfatto
$TU_B - 186$	addRepository (Con Token): estrae i parametri, verifica i token su GitHub, infine aggiunge il record nel database	Estrae proprietario/nome; invoca in successione verifyAccess e poi addRepository restituendo il nuovo ObjectId	Soddisfatto
$TU_B - 187$	addRepository: gestisce url con terminazione .git	Mappa correttamente proprietario e nome del repo eliminando il prefisso .git	Soddisfatto
$TU_B - 188$	addRepository: fallisce repentinamente propagando eccezioni di GitHub se il token non è valido o per rate limit	UnauthorizedException (o derivata) viene propagata a monte prima di invocare i metodi del db	Soddisfatto
$TU_B - 189$	updateToken: recupera il repo, valida le credenziali su GitHub ed aggiorna il db	Verifica i passi in successione: getRepository, verifyAccess e updateToken su DB senza sollevare errori	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 190$	updateToken: lancia eccezione bloccante al chiamante se la repository ricercata non esiste nel db	Error('not found') sollevato, intercettando il flusso prima della convalida GitHub (verifyAccess non invocata)	Soddisfatto
$TU_B - 191$	updateToken: lancia un'eccezione se la convalida del token su GitHub restituisce un mancato accesso	Viene propagato Error('unauthorized') e impedito l'aggiornamento (db updateToken non chiamato)	Soddisfatto
ScanManagerController			
$TU_B - 192$	startScan: delega l'avvio della scansione al service passando correttamente il DTO	Il metodo startScan del service viene invocato una sola volta con il DTO fornito	Soddisfatto
$TU_B - 193$	startScan: propaga l'eccezione se il service fallisce durante l'avvio	L'eccezione rigettata dal service viene propagata al chiamante	Soddisfatto
$TU_B - 194$	stopScan: delega l'interruzione della scansione al service usando lo scanId corretto	Il metodo stopScan del service viene invocato con lo scanId	Soddisfatto
$TU_B - 195$	stopScan: restituisce undefined se l'operazione di interruzione viene completata con successo	Valore restituito: undefined	Soddisfatto
$TU_B - 196$	stopScan: propaga l'eccezione se il service fallisce durante l'interruzione	L'eccezione rigettata dal service viene propagata al chiamante	Soddisfatto
ScanManagerService			
$TU_B - 197$	startScan: lancia un'eccezione se il repository target non viene trovato tramite il reader	Eccezione sollevata interrompendo il flusso di avvio	Soddisfatto
$TU_B - 198$	startScan: lancia InternalServerErrorException se l'invio del comando ad ECS (RunTaskCommand) fallisce	Eccezione sollevata con il messaggio di errore specifico di ECS	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_B - 199$	<code>startScan</code> : inizializza e salva correttamente il nuovo oggetto <code>Scan</code> nel database al momento dell'avvio	<code>scanRepository.create</code> invocato con i dati della scansione (id, target, <code>startTime</code> , <code>status</code> : <code>Started</code>)	Soddisfatto
$TU_B - 200$	<code>stopScan</code> : lancia <code>NotFoundException</code> se la scansione richiesta non esiste nel database	Eccezione <code>NotFoundException</code> propagata al chiamante	Soddisfatto
$TU_B - 201$	<code>stopScan</code> : lancia <code>ConflictException</code> se la scansione esiste ma si trova già in uno stato diverso da <code>Started</code>	Eccezione <code>ConflictException</code> propagata al chiamante	Soddisfatto
$TU_B - 202$	<code>stopScan</code> : propaga l'eccezione se l'invio del comando di interruzione ad ECS fallisce	Eccezione derivante dal client ECS propagata al chiamante	Soddisfatto
$TU_B - 203$	<code>stopScan</code> : aggiorna con successo lo stato della scansione a <code>Stopped</code> nel database	<code>scanRepository.update</code> invocato con l'ID corretto e lo stato aggiornato a <code>Stopped</code>	Soddisfatto
ScanStatusController			
$TU_B - 204$	<code>getScanStatus</code> : restituisce lo stato corretto invocando il service con lo <code>scanId</code> fornito	Restituisce il valore <code>ScanStatus</code> (es. <code>ScanStatus.Started</code>)	Soddisfatto
$TU_B - 205$	<code>getScanStatus</code> : propaga le eccezioni generate dal service	L'eccezione (es. "Error getting scan status") viene propagata al chiamante	Soddisfatto
$TU_B - 206$	<code>setErrorStatus</code> : chiama <code>setScanStatusFromToken</code> nel service con il token fornito e lo stato <code>Err</code>	Il service viene invocato con argomenti (<code>token</code> , <code>ScanStatus.Err</code>)	Soddisfatto
$TU_B - 207$	<code>setErrorStatus</code> : lancia <code>InternalServerErrorException</code> se il service genera un'eccezione durante l'aggiornamento	Eccezione <code>InternalServerErrorExc</code>	Soddisfatto
$TU_B - 208$	<code>setErrorStatus</code> : non restituisce nulla (<code>void</code>) in caso di successo	La funzione si risolve senza restituire alcun valore (<code>undefined</code>)	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
ScanStatusService			
$TU_B - 209$	getScanStatus: restituisce correttamente lo stato della scansione prelevato dal database	Il valore enumerato corrispondente allo stato della scansione nel database	Soddisfatto
$TU_B - 210$	getScanStatus: lancia un'eccezione (es. NotFoundException) se la scansione non viene trovata nel DB	Eccezione sollevata interrompendo il flusso	Soddisfatto

4.2.2 Container

Nei moduli del container sono stati testati i file responsabili dell'orchestrazione del workflow e dell'esecuzione delle analisi di sicurezza, copertura, documentazione e dipendenze. I moduli testati includono: Reporter, Scan, Orchestrator e i nodi worker (Coverage, Dependency, Docs, Github, Remediation, Security, Synthesizer).

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
ReporterModule			
$TU_C - 1$	Compilazione del modulo: verifica che il ReporterModule compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto
$TU_C - 2$	Dependency Injection: verifica che IREPORTER_SERVICE_TOKEN venga risolto con ReporterService	Il service ottenuto dal modulo è definito ed è un'istanza di ReporterService	Soddisfatto
ReporterService			
$TU_C - 3$	sendReport: esegue correttamente la chiamata POST per inviare il payload all'URL di destinazione	httpClient.post invocato 1 volta con l'URL fornito e il body contenente report e token	Soddisfatto
$TU_C - 4$	sendReport: propaga un'eccezione se la richiesta HTTP POST fallisce	L'errore originale (es. Network error) viene sollevato e propagato al chiamante	Soddisfatto
$TU_C - 5$	sendErrorNotification: esegue correttamente la chiamata PATCH per notificare l'errore	httpClient.patch invocato 1 volta con l'URL fornito e il body contenente il token	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_C - 6$	sendErrorNotification: propaga un'eccezione se la richiesta HTTP PATCH fallisce	L'errore originale viene sollevato e propagato al chiamante	Soddisfatto
ScanModule			
$TU_C - 7$	Compilazione del modulo: verifica che lo ScanModule compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto
$TU_C - 8$	Dependency Injection: verifica che ISCAN_SERVICE_TOKEN venga risolto con un'istanza	Il service ottenuto è definito e truthy	Soddisfatto
OrchestratorModule			
$TU_C - 9$	Compilazione del modulo: verifica che l'OrchestratorModule compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto
$TU_C - 10$	Dependency Injection: verifica che OrchestratorService venga risolto	Il service ottenuto è definito e truthy	Soddisfatto
$TU_C - 11$	Dependency Injection: verifica che OrchestratorHelper venga risolto	L'helper ottenuto è definito e truthy	Soddisfatto
OrchestratorService			
$TU_C - 12$	Definizione del service: verifica l'avvenuta istanziazione	OrchestratorService definito correttamente	Soddisfatto
$TU_C - 13$	execute: restituisce il report finale se l'invocazione del workflow va a buon fine	L'oggetto Report generato dall'app invocata viene restituito intatto	Soddisfatto
$TU_C - 14$	execute: propaga l'errore se l'esecuzione del workflow fallisce	La Promise viene rigettata con l'errore generato dal workflow	Soddisfatto
$TU_C - 15$	execute: lancia un errore se il workflow termina senza produrre un finalReport	Lancio di un Error "Il synthesizer non ha prodotto un report."	Soddisfatto
CoverageModule			
$TU_C - 16$	Compilazione del modulo: verifica che il CoverageModule compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_C</i> – 17	Dependency Injection: verifica che <code>COVERAGE_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto con <code>CoverageNodeService</code>	Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 18	Dependency Injection: verifica che <code>CoverageNodeHelper</code> venga risolto	L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza di <code>CoverageNodeHelper</code>	Soddisfatto
CoverageNodeService			
<i>TU_C</i> – 19	<code>scan</code> : restituisce un report con valori a zero se il <code>package.json</code> non esiste nel repository	Il <code>testReport</code> restituito contiene metriche a 0 e nessun test fallito	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 20	<code>scan</code> : restituisce un report vuoto se l'esecuzione del tool di coverage (helper) rigetta un'eccezione	L'errore viene loggato e <code>testReport</code> restituito contiene metriche a 0	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 21	<code>scan</code> : restituisce un report vuoto se l'output testuale (<code>stdout</code>) del tool non è parsabile	Il <code>testReport</code> restituito contiene metriche a 0 e nessun test fallito	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 22	<code>scan</code> : estrae le 4 metriche e i test falliti eseguendo il parsing corretto dei risultati (<i>happy path</i>)	L'oggetto <code>testReport</code> generato contiene i valori percentuali, <code>testsRun</code> e l'array <code>failedTests</code> attesi	Soddisfatto
DependencyModule			
<i>TU_C</i> – 23	Compilazione del modulo: verifica che il <code>DepsModule</code> compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 24	Dependency Injection: verifica che <code>DEPENDENCY_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto	Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 25	Dependency Injection: verifica che <code>DependencyNodeHelper</code> venga fornito internamente	L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
DependencyNodeHelper			
<i>TU_C</i> – 26	<code>createModel</code> : istanzia <code>ChatBedrockConverse</code> con la configurazione di default	Il modello viene creato con la regione e il nome modello standard	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_C</i> – 27	<code>createModel</code> : istanzia <code>ChatBedrockConverse</code> tramite variabili d'ambiente	Il modello utilizza i valori custom per region e model id	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 28	<code>executeSyft</code> : esegue la CLI per estrarre le librerie utilizzate	<code>executeCli</code> invocata con <code>syft</code> e parametri JSON corretti	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 29	<code>executeSyft</code> : propaga l'errore se la CLI di <code>syft</code> fallisce	Viene sollevata un'eccezione contenente il messaggio di errore	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 30	<code>parseSbom</code> : mappa i risultati SBOM grezzi nella lista di artefatti	Restituisce array di <code>DepsReportUnit</code> correttamente popolato	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 31	<code>parseSbom</code> : gestisce i fallback per SBOM vuoti o JSON privi di artefatti	Restituisce un array vuoto	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 32	<code>parseGrype</code> : mappa l'output JSON di grype identificando vulnerabilità e fix	Restituisce array di <code>DependencyVulnerabilit</code>	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 33	<code>parseGrype</code> : omette il <code>fixVersion</code> se lo stato del fix non è 'fixed'	Il campo <code>fixVersion</code> risulta undefined	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 34	<code>parseGrype</code> : gestisce fallback con JSON validi ma privi di matches	Restituisce un array vuoto	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 35	<code>translateDescriptions</code> : bypassa LLM se la lista vulnerabilità è vuota/priva descrizioni	Restituisce l'input inalterato, LLM non invocato	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 36	<code>translateDescriptions</code> : invoca LLM, traduce e pulisce blocchi markdown	Le descrizioni vengono sovrascritte con la traduzione JSON dell'LLM	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 37	<code>translateDescriptions</code> : fallback ai testi originali se l'invocazione LLM fallisce	Vengono mantenute le descrizioni inglesi in caso di errore	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 38	<code>analyzeDependencies</code> : analizza dipendenze e <code>package.json</code> tramite LLM	Partizionamento in <code>libraries</code> , <code>frameworks</code> e testo <code>vulnerabilityAnalysis</code>	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 39	<code>analyzeDependencies</code> : procede senza leggere <code>package.json</code> se non esiste	Analisi LLM prosegue con stringa vuota per <code>package.json</code>	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_C</i> – 40	<code>analyzeDependencies</code> : fallback silenzioso se LLM fallisce o restituisce JSON corrotto	Restituisce campi vuoti senza bloccare il flusso	Soddisfatto
DependencyNodeService			
<i>TU_C</i> – 41	<code>scan</code> : orchestra passaggi (<i>syft</i> , <i>parse</i> , <i>grype</i> , <i>traduzione</i> , <i>LLM</i>) nell'ordine corretto	Metodi dell'helper chiamati in cascata	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 42	<code>scan</code> : popola correttamente l'oggetto finale <code>DepsReport</code> (<i>happy path</i>)	Il report contiene lista SBOM, librerie, framework, vulnerabilità tradotte e l'analisi LLM	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 43	<code>scan</code> : continua l'esecuzione fornendo vulnerabilità vuote se il tool <i>grype</i> fallisce	Report senza vulnerabilità, ma l'analisi LLM prosegue	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 44	<code>scan</code> : restituisce report vuoto se <i>syft</i> o <code>analyzeDependencies</code> fallisce	Ritorna il <code>defaultReport</code> con array vuoti	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 45	<code>scan</code> : produce report vuoto ma coerente se il repository non contiene alcuna dipendenza	Tutti i passaggi restituiscono risultati vuoti senza generare eccezioni	Soddisfatto
DocsModule			
<i>TU_C</i> – 46	Compilazione del modulo: verifica che il <code>DocsModule</code> compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 47	Dependency Injection: verifica che <code>DOCS_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto	Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 48	Dependency Injection: verifica che <code>DocsNodeHelper</code> venga fornito internamente	L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
DocsNodeService			
<i>TU_C</i> – 49	<code>scan</code> : compone correttamente lo stato del workflow con <code>docsReport</code> popolato	Restituisce il parziale del workflow contenente <code>readmeReport</code> , <code>commentReport</code> e <code>mark</code>	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_C</i> – 50	<code>scan</code> : delega la raccolta dei file all'helper passando il path corretto	<code>collectTextFiles</code> dell'helper viene invocato con il parametro <code>repoPath</code>	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 51	<code>scan</code> : invoca l'analisi della documentazione passando path e file raccolti	<code>analyzeRepoDocumentati</code> dell'helper invocato con parametri attesi	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 52	<code>scan</code> : propaga eventuali eccezioni lanciate durante l'analisi	Eccezione fa fallire la Promise del service	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 53	<code>scan</code> : gestisce ed elabora correttamente repository che non contengono file validi	Restituisce <code>docsReport</code> coerente (voto 0) se la lista file in input è vuota	Soddisfatto
DocsNodeHelper			
<i>TU_C</i> – 54	<code>createModel</code> : istanzia <code>ChatBedrockConverse</code> tramite default o env vars	Modello creato con configurazioni corrette	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 55	<code>buildSections</code> : formatta contenuti escludendo README e calcolandone il peso in byte	Genera array di <code>Section</code> calcolando la dimensione di ogni file text	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 56	<code>createBatches</code> : raggruppa sezioni per ottimizzare il prompt LLM	Array bidimensionale che non sfora <code>BATCH_SIZE_BYTES</code>	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 57	<code>processBatch</code> : interroga l'LLM con il payload concatenato	LLM invocato e restituisce il report; produce stringa di avviso su errore	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 58	<code>synthesizeReports</code> : riassume report parziali multipli tramite LLM	Unisce i batch LLM in caso successo, fallback a concatenazione stringhe in errore	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 59	<code>analyzeReadme</code> : analizza il <code>README.md</code> o restituisce messaggio d'assenza	Restituisce report LLM per il file letto o "README assente"	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 60	<code>extractMark</code> : intercetta il voto finale (intero o decimale) estraendolo dai report	Numerico corretto tramite Regex o fallback a 0	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_C</i> – 61	<code>collectTextFiles</code> : scorre l'albero directory filtrando estensioni ignorate o file giganti	Array piatto di path risolti escludendo entry invalide in <code>statSync</code>	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 62	<code>analyzeRepoDocumentation</code> : esegue analisi README e commenti in parallelo	Estrae voto e popola il <code>DocsReport</code> finale in modalità asincrona	Soddisfatto
GithubModule			
<i>TU_C</i> – 63	Compilazione del modulo: verifica che il <code>GithubModule</code> compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 64	Dependency Injection: verifica che <code>GITHUB_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto	Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 65	Dependency Injection: verifica che <code>GithubNodeHelper</code> venga risolto	L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
GithubNodeService			
<i>TU_C</i> – 66	<code>scan</code> : mappa correttamente il dizionario dell'helper in array di oggetti	Restituisce array { <code>name</code> , <code>value</code> } per ogni linguaggio	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 67	<code>scan</code> : gestisce e logga il fallimento dell'helper garantendo la continuazione	La Promise si risolve con { <code>languages</code> : [] }	Soddisfatto
RemediationModule			
<i>TU_C</i> – 68	Compilazione del modulo: verifica che il <code>RemediationModule</code> compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 69	Dependency Injection: verifica che <code>REMEDATION_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto	Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 70	Dependency Injection: verifica che <code>RemediationNodeHelper</code> venga fornito	L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 71	Export: verifica che <code>REMEDATION_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga esportato	Il service è recuperabile dal contesto d'esportazione del modulo	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
RemediationNodeHelper			
<i>TU_C</i> – 72	<code>createModel</code> : restituisce un'istanza di <code>ChatBedrockConverse</code>	L'oggetto ritornato è definito	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 73	<code>createModel</code> : usa parametri di default per modello e regione se <code>env vars</code> mancano	Configurato con <code>deepseek.v3.2</code> ed <code>eu-north-1</code>	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 74	<code>createModel</code> : utilizza le variabili d'ambiente per modello e regione	Configurato dinamicamente con valori custom	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 75	<code>createModel</code> : assegna il limite maggiorato di <code>maxTokens</code> rispetto agli altri nodi	<code>maxTokens</code> impostato a 15000	Soddisfatto
SecurityModule			
<i>TU_C</i> – 76	Compilazione del modulo: verifica che il <code>SecurityModule</code> compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 77	Dependency Injection: verifica che <code>SECURITY_NODE_SERVICE_TOKEN</code> venga risolto	Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 78	Dependency Injection: verifica che <code>SecurityNodeHelper</code> venga risolto	L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
SecurityNodeHelper			
<i>TU_C</i> – 79	<code>buildReportPath</code> : genera path del report contenente il nome della repository e timestamp	Stringa con path assoluto, estensione <code>.json</code> e prefisso <code>scan_</code>	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 80	<code>isSemgrepInstalled</code> : verifica presenza del tool tramite comando <code>semgrep -version</code>	Esegue la CLI e restituisce <code>true</code> se successo	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 81	<code>isSemgrepInstalled</code> : gestisce l'assenza del tool o l'errore del comando CLI	Cattura l'eccezione lanciata da <code>exec</code> e restituisce <code>false</code>	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 82	<code>executeSemgrep</code> : invoca la CLI di <code>semgrep</code> con flag di scansione	<code>executeCli</code> chiamato con <code>-json</code> , <code>-output</code> e le esclusioni attese	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TUC</i> – 83	<code>parseSeverity</code> : mappa severity testuali in punteggi numerici	Restituisce 10 per INFO, 5 per WARNING, 0 per ERROR	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 84	<code>parseSeverity</code> : gestisce stringhe di severity non riconosciute o undefined	Restituisce 0 in caso di fallimento del match	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 85	<code>getMark</code> : calcola media pesata dei punteggi di severity per voto finale	Restituisce la divisione esatta dei pesi	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 86	<code>getMark</code> : restituisce voto massimo (10) se non ci sono vulnerabilità	Restituisce 10 evitando divisioni per zero	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 87	<code>parseResults</code> : mappa JSON in array oggetti <code>VulnerabilityUnit</code>	Campi <code>id</code> , <code>severity</code> , <code>cwe</code> correttamente popolati	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 88	<code>parseResults</code> : gestisce output di <code>semgrep</code> privo di risultati (array vuoto o mancante)	Restituisce un array vuoto	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 89	<code>parseResults</code> : converte valori scalari OWASP in un array singolo elemento	Es. se stringa "A03:2021", restituisce ['A03:2021']	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 90	<code>parseResults</code> : estrae il primo elemento se i tag CWE sono multipli	Se <code>cwe</code> è array, salva solo la prima stringa	Soddisfatto
SecurityNodeService			
<i>TUC</i> – 91	<code>scan</code> : restituisce uno stato vuoto se <code>semgrep</code> non è installato	Logga errore, bypassa CLI e ritorna {}	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 92	<code>scan</code> : restituisce stato vuoto se esecuzione CLI di <code>semgrep</code> lancia eccezione	Eccezione catturata e Promise risolta con {}	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 93	<code>scan</code> : restituisce stato vuoto se parsing report JSON fallisce	Se <code>parseResults</code> lancia eccezione, la scansione ritorna {}	Soddisfatto
<i>TUC</i> – 94	<code>scan</code> : compila con successo report delle vulnerabilità (<i>happy path</i>)	Crea directory, esegue <code>semgrep</code> , parse, calcola mark e restituisce output	Soddisfatto
SynthesizerModule			
<i>TUC</i> – 95	Compilazione del modulo: verifica che il <code>SynthesizerModule</code> compili senza errori	Il modulo è definito e istanziato correttamente	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_C</i> – 96	Dependency Injection: verifica che SynthesizerNodeService venga risolto	Il service ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 97	Dependency Injection: verifica che SynthesizerNodeHelper venga risolto	L'helper ottenuto è definito ed è un'istanza corretta	Soddisfatto
SynthesizerNodeService			
<i>TU_C</i> – 98	summarize: delega la generazione del riassunto LLM all'helper passando lo stato	helper.generateReportS viene invocata con WorkflowState	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 99	summarize: delega l'assemblaggio finale all'helper	helper.assembleReport invocata con stato e ReportSummary	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 100	summarize: restituisce il report assemblato in via definitiva	Promise si risolve con l'oggetto Report finale	Soddisfatto
SynthesizerNodeHelper			
<i>TU_C</i> – 101	createModel: restituisce un'istanza di ChatBedrockConverse	L'oggetto ritornato è definito	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 102	createModel: utilizza variabili d'ambiente per regione e modello	Modello configurato dinamicamente con valori forniti	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 103	createModel: adotta fallback default se env vars sono assenti	Configurato con deepseek.v3.2 ed eu-north-1	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 104	generateReportSummary: invoca Bedrock e parse la risposta	Restituisce ReportSummary estraendo summary e mark	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 105	generateReportSummary: adotta meccanismo di emergenza in caso di crash LLM	Messaggio di errore e mark impostato a 1 per non rompere orchestrazione	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 106	assembleReport: unisce metadati e report parziali in unica struttura JSON	Restituisce oggetto Report con data, summary e metadata	Soddisfatto
<i>TU_C</i> – 107	assembleReport: popola il techReport separando libraries e frameworks	Dipendenze smistate, temp list omessa dal report finale	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_C - 108$	assembleReport: assicura integrità strutturale fornendo fallback ai frammenti assenti	Genera default (es. mark 10 vulnerabilità, array vuoti test) in caso di problemi worker	Soddisfatto

4.2.3 Frontend

I test del frontend coprono quattro strati architetturali: model (chiamate API), hook (logica di stato e business), component (rendering e interazione UI) e page (orchestrazione di hook e componenti). La suite utilizza Vitest e React Testing Library.

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
Feature: Auth – useAuth			
$TU_F - 1$	useAuth: parte con isLoading = true e isAuthenticated = false prima che checkAuth si risolva	Stato iniziale corretto durante la promise pendente	Soddisfatto
$TU_F - 2$	useAuth: imposta isAuthenticated = true e user se la sessione è valida (fetchCurrentUser e fetchSession restituiscono dati validi)	isAuthenticated = true; user con dati corretti	Soddisfatto
$TU_F - 3$	useAuth: imposta isAuthenticated = false se i tokens della sessione sono undefined	isAuthenticated = false	Soddisfatto
$TU_F - 4$	useAuth: imposta isAuthenticated = false se fetchCurrentUser lancia un errore (utente non loggato)	isAuthenticated = false; user = null	Soddisfatto
$TU_F - 5$	useAuth: imposta isLoading = false anche in caso di errore di rete, senza rimanere bloccato	isLoading = false dopo il catch	Soddisfatto
$TU_F - 6$	useAuth.login: chiama signIn con il redirectTo fornito	signIn("/workspaces") invocato	Soddisfatto
$TU_F - 7$	useAuth.login: chiama signIn con undefined se redirectTo non è fornito	signIn(undefined) invocato	Soddisfatto
$TU_F - 8$	useAuth.logout: chiama logOut e delega il redirect internamente	logOut invocato; nessun crash	Soddisfatto
Feature: Auth – useRegister			
$TU_F - 9$	useRegister.register: chiama authRepository.register una sola volta	authRepository.registe invocato esattamente una volta	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 10$	<code>useRegister.register</code> : propaga le eccezioni di <code>authRepository.register</code>	Eccezione originale propagata al chiamante	Soddisfatto
Feature: Auth – ProtectedRoute			
$TU_F - 11$	ProtectedRoute: mostra il loader ("Caricamento...") mentre <code>isLoading = true</code> ; non renderizza i children	Testo loader presente; children assenti	Soddisfatto
$TU_F - 12$	ProtectedRoute: non renderizza nulla se non autenticato e non in loading (container vuoto)	container vuoto; children assenti	Soddisfatto
$TU_F - 13$	ProtectedRoute: chiama login con il path corrente se non autenticato e non in loading	<code>login("/workspaces")</code> invocato via <code>useEffect</code>	Soddisfatto
$TU_F - 14$	ProtectedRoute: non chiama login se <code>isLoading = true</code>	login non invocato	Soddisfatto
$TU_F - 15$	ProtectedRoute: renderizza i children se l'utente è autenticato	Children visibili; loader assente	Soddisfatto
$TU_F - 16$	ProtectedRoute: non chiama login se l'utente è già autenticato	login non invocato	Soddisfatto
Feature: Auth – CallbackPage			
$TU_F - 17$	CallbackPage: mostra "Accesso in corso..." mentre il callback OAuth è in attesa	Testo presente durante la promise pendente	Soddisfatto
$TU_F - 18$	CallbackPage: naviga a <code>/workspaces</code> se non c'è un <code>auth_redirect</code> in <code>sessionStorage</code>	<code>navigate({to: "/workspaces", replace: true})</code> invocato	Soddisfatto
$TU_F - 19$	CallbackPage: naviga al path salvato in <code>sessionStorage</code> (<code>auth_redirect</code>) dopo il callback	<code>navigate({to: "/workspace/123", replace: true})</code> invocato	Soddisfatto
$TU_F - 20$	CallbackPage: rimuove <code>auth_redirect</code> da <code>sessionStorage</code> dopo averlo letto (no leak)	<code>sessionStorage.getItem</code> === null	Soddisfatto
$TU_F - 21$	CallbackPage: naviga a <code>/</code> se <code>fetchCurrentUser</code> fallisce	<code>navigate({to: "/", replace: true})</code> invocato	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_F</i> – 22	CallbackPage: naviga a / con search: {error: "registration_failed"} se register lancia un errore	navigate con search.error = "registration_failed"	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 23	CallbackPage: chiama fetchCurrentUser prima di register (ordine garantito)	Entrambi invocati; nessun crash	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 24	CallbackPage: chiama removeCurrentUser per cancellare l'utente da Cognito se register nel DB fallisce (rollback)	removeCurrentUser invocato esattamente una volta	Soddisfatto
Feature: Workspace – getWorkspacesApi			
<i>TU_F</i> – 25	workspaceListRepository.getWorkspaces chiama GET /api/workspaces e restituisce la lista dei workspace	apiGet invocato con il path corretto; lista corretta restituita	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 26	workspaceListRepository.getWorkspaces restituisce array vuoto se il server risponde con []	Array vuoto senza eccezioni	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 27	workspaceListRepository.getWorkspaces propaga l'errore se apiGet fallisce (es. 401)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: Workspace – useWorkspaces			
<i>TU_F</i> – 28	useWorkspaces: parte con isLoading = true, array workspaces vuoto e error = null	Stato iniziale corretto durante la promise pendente	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 29	useWorkspaces: carica e imposta correttamente l'array workspaces dopo la risoluzione	workspaces uguale ai dati restituiti dal repository; isLoading = false	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 30	useWorkspaces: imposta error con il messaggio dell'eccezione e mantiene workspaces vuoto in caso di errore API	error = "Errore di rete"; workspaces = []	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 31	useWorkspaces.refresh: ricarica i dati dal repository e aggiorna workspaces con i nuovi risultati	workspaces aggiornato con la seconda risposta del repository	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 32	useWorkspaces.refresh: imposta isLoading = true durante il ricaricamento	isLoading = true subito dopo la chiamata a refresh	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
Feature: Workspace – useGetWorkspace			
<i>TU_F</i> – 33	useGetWorkspace: restituisce il workspace corrispondente all'id fornito tramite selezione dalla lista completa	data uguale all'oggetto con id = "ws-1"	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 34	useGetWorkspace: restituisce undefined se l'id non corrisponde ad alcun workspace nella lista	data = undefined	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 35	useGetWorkspace: espone isLoading = true mentre la lista dei workspace è in caricamento	isLoading = true durante la promise pendente	Soddisfatto
Feature: Workspace – WorkspaceListItem			
<i>TU_F</i> – 36	WorkspaceListItem: mostra il nome del workspace	Testo del nome visibile nel DOM	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 37	WorkspaceListItem: mostra l'owner del workspace ("Owner: john")	Testo owner visibile nel DOM	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 38	WorkspaceListItem: mostra il ruolo dell'utente nel workspace ("Role: admin")	Testo ruolo visibile nel DOM	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 39	WorkspaceListItem: mostra la prima lettera del nome come icona avatar	Lettera maiuscola corretta visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 40	WorkspaceListItem: converte in maiuscolo la prima lettera del nome anche se il nome è minuscolo	Prima lettera in maiuscolo ("A" per "alpha project")	Soddisfatto
Feature: Workspace – WorkspaceList			
<i>TU_F</i> – 41	WorkspaceList: mostra il messaggio di caricamento ("loading workspaces") mentre i dati sono in attesa	Testo loader presente; workspace assenti	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 42	WorkspaceList: mostra il messaggio di errore se la chiamata API fallisce	Testo "Errore di rete" visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 43	WorkspaceList: mostra "no workspaces yet" se la lista è vuota	Messaggio vuoto visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 44	WorkspaceList: renderizza un WorkspaceListItem per ogni workspace restituito dall'API	Nomi di tutti i workspace visibili	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_F</i> – 45	WorkspaceList: non mostra il loader dopo il completamento del caricamento	Testo loader assente dopo la risoluzione	Soddisfatto
Feature: Workspace – WorkspaceHeader			
<i>TU_F</i> – 46	WorkspaceHeader: mostra lo skeleton (.animate-pulse) durante il caricamento	Elemento con classe animate-pulse presente nel DOM	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 47	WorkspaceHeader: restituisce null se il workspace non è trovato e non è in loading	container.firstChild = null	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 48	WorkspaceHeader: mostra il nome del workspace quando i dati sono disponibili	Testo del nome visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 49	WorkspaceHeader: mostra il badge del ruolo con label correttamente formattata ("developer" → "Developer")	Testo "Developer" visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 50	WorkspaceHeader: mostra le iniziali del workspace nell'avatar (es. "My Workspace" → "MW")	Iniziali corrette visibili	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 51	WorkspaceHeader: mostra il conteggio dei membri se i dati useGetMembers sono disponibili	Numero e testo "membri" visibili	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 52	WorkspaceHeader: mostra il conteggio dei repository se i dati useGetRepositories sono disponibili	Numero e testo "repository" visibili	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 53	WorkspaceHeader: non mostra le statistiche se i dati di membri e repository non sono ancora caricati	Testi "membri" e "repository" assenti	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 54	WorkspaceHeader: applica la classe CSS purple per il ruolo "tech lead"	Classe purple presente nel className del badge	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 55	WorkspaceHeader: applica la classe CSS fuchsia per il ruolo "project manager"	Classe fuchsia presente nel className del badge	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 56	WorkspaceHeader: usa la configurazione developer come fallback per ruoli sconosciuti, applicando la classe violet	Classe violet presente nel className del badge	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
Feature: Membership – getInvitesData			
<i>TU_F</i> – 57	getInvitesRepository.getInvites: chiama GET /api/invitations e restituisce la lista degli inviti	apiGet invocato con il path corretto; lista corretta restituita	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 58	getInvitesRepository.getInvites: propaga l'errore se apiGet fallisce	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: Membership – manageInviteData			
<i>TU_F</i> – 59	manageInviteRepository.manageInvite: chiama PATCH /api/invitations/:id con {action: "Accept"}	apiPatch invocato con path e body corretti	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 60	manageInviteRepository.manageInvite: chiama PATCH /api/invitations/:id con {action: "Reject"}	apiPatch invocato con path e body corretti	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 61	manageInviteRepository.manageInvite: propaga l'errore se apiPatch fallisce	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: Membership – useInvitePage			
<i>TU_F</i> – 62	useInvitePage: espone invites, isLoading = false e isPending = false quando i dati sono disponibili	Dati corretti; stati di loading e pending falsi	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 63	useInvitePage.handleAction: chiama mutate con {membershipId, action}	mutate({membershipId: "inv-1", action: "Accept"}) invocato	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 64	useInvitePage: restituisce invites = [] e isLoading = true se useQuery.data è undefined	Array vuoto; isLoading = true	Soddisfatto
Feature: Membership – InviteItem			
<i>TU_F</i> – 65	InviteItem: mostra il nome del workspace dell'invito	Testo "MyWorkspace" visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 66	InviteItem: mostra le iniziali del workspace (es. "MY")	Testo delle iniziali visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 67	InviteItem: mostra lo username del mittente dell'invito	Testo "alice" visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 68	InviteItem: mostra il ruolo assegnato dall'invito	Testo "developer" visibile	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_F</i> – 69	InviteItem: chiama onAccept con l'id dell'invito al click del pulsante "Accetta"	onAccept("inv-1") invocato	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 70	InviteItem: chiama onReject con l'id dell'invito al click del pulsante "Rifiuta"	onReject("inv-1") invocato	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 71	InviteItem: disabilita entrambi i pulsanti quando isPending = true	Pulsanti "Accetta" e "Rifiuta" con attributo disabled	Soddisfatto
Feature: Membership – InviteList			
<i>TU_F</i> – 72	InviteList: mostra "Nessun invito pendente" se la lista degli inviti è vuota	Messaggio vuoto visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 73	InviteList: renderizza un InviteItem per ogni invito nella lista	Nomi di tutti i workspace visibili	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 74	InviteList: chiama onAction con ("inv-1", "Accept") al click di "Accetta"	onAction invocato con id e azione corretti	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 75	InviteList: chiama onAction con ("inv-1", "Reject") al click di "Rifiuta"	onAction invocato con id e azione corretti	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – addRepositoryData			
<i>TU_F</i> – 76	addRepositoryRepository.addRepository chiama POST /api/workspaces/:id/repositories con repositoryUrl senza token (repository pubblica)	apiPost invocato con path e body corretti	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 77	addRepositoryRepository.addRepository include accessToken nel body se fornito (repository privata)	apiPost invocato con accessToken valorizzato	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 78	addRepositoryRepository.addRepository propaga l'errore se apiPost fallisce (es. repository già aggiunta)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – getRepositoriesData			
<i>TU_F</i> – 79	getRepositoriesRepository.getRepositories chiama GET /api/workspaces/:id/repositories senza query se searchInput non è fornito	apiGet invocato con path senza query string; lista restituita	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_F</i> – 80	<code>getRepositoriesRepository.getRepositoryData</code> aggiunge il query param <code>searchInput</code> se fornito	<code>apiGet</code> invocato con <code>?searchInput=repo-a</code>	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 81	<code>getRepositoriesRepository.getRepositoryData</code> codifica correttamente <code>searchInput</code> con caratteri speciali (spazi, &)	URL codificato (%20, %26) nell'argomento di <code>apiGet</code>	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 82	<code>getRepositoriesRepository.getRepositoryData</code> propaga l'errore se <code>apiGet</code> fallisce (es. 401)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – <code>getRepositoryData</code>			
<i>TU_F</i> – 83	<code>getRepositoryRepository.getRepositoryData</code> chiama GET <code>/api/repositories/:id</code> e restituisce il repository	<code>apiGet("/api/repositories/:id")</code> invocato; oggetto repository restituito	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 84	<code>getRepositoryRepository.getRepositoryData</code> propaga l'errore se <code>apiGet</code> fallisce (es. 404)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – <code>removeRepositoryData</code>			
<i>TU_F</i> – 85	<code>removeRepositoryRepository.removeRepositoryData</code> chiama DELETE <code>/api/workspaces/:wId/repositories/:rId</code> con i parametri corretti	<code>apiDelete("/api/workspaces/:wId/repositories/:rId")</code> invocato	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 86	<code>removeRepositoryRepository.removeRepositoryData</code> propaga l'errore se <code>apiDelete</code> fallisce (es. 404)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – <code>useGetRepositories</code>			
<i>TU_F</i> – 87	<code>useGetRepositories</code> : restituisce la lista dei repository dalla API con il <code>workspaceId</code> corretto	data uguale all'array restituito dal repository	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 88	<code>useGetRepositories</code> : passa <code>searchInput</code> all'API quando fornito	<code>getRepositories(workspaceId, searchInput)</code> invocato	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 89	<code>useGetRepositories</code> : è disabilitato (<code>fetchStatus = "idle"</code>) se <code>workspaceId</code> è vuoto	Query non eseguita	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 90	<code>useGetRepositories</code> : restituisce un array vuoto se non ci sono repository nel workspace	<code>data = []</code>	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – <code>useGetRepository</code>			

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 91$	useGetRepository: restituisce il repository corrispondente al repositoryId fornito	data uguale all'oggetto repository	Soddisfatto
$TU_F - 92$	useGetRepository: chiama getRepository con il repositoryId corretto	getRepository("repo-1") invocato	Soddisfatto
$TU_F - 93$	useGetRepository: è disabilitato (fetchStatus = "idle") se repositoryId è vuoto	Query non eseguita	Soddisfatto
$TU_F - 94$	useGetRepository: espone isLoading = true mentre la promise è pendente	isLoading = true durante la promise pendente	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – useRemoveRepository			
$TU_F - 95$	useRemoveRepository: chiama removeRepository con workspaceId e repositoryId al trigger della mutazione	removeRepository(workspaceId, repositoryId) invocato	Soddisfatto
$TU_F - 96$	useRemoveRepository: espone isPending = true durante la mutazione in corso	isPending = true mentre la promise è pendente	Soddisfatto
$TU_F - 97$	useRemoveRepository: parte con isPending = false	isPending = false prima di qualsiasi mutazione	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – useUpdateToken			
$TU_F - 98$	useUpdateToken: imposta clientError e non chiama updateToken se il token inserito è malformato	clientError non null; updateTokenRepository non invocato	Soddisfatto
$TU_F - 99$	useUpdateToken: chiama updateToken con i parametri corretti e azzerava il campo token dopo il successo	updateToken(workspaceId, repositoryId, token) invocato; token = "" dopo la risoluzione	Soddisfatto
$TU_F - 100$	useUpdateToken: espone serverError se updateToken lancia un'eccezione	serverError.message uguale al messaggio dell'errore	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – useAddRepositoryForm			
$TU_F - 101$	useAddRepositoryForm: si inizializza con url = "" e token = ""	Stato iniziale corretto	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 102$	useAddRepositoryForm: non chiama addRepository se url è vuoto al momento del submit	addRepositoryRepositoryRepository non invocato	Soddisfatto
Feature: WorkspaceRepository – RepositoryList			
$TU_F - 103$	RepositoryList: mostra il messaggio di caricamento mentre i dati sono in attesa	Testo che corrisponde a /caricamento/i presente nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 104$	RepositoryList: mostra "nessun repository aggiunto" se la lista è vuota	Messaggio vuoto visibile	Soddisfatto
$TU_F - 105$	RepositoryList: renderizza un elemento per ogni repository restituito dall'API	Nomi di tutti i repository visibili nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 106$	RepositoryList: chiama l'API con il termine di ricerca corretto quando l'utente digita nella barra di ricerca	getRepositories(worksp "test-search") invocato dopo l'input dell'utente	Soddisfatto
Feature: createWorkspace – NewWorkspaceDialog			
$TU_F - 107$	NewWorkspaceDialog: mostra il bottone di apertura "+ New Workspace"	Pulsante presente nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 108$	NewWorkspaceDialog: mostra il titolo "New Workspace" e la descrizione del dialog	Titolo e testo descrittivo visibili	Soddisfatto
$TU_F - 109$	NewWorkspaceDialog: mostra il campo "Workspace Name" con la label associata	Elemento input con label "Workspace Name" presente	Soddisfatto
$TU_F - 110$	NewWorkspaceDialog: mostra i bottoni "Cancel" e "Create Workspace"	Entrambi i pulsanti presenti nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 111$	NewWorkspaceDialog: chiama handleSubmit al submit del form	handleSubmit invocato al fireEvent.submit	Soddisfatto
$TU_F - 112$	NewWorkspaceDialog: mostra il serverError se presente	Testo dell'errore server visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 113$	NewWorkspaceDialog: mostra l'errore di validazione se il campo è stato toccato e non è valido	Messaggio di errore di validazione visibile	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 114$	NewWorkspaceDialog: non mostra l'errore di validazione se il campo non è stato toccato	Messaggio di errore assente	Soddisfatto
Feature: createWorkspace – useNewWorkspaceForm			
$TU_F - 115$	newWorkspaceSchema: valida correttamente un nome di lunghezza accettabile	safeParse.success = true	Soddisfatto
$TU_F - 116$	newWorkspaceSchema: rifiuta un nome troppo corto (1 carattere)	safeParse.success = false	Soddisfatto
$TU_F - 117$	newWorkspaceSchema: rifiuta un nome troppo lungo (> 30 caratteri)	safeParse.success = false	Soddisfatto
$TU_F - 118$	useNewWorkspaceForm: si inizializza con serverError = null e un oggetto form definito	serverError = null; form non undefined	Soddisfatto
$TU_F - 119$	useNewWorkspaceForm: naviga a /workspaces/:id/repositories dopo la creazione con successo	navigate({to: "/workspaces/ws-new/repositories"}) invocato	Soddisfatto
$TU_F - 120$	useNewWorkspaceForm: imposta serverError con il messaggio dell'eccezione se createWorkspace fallisce con nome valido	serverError = "Duplicate name"	Soddisfatto
$TU_F - 121$	useNewWorkspaceForm: non imposta serverError se il form non supera la validazione Zod (nome vuoto) — il server non viene chiamato	serverError = null; createWorkspace non invocato	Soddisfatto
Feature: createWorkspace – createWorkspaceApi			
$TU_F - 122$	createWorkspaceRepository.createWorkspace: chiama POST /api/workspaces/ con il body {name} e restituisce il workspace creato	apiPost invocato con path e body corretti; risposta restituita	Soddisfatto
$TU_F - 123$	createWorkspaceRepository.createWorkspace: propaga l'errore se apiPost fallisce (es. 409 Conflict)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: deleteWorkspace – DeleteWorkspaceButton			
$TU_F - 124$	DeleteWorkspaceButton: renderizza il bottone "Elimina"	Testo "Elimina" visibile nel DOM	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 125$	DeleteWorkspaceButton: apre il dialog di conferma al click del bottone	Testo di conferma con nome workspace visibile nel dialog	Soddisfatto
$TU_F - 126$	DeleteWorkspaceButton: chiama execute, invalida il router e naviga a /workspaces dopo la conferma	execute, invalidate e navigate invocati con i parametri corretti	Soddisfatto
Feature: deleteWorkspace – useDeleteWorkspace			
$TU_F - 127$	useDeleteWorkspace: parte con loading = false e error = null	Stato iniziale corretto	Soddisfatto
$TU_F - 128$	useDeleteWorkspace: chiama deleteWorkspace con il workspaceId corretto	deleteWorkspace({workspaceId: "ws-1"}) invocato	Soddisfatto
$TU_F - 129$	useDeleteWorkspace: imposta loading = true durante l'operazione e loading = false al termine	Transizione di stato loading corretta	Soddisfatto
$TU_F - 130$	useDeleteWorkspace: resetta error = null all'inizio di una nuova chiamata (reset tra tentativi)	error = null prima del secondo tentativo	Soddisfatto
$TU_F - 131$	useDeleteWorkspace: imposta error con il messaggio dell'eccezione se deleteWorkspace fallisce	error uguale al messaggio dell'errore	Soddisfatto
$TU_F - 132$	useDeleteWorkspace: rilancia l'eccezione dopo aver impostato error (per permettere al chiamante di gestirla)	Eccezione propagata al chiamante	Soddisfatto
$TU_F - 133$	useDeleteWorkspace: imposta loading = false anche in caso di errore (blocco finally)	loading = false dopo il catch	Soddisfatto
Feature: deleteWorkspace – deleteWorkspace.api			
$TU_F - 134$	deleteWorkspaceRepository: chiama DELETE /api/workspaces/:id con il workspaceId corretto	apiDelete("/api/workspaces/:id") invocato	Soddisfatto
$TU_F - 135$	deleteWorkspaceRepository: propaga gli errori 403 (solo il proprietario può eliminare)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_F - 136$	deleteWorkspaceRepository: propaga gli errori 404 (workspace non trovato)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
Feature: Membership – InviteForm			
$TU_F - 137$	InviteForm: mostra il campo input per lo username con placeholder "es. mario_rossi"	Elemento input con placeholder corretto presente	Soddisfatto
$TU_F - 138$	InviteForm: mostra il selettore del ruolo (combobox)	Elemento con ruolo combobox presente nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 139$	InviteForm: mostra il pulsante "Invita"	Pulsante con testo "Invita" presente	Soddisfatto
$TU_F - 140$	InviteForm: disabilita il pulsante e mostra "Invio..." quando isPending = true	Pulsante disabled con testo "Invio..."	Soddisfatto
$TU_F - 141$	InviteForm: disabilita il pulsante "Invita" quando username è una stringa vuota	Pulsante disabled	Soddisfatto
$TU_F - 142$	InviteForm: abilita il pulsante "Invita" quando username non è vuoto e isPending = false	Pulsante abilitato	Soddisfatto
$TU_F - 143$	InviteForm: mostra il messaggio di errore quando error non è null	Testo dell'errore visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 144$	InviteForm: mostra "Invito inviato con successo." quando isSuccess = true	Messaggio di successo visibile	Soddisfatto
$TU_F - 145$	InviteForm: non mostra il messaggio di successo quando isSuccess = false	Messaggio di successo assente	Soddisfatto
Feature: Membership – MemberItem			
$TU_F - 146$	MemberItem: mostra lo username del membro	Testo "mario_rossi" visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 146$	MemberItem: mostra il ruolo del membro	Testo "Developer" visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 147$	MemberItem: mostra il pulsante "Rimuovi"	Pulsante con testo "Rimuovi" presente	Soddisfatto
$TU_F - 148$	MemberItem: disabilita il pulsante "Rimuovi" quando isRemoving = true	Pulsante con attributo disabled	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 149$	MemberItem: non chiama onRemove al click quando isRemoving = true (pulsante disabilitato)	onRemove non invocato	Soddisfatto
$TU_F - 150$	MemberItem: pulsante "Rimuovi" è abilitato quando isRemoving = false	Pulsante non disabilitato	Soddisfatto
Feature: Membership – MemberList			
$TU_F - 151$	MemberList: mostra "Nessun membro nel workspace" se la lista è vuota	Messaggio vuoto visibile	Soddisfatto
$TU_F - 152$	MemberList: non mostra nessun MemberItem se la lista è vuota	Nessun pulsante "Rimuovi" presente	Soddisfatto
$TU_F - 153$	MemberList: renderizza un MemberItem per ogni membro nella lista	Username di tutti i membri visibili nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 154$	MemberList: mostra un pulsante "Rimuovi" per ogni membro	Numero di pulsanti uguale al numero di membri	Soddisfatto
$TU_F - 155$	MemberList: chiama onRemove con userId corretto al click del primo membro	onRemove("u-1") invocato una volta	Soddisfatto
$TU_F - 156$	MemberList: chiama onRemove con userId corretto al click del secondo membro	onRemove("u-2") invocato	Soddisfatto
$TU_F - 157$	MemberList: disabilita tutti i pulsanti "Rimuovi" quando isRemoving = true	Tutti i pulsanti con attributo disabled	Soddisfatto
$TU_F - 158$	MemberList: non mostra il messaggio vuoto quando ci sono membri	Testo "Nessun membro nel workspace" assente	Soddisfatto
Feature: Membership – useRemoveMember			
$TU_F - 159$	useRemoveMember: parte con isPending = false	Stato iniziale corretto	Soddisfatto
$TU_F - 160$	useRemoveMember: chiama removeMember con workspaceId e userId corretti al trigger della mutazione	removeMember("ws-1", "user-1") invocato	Soddisfatto
$TU_F - 161$	useRemoveMember: imposta isPending = true durante la mutazione in corso	isPending = true mentre la promise è pendente	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 162$	useRemoveMember: chiama invalidateQueries con la chiave ["members", workspaceId] dopo la rimozione con successo	invalidateQueries invocato con la chiave corretta	Soddisfatto
$TU_F - 163$	useRemoveMember: non chiama invalidateQueries se removeMember fallisce	invalidateQueries non invocato	Soddisfatto
Feature: Membership – useGetMembers			
$TU_F - 164$	useGetMembers: restituisce la lista dei membri dopo il caricamento	data uguale all'array restituito dal repository	Soddisfatto
$TU_F - 165$	useGetMembers: è disabilitato (fetchStatus = "idle") se workspaceId è una stringa vuota	Query non eseguita	Soddisfatto
$TU_F - 166$	useGetMembers: espone isLoading = true mentre la chiamata è pendente	isLoading = true durante la promise pendente	Soddisfatto
$TU_F - 167$	useGetMembers: restituisce data = [] se il workspace non ha membri	Array vuoto restituito senza errori	Soddisfatto
$TU_F - 168$	useGetMembers: espone isError = true se getMembers fallisce	isError = true dopo il rigetto della promise	Soddisfatto
$TU_F - 169$	useGetMembers: usa queryKey = ["members", workspaceId] – workspace diversi non condividono la cache	getMembers invocato separatamente per ws-1 e ws-2	Soddisfatto
Feature: Membership – useInviteMember			
$TU_F - 170$	useInviteMember: si inizializza con username = "", ruolo di default definito, isPending = false, isSuccess = false e error = null	Stato iniziale corretto	Soddisfatto
$TU_F - 171$	useInviteMember: aggiorna username tramite setUsername	username aggiornato al valore passato	Soddisfatto
$TU_F - 172$	useInviteMember: aggiorna role tramite setRole	role aggiornato al valore passato	Soddisfatto
$TU_F - 173$	useInviteMember: non chiama inviteMember se username è vuoto (stringa vuota)	inviteMember non invocato	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 174$	useInviteMember: non chiama inviteMember se username è solo spazi bianchi	inviteMember non invocato	Soddisfatto
$TU_F - 175$	useInviteMember: chiama inviteMember con workspaceId, username e role corretti	inviteMember("ws-1", "mario_rossi", "Developer") invocato	Soddisfatto
$TU_F - 176$	useInviteMember: azzerà username e ripristina il ruolo di default dopo il successo	username = ""; role definito	Soddisfatto
$TU_F - 177$	useInviteMember: chiama invalidateQueries con la chiave ["members", workspaceId] dopo il successo	invalidateQueries invocato con chiave corretta	Soddisfatto
$TU_F - 178$	useInviteMember: espone isSuccess = true dopo l'invio con successo	isSuccess = true dopo la risoluzione	Soddisfatto
$TU_F - 179$	useInviteMember: espone error non null se inviteMember fallisce (utente non trovato)	error.message uguale al messaggio dell'errore	Soddisfatto
$TU_F - 180$	useInviteMember: non chiama invalidateQueries se inviteMember fallisce	invalidateQueries non invocato	Soddisfatto
Feature: Membership – useMembersPage			
$TU_F - 181$	useMembersPage: espone members, membersLoading, removeMember, isRemoving e inviteForm	Tutti i campi definiti e con i valori corretti	Soddisfatto
$TU_F - 182$	useMembersPage: passa workspaceId a useGetMembers, useRemoveMember e useInviteMember	Tutti e tre gli hook invocati con "ws-abc"	Soddisfatto
$TU_F - 183$	useMembersPage: restituisce members = [] se useGetMembers.data è undefined (default fallback)	Array vuoto; membersLoading = true	Soddisfatto
$TU_F - 184$	useMembersPage: riflette isRemoving = true quando useRemoveMember è in pending	isRemoving = true esposto correttamente	Soddisfatto
$TU_F - 185$	useMembersPage: espone la funzione removeMember proveniente da useRemoveMember	removeMember è la stessa funzione mutata del hook	Soddisfatto
Feature: Membership – inviteMemberData			

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 186$	inviteMemberRepository: chiama POST /api/invitations con workspaceId, recipientUsername e recipientRole corretti	apiPost invocato con path e body corretti	Soddisfatto
$TU_F - 187$	inviteMemberRepository: funziona correttamente con il ruolo "Tech Lead"	apiPost invocato con recipientRole = "Tech Lead"	Soddisfatto
$TU_F - 188$	inviteMemberRepository: funziona correttamente con il ruolo "Project Manager"	apiPost invocato con recipientRole = "Project Manager"	Soddisfatto
$TU_F - 189$	inviteMemberRepository: propaga gli errori 404 (destinatario non trovato nel sistema)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_F - 190$	inviteMemberRepository: propaga gli errori 400 (utente già membro o invito già pendente)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: Membership – removeMemberData			
$TU_F - 191$	removeMemberRepository: chiama DELETE /api/workspaces/:wId/users/:userId con i parametri corretti	apiDelete("/api/worksp invocato	Soddisfatto
$TU_F - 192$	removeMemberRepository: costruisce il path corretto per workspaceId e userId diversi	apiDelete("/api/workspac invocato	Soddisfatto
$TU_F - 193$	removeMemberRepository: propaga gli errori 403 (utente non autorizzato a rimuovere)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_F - 194$	removeMemberRepository: propaga gli errori 404 (membro non trovato nel workspace)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: Membership – getMembersData			
$TU_F - 195$	getMembersRepository: chiama GET /api/workspaces/:id/users e restituisce i membri	apiGet("/api/workspace invocato; lista corretta restituita	Soddisfatto
$TU_F - 196$	getMembersRepository: restituisce un array vuoto se il workspace non ha membri	apiGet invocato; array vuoto restituito	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 197$	getMembersRepository: propaga gli errori della API (es. 401 non autorizzato)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_F - 198$	getMembersRepository: propaga gli errori 404 se il workspace non esiste	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: Report – BranchSelector			
$TU_F - 199$	BranchSelector: mostra lo skeleton (.animate-pulse) durante il caricamento	Elemento con classe animate-pulse presente nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 200$	BranchSelector: non mostra la select durante il caricamento	Elemento combobox assente dal DOM	Soddisfatto
$TU_F - 201$	BranchSelector: renderizza le branch come opzioni della select	Opzioni "main", "develop", "feature/x" visibili	Soddisfatto
$TU_F - 202$	BranchSelector: ha il valore selezionato corretto	combobox con valore "develop"	Soddisfatto
$TU_F - 203$	BranchSelector: chiama onChange con il valore selezionato al cambio di opzione	onChange("develop") invocato	Soddisfatto
Feature: Report – SummarySection			
$TU_F - 204$	SummarySection: mostra il testo del summary	Testo "Progetto in buono stato." visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 205$	SummarySection: mostra il voto nel ring	Valore "8.5" visibile	Soddisfatto
$TU_F - 206$	SummarySection: mostra la durata calcolata correttamente (minuti e secondi)	Testo "2m 30s" visibile	Soddisfatto
$TU_F - 207$	SummarySection: mostra solo i secondi se la durata è inferiore a un minuto	Testo "45s" visibile	Soddisfatto
$TU_F - 208$	SummarySection: non mostra la durata se il tempo di fine è precedente all'inizio	Etichetta "Durata" assente dal DOM	Soddisfatto
$TU_F - 209$	SummarySection: non mostra i metadati se non forniti	Etichette "Inizio scansione" e "Fine scansione" assenti	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 210$	SummarySection: mostra "Inizio scansione" e "Fine scansione" quando i metadati sono forniti	Entrambe le etichette visibili nel DOM	Soddisfatto
Feature: Report – DocsSection			
$TU_F - 211$	DocsSection: mostra il titolo "Analisi della documentazione"	Testo del titolo visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 212$	DocsSection: mostra lo ScoreBar con il voto corretto	data-testid="score-bar" con valore 8	Soddisfatto
$TU_F - 213$	DocsSection: renderizza il contenuto del readmeReport	Testo "Ottimo README" visibile	Soddisfatto
$TU_F - 214$	DocsSection: renderizza il contenuto del commentReport	Testo "Commenti sufficienti" visibile	Soddisfatto
$TU_F - 215$	DocsSection: mostra le etichette "README" e "Commenti nel codice"	Entrambe le etichette visibili nel DOM	Soddisfatto
Feature: Report – TechSection			
$TU_F - 216$	TechSection: mostra il titolo "Informazioni tecniche"	Testo del titolo visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 217$	TechSection: mostra i linguaggi con percentuale $\geq 1\%$	Testi "TypeScript" e "CSS" visibili	Soddisfatto
$TU_F - 218$	TechSection: mostra i linguaggi minori come chip con $<1\%$	Testo /Shell.* $<1\%$ / visibile	Soddisfatto
$TU_F - 219$	TechSection: mostra i framework con versione	Testi "React" e "18.2.0" visibili	Soddisfatto
$TU_F - 220$	TechSection: mostra le librerie	Testi "axios" e "zod" visibili	Soddisfatto
$TU_F - 221$	TechSection: mostra "Nessuno rilevato" se non ci sono framework	Messaggio vuoto visibile	Soddisfatto
$TU_F - 222$	TechSection: mostra "Nessuna rilevata" se non ci sono librerie	Messaggio vuoto visibile	Soddisfatto
$TU_F - 223$	TechSection: mostra "Nessun linguaggio rilevato" se la lista è vuota	Messaggio vuoto visibile	Soddisfatto
$TU_F - 224$	TechSection: mostra tutte le dipendenze con conteggio se allDeps è fornito	Testo /Tutte le dipendenze rilevate (2)/ e nomi delle dipendenze visibili	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 225$	TechSection: non mostra la sezione dipendenze se allDeps è undefined	Testo /Tutte le dipendenze/ assente dal DOM	Soddisfatto
Feature: Report – TestSection			
$TU_F - 226$	TestSection: mostra il numero di test eseguiti	Testo "42 test eseguiti" visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 227$	TestSection: calcola e mostra la coverage media	Valore "81" (media di 80, 70, 90, 85) visibile	Soddisfatto
$TU_F - 228$	TestSection: mostra i valori di coverage per categoria (statements, branches, functions, lines)	Testi "80%", "70%", "90%", "85%" visibili	Soddisfatto
$TU_F - 229$	TestSection: mostra il messaggio "Nessun test rilevato" se testsRun = 0	Messaggio visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 230$	TestSection: non mostra il messaggio di assenza test se ci sono test	Messaggio "Nessun test rilevato" assente	Soddisfatto
$TU_F - 231$	TestSection: mostra i test falliti con nome, path e messaggio di errore	Testi "test-a", "src/a.test.ts" e "Expected true" visibili; contatore "1 falliti"	Soddisfatto
$TU_F - 232$	TestSection: non mostra la sezione test falliti se tutti i test passano	Etichetta "Test falliti" assente dal DOM	Soddisfatto
Feature: Report – SecuritySection			
$TU_F - 233$	SecuritySection: mostra il titolo "Analisi della sicurezza"	Testo del titolo visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 234$	SecuritySection: mostra lo ScoreBar con il voto	Elemento data-testid="score-bar" presente	Soddisfatto
$TU_F - 235$	SecuritySection: mostra il messaggio verde "Nessuna vulnerabilità rilevata." se la lista è vuota	Messaggio visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 236$	SecuritySection: mostra i contatori overview "Vulnerabilità codice" e "Dipendenze vulnerabili"	Entrambe le etichette visibili	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
<i>TU_F</i> – 237	SecuritySection: mostra le descrizioni delle vulnerabilità del codice	Testi "SQL Injection" e "XSS" visibili	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 238	SecuritySection: espande i dettagli di una vulnerabilità al click (path, remediation, CWE, OWASP)	Dettagli visibili dopo il click	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 239	SecuritySection: chiude i dettagli della vulnerabilità al secondo click	Dettagli assenti dopo il secondo click	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 240	SecuritySection: mostra il toggle delle dipendenze vulnerabili con conteggio	Testo /Dipendenze vulnerabili (2 pacchetti/ visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 241	SecuritySection: espande la tabella dipendenze al click mostrando pacchetti e versione di fix	Testi "lodash@4.17.0", "axios@0.21.0", "4.17.21" visibili	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 242	SecuritySection: mostra l'analisi testuale delle dipendenze se presente	Testo "Aggiornare le dipendenze." visibile	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 243	SecuritySection: usa vulnCounts per il totale se disponibile invece di iterare le vulnerabilità	Contatore calcolato da vulnCounts (totale 6) visibile	Soddisfatto
Feature: Report – UpdateTokenForm			
<i>TU_F</i> – 244	UpdateTokenForm: mostra un errore "Token non valido" e non chiama updateToken se il token inserito è malformato	Messaggio di errore visibile; updateToken non invocato	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 245	UpdateTokenForm: mostra il messaggio di errore del backend se la chiamata API fallisce	Testo dell'errore server visibile nel DOM	Soddisfatto
Feature: Report – useGetBranches			
<i>TU_F</i> – 246	useGetBranches: restituisce la lista di branch dopo il caricamento	data uguale all'array restituito dal repository	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 247	useGetBranches: è disabilitato (fetchStatus = "idle") se repositoryId è vuoto	Query non eseguita	Soddisfatto
<i>TU_F</i> – 248	useGetBranches: espone isLoading = true mentre la promise è pendente	isLoading = true durante la promise pendente	Soddisfatto
Feature: Report – useGetReport			

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 249$	useGetReport: restituisce il report e chiama getReport con repositoryId e branch corretti	data uguale al report; getReport("repo-1", "develop") invocato	Soddisfatto
$TU_F - 250$	useGetReport: è disabilitato (fetchStatus = "idle") se branch è undefined	Query non eseguita	Soddisfatto
$TU_F - 251$	useGetReport: espone isLoading = true mentre la promise è pendente	isLoading = true durante la promise pendente	Soddisfatto
Feature: Report – useReportPage			
$TU_F - 252$	useReportPage: inizia con selectedBranch = undefined e branchesLoading = true	Stato iniziale corretto durante la promise pendente	Soddisfatto
$TU_F - 253$	useReportPage: seleziona "develop" automaticamente se presente nella lista di branch	selectedBranch = "develop" dopo il caricamento	Soddisfatto
$TU_F - 254$	useReportPage: seleziona il primo branch se "develop" non è presente	selectedBranch uguale al primo elemento della lista	Soddisfatto
$TU_F - 255$	useReportPage: permette la selezione manuale di un branch tramite setSelectedBranch	selectedBranch aggiornato al valore passato	Soddisfatto
$TU_F - 256$	useReportPage: non sovrascrive la selezione manuale al ricaricamento dei branch	selectedBranch mantiene il valore impostato manualmente	Soddisfatto
$TU_F - 257$	useReportPage: espone le branch caricate tramite branches	branches uguale all'array restituito dal repository	Soddisfatto
Feature: Report – getBranchesData			
$TU_F - 258$	getBranchesRepository: chiama GET /api/repositories/:id/branches e restituisce la lista di branch	apiGet invocato con il path corretto; lista corretta restituita	Soddisfatto
$TU_F - 259$	getBranchesRepository: restituisce [] in caso di errore 404 (repository non trovata)	Array vuoto senza eccezioni	Soddisfatto
$TU_F - 260$	getBranchesRepository: restituisce [] in caso di errore 403 (accesso negato)	Array vuoto senza eccezioni	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 261$	getBranchesRepository: propaga errori con status diverso da 404/403 (es. 500 Errore server)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_F - 262$	getBranchesRepository: propaga errori non-ApiError (es. errore di rete)	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: Report – getReportData			
$TU_F - 263$	getReportRepository: chiama GET /api/repositories/:id/branches/:branch con il path corretto e restituisce il report	apiGet invocato con path corretto; report restituito	Soddisfatto
$TU_F - 264$	getReportRepository: codifica correttamente il nome della branch (spazi e / come %2F e %20)	URL codificato nell'argomento di apiGet	Soddisfatto
$TU_F - 265$	getReportRepository: propaga gli errori della API	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: Scan – ScanButton			
$TU_F - 266$	ScanButton: mostra il bottone "Lancia scansione" di default	Pulsante con testo "Lancia scansione" presente	Soddisfatto
$TU_F - 267$	ScanButton: chiama reset e triggerScan al click del bottone	Entrambe le funzioni invocate	Soddisfatto
$TU_F - 268$	ScanButton: mostra "Avvio..." e disabilita il bottone durante isPending = true	Pulsante disabled con testo "Avvio..."	Soddisfatto
$TU_F - 269$	ScanButton: disabilita il bottone se branch è vuoto	Pulsante con attributo disabled	Soddisfatto
$TU_F - 270$	ScanButton: mostra il bottone "Ferma scansione" quando la scansione è in corso (isSuccess = true e scanId valorizzato)	Pulsante con testo "Ferma scansione" presente	Soddisfatto
$TU_F - 271$	ScanButton: mostra "Arresto..." e disabilita il bottone durante isStopping = true	Pulsante disabled con testo "Arresto..."	Soddisfatto
$TU_F - 272$	ScanButton: mostra il messaggio di errore di avvio scan	Testo "Errore avvio" visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 273$	ScanButton: mostra il messaggio di errore di stop scan	Testo "Errore stop" visibile nel DOM	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
Feature: Scan – useScan			
$TU_F - 274$	useScan: inizia con isPending = false, scanId = undefined e isSuccess = false	Stato iniziale corretto	Soddisfatto
$TU_F - 275$	useScan: imposta isPending = true durante la mutazione	isPending = true mentre la promise è pendente	Soddisfatto
$TU_F - 276$	useScan: restituisce il scanId e imposta isSuccess = true dopo il successo	scanId = "scan-123"; isSuccess = true	Soddisfatto
$TU_F - 277$	useScan: imposta error in caso di fallimento della mutazione	error.message = "Scan fallito"	Soddisfatto
$TU_F - 278$	useStopScan: inizia con isStopping = false e stopError = null	Stato iniziale corretto	Soddisfatto
$TU_F - 279$	useStopScan: chiama stopScan con il scanId corretto al trigger	scanRepository.stopScan invocato	Soddisfatto
$TU_F - 280$	useStopScan: imposta isStopping = true durante la mutazione	isStopping = true mentre la promise è pendente	Soddisfatto
Feature: Scan – scan			
$TU_F - 281$	scanRepository.requestScan: chiama POST /api/scan con il payload corretto e restituisce il scanId	apiPost("/api/scan", payload) invocato; scanId restituito	Soddisfatto
$TU_F - 282$	scanRepository.requestScan: propaga gli errori della API	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
$TU_F - 283$	scanRepository.stopScan: chiama PATCH /api/scan/:scanId con il scanId corretto	apiPatch("/api/scan/:scanId") invocato	Soddisfatto
$TU_F - 284$	scanRepository.stopScan: propaga gli errori della API	Eccezione originale propagata	Soddisfatto
Feature: Layout – Header			
$TU_F - 285$	Header (caricamento): non mostra "Accedi" né "Logout" mentre isLoading = true	Entrambi i testi assenti durante il caricamento	Soddisfatto
$TU_F - 286$	Header (non autenticato): mostra il bottone "Accedi"	Testo "Accedi" visibile	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
$TU_F - 287$	Header (non autenticato): non mostra "Logout" né NewWorkspaceDialog	Entrambi gli elementi assenti dal DOM	Soddisfatto
$TU_F - 288$	Header (non autenticato): chiama login al click su "Accedi"	login invocato esattamente una volta	Soddisfatto
$TU_F - 289$	Header (autenticato): mostra il bottone "Logout"	Testo "Logout" visibile	Soddisfatto
$TU_F - 290$	Header (autenticato): mostra NewWorkspaceDialog	Elemento con data-testid="new-works presente	Soddisfatto
$TU_F - 291$	Header (autenticato): non mostra "Accedi"	Testo "Accedi" assente dal DOM	Soddisfatto
$TU_F - 292$	Header (autenticato): chiama logout al click su "Logout"	logout invocato esattamente una volta	Soddisfatto
$TU_F - 293$	Header (navigazione): mostra il link "Workspace" e il link "Inviti" quando autenticato	Entrambi i testi visibili nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 294$	Header (navigazione): mostra il logo con link alla homepage	Elemento img con alt="Logo" presente	Soddisfatto
$TU_F - 295$	Header (non autenticato): non mostra i link "Workspace" né "Inviti"	Entrambi i testi assenti dal DOM	Soddisfatto
Feature: Layout – Footer			
$TU_F - 296$	Footer: mostra il copyright con l'anno corrente	Testo "© <anno corrente>" visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 297$	Footer: mostra il nome del gruppo "Byte-Holders"	Testo "Realizzato dal gruppo Byte-Holders" visibile	Soddisfatto
$TU_F - 298$	Footer: mostra il nome del prodotto "CodeGuardian"	Testo "CodeGuardian" visibile nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 299$	Footer: mostra il logo	Elemento img con alt="Logo" presente nel DOM	Soddisfatto
$TU_F - 300$	Footer: non contiene link social	Nessun elemento con ruolo link presente nel DOM	Soddisfatto

5 Test di Integrazione

I test di integrazione verificano il corretto flusso di dati tra due o più moduli reali (service, repository, database) senza mockare le dipendenze interne.

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
Modulo Auth – auth.int.spec.ts			
TI-1	JwtRegistrationStrategy.validate: restituisce i dati utente (sub, username, email) per un ID token valido con token_use = "id"	Oggetto con i tre campi estratti correttamente da payload Cognito	Soddisfatto
TI-2	JwtRegistrationStrategy.validate: lancia BadRequestException per un access token (token_use = "access")	BadRequestException	Soddisfatto
TI-3	JwtStrategy.validate: trova lo user nel DB reale (MongoMemoryServer) e restituisce RequestUser con userId uguale all'_id del documento MongoDB	sub, username, userId corretti; userId corrispondente all'_id persistito	Soddisfatto
TI-4	JwtStrategy.validate: lancia errore se lo user non è presente nel DB	Eccezione propagata senza HTTP 500	Soddisfatto
Modulo User – user.int.spec.ts			
TI-5	UserService.create: verifica la persistenza reale nel DB (MongoMemoryServer) – il documento è recuperabile con findOne dopo la creazione	Documento presente nel DB; sub e email corretti	Soddisfatto
TI-6	UserService.create: lancia ConflictException se il sub è già registrato; il DB rimane con un solo documento	ConflictException; countDocuments() === 1	Soddisfatto
TI-7	UserService.create: il risultato non contiene __v (versionKey: false applicato)	Il campo __v è undefined nel documento restituito	Soddisfatto
TI-8	UserService.findBySub: trova un documento esistente nel DB reale e lo restituisce senza __v	Documento corretto; __v assente	Soddisfatto
TI-9	UserService.findBySub: restituisce null per un sub inesistente	null	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
TI-10	<code>UserService.findByUsername</code> : trova un documento esistente e lo restituisce	Documento con sub corretto	Soddisfatto
TI-11	<code>UserService.findByUsername</code> : restituisce null per uno username inesistente	null	Soddisfatto
Modulo <code>WorkspaceRepository</code> – <code>workspace.int-spec.ts</code>			
TI-12	<code>WorkspaceRepositoryService.addRepository</code> : aggiunge una repository a un workspace esistente; la repository è poi recuperabile tramite <code>getRepositories</code>	<code>getRepositories</code> restituisce almeno un elemento	Soddisfatto
TI-13	<code>WorkspaceRepositoryService.removeRepository</code> : rimuove una repository precedentemente aggiunta; <code>getRepositories</code> restituisce 0 elementi dopo la rimozione	<code>getRepositories.length === 0</code>	Soddisfatto
Modulo <code>WorkspaceManager</code> – <code>workspaceManager.int-spec.ts</code>			
TI-14	<code>WorkspaceManagerService.createWorkspace</code> : crea il workspace nel DB e assegna al creatore il ruolo <code>PROJECT_MANAGER</code> nei <code>members</code>	Documento nel DB con <code>members[0].role === "Project Manager"</code> e <code>members[0].userId === ownerId</code>	Soddisfatto
TI-15	<code>WorkspaceManagerService.createWorkspace</code> : lancia <code>ConflictException</code> se si crea un workspace con nome già esistente per lo stesso owner	Eccezione con messaggio "Hai già un workspace chiamato ..."	Soddisfatto
TI-16	<code>WorkspaceManagerService.deleteWorkspace</code> : elimina il workspace dal DB se il richiedente è il proprietario; il documento non è più presente nel DB	<code>workspaceModel.findById === null</code>	Soddisfatto
TI-17	<code>WorkspaceManagerService.deleteWorkspace</code> : lancia <code>ForbiddenException</code> se un utente non proprietario prova a cancellarlo; il workspace rimane nel DB	<code>ForbiddenException</code> con messaggio "Solo il proprietario..."	Soddisfatto

5.1 Test di Sistema

In questa sezione elenchiamo i test necessari per verificare che il software funzioni correttamente nel suo insieme. L'obiettivo è dimostrare che tutti i requisiti (funzionali e prestazionali)

definiti nell'Analisi dei Requisiti^G sono stati soddisfatti prima della consegna.

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-001	Verificare che un utente non autenticato possa registrarsi al sistema	R-1-F-Ob	Soddisfatto
TS-002	Verificare che durante la registrazione l'utente debba specificare uno username	R-2-F-Ob	Soddisfatto
TS-003	Verificare che durante la registrazione l'utente debba specificare un indirizzo email	R-3-F-Ob	Soddisfatto
TS-004	Verificare che durante la registrazione l'utente debba specificare una password	R-4-F-Ob	Soddisfatto
TS-005	Verificare che il sistema rifiuti la registrazione se lo username è già utilizzato da un altro utente	R-5-F-Ob	Soddisfatto
TS-006	Verificare che il sistema rifiuti la registrazione se l'indirizzo email è già utilizzato da un altro utente	R-6-F-Ob	Soddisfatto
TS-007	Verificare che il sistema invii un codice OTP via email per la conferma della registrazione	R-7-F-Ob	Soddisfatto
TS-008	Verificare che, in fase di verifica dell'OTP di registrazione, il sistema mostri un messaggio di errore se il codice OTP è errato	R-8-F-Ob	Soddisfatto
TS-009	Verificare che, in fase di verifica dell'OTP di registrazione, il sistema mostri un messaggio di errore se il codice OTP è scaduto	R-9-F-Ob	Soddisfatto
TS-010	Verificare che un utente non autenticato possa effettuare il login tramite username e password	R-10-F-Ob	Soddisfatto
TS-011	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore in caso di credenziali errate al login	R-11-F-Ob	Soddisfatto
TS-012	Verificare che l'utente possa recuperare la password ricevendo un codice OTP all'indirizzo email di registrazione	R-12-F-Ob	Soddisfatto

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-013	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se il codice OTP è errato o scaduto durante il recupero password	R-13-F-Ob	Soddisfatto
TS-014	Verificare che un Project Manager ^G possa invitare un utente registrato a un workspace tramite username	R-14-F-Ob	Soddisfatto
TS-015	Verificare che un Project Manager ^G possa invitare un utente registrato a un workspace assegnandogli il ruolo di Project Manager ^G	R-15-F-Ob	Soddisfatto
TS-016	Verificare che un Project Manager ^G possa invitare un utente registrato a un workspace assegnandogli il ruolo di Tech Lead	R-16-F-Ob	Soddisfatto
TS-017	Verificare che un Project Manager ^G possa invitare un utente registrato a un workspace assegnandogli il ruolo di Developer	R-17-F-Ob	Soddisfatto
TS-018	Verificare che il sistema non invii l'invito se l'utente invitato appartiene già al workspace	R-18-F-Ob	Soddisfatto
TS-019	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se l'utente invitato è già presente nel workspace	R-19-F-Ob	Soddisfatto
TS-020	Verificare che un utente possa visualizzare la lista degli inviti ricevuti non ancora accettati né rifiutati	R-20-F-Ob	Soddisfatto
TS-021	Verificare che, per ciascun invito, l'utente possa visualizzare il nome del workspace a cui è stato invitato	R-21-F-Ob	Soddisfatto
TS-022	Verificare che, per ciascun invito, l'utente possa visualizzare lo username del mittente	R-22-F-Ob	Soddisfatto
TS-023	Verificare che, per ciascun invito, l'utente possa visualizzare il ruolo che assumerebbe accettando l'invito	R-23-F-Ob	Soddisfatto
TS-024	Verificare che un utente autenticato possa accettare un invito a un workspace	R-24-F-Ob	Soddisfatto

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-025	Verificare che un utente autenticato possa rifiutare un invito a un workspace	R-25-F-Ob	Soddisfatto
TS-026	Verificare che un utente autenticato possa visualizzare la lista dei workspace a cui appartiene	R-26-F-Ob	Soddisfatto
TS-027	Verificare che, per ciascun workspace nella lista, sia visualizzato il nome del workspace	R-27-F-Ob	Soddisfatto
TS-028	Verificare che, per ciascun workspace nella lista, sia visualizzato lo username dell'owner	R-28-F-Ob	Soddisfatto
TS-029	Verificare che l'utente possa effettuare una ricerca di workspace per nome tramite barra di ricerca	R-29-F-De	Soddisfatto
TS-030	Verificare che la ricerca di workspace per nome tramite barra di ricerca funzioni in tempo reale	R-30-F-De	Soddisfatto
TS-031	Verificare che, se la lista dei workspace dell'utente è vuota, sia mostrato un messaggio dedicato	R-31-F-De	Soddisfatto
TS-032	Verificare che un utente autenticato possa creare un nuovo workspace	R-32-F-Ob	Soddisfatto
TS-033	Verificare che, durante la creazione di un workspace, l'utente debba specificarne il nome	R-33-F-Ob	Soddisfatto
TS-034	Verificare che al creatore di un workspace venga assegnato automaticamente il ruolo di owner	R-34-F-Ob	Soddisfatto
TS-035	Verificare che il sistema rifiuti la creazione di un workspace se esiste già un workspace con lo stesso nome creato dallo stesso utente	R-35-F-Ob	Soddisfatto
TS-036	Verificare che, se il sistema rifiuta la creazione di un workspace, l'utente creatore visualizzi un messaggio di errore	R-36-F-Ob	Soddisfatto
TS-037	Verificare che, se il sistema rifiuta la creazione di un workspace, sia mostrato un messaggio di errore dedicato	R-37-F-De	Soddisfatto

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-038	Verificare che, per ogni workspace, l'utente possa visualizzare lo username di ciascun utente appartenente al workspace	R-38-F-Ob	Soddisfatto
TS-039	Verificare che, per ogni workspace, l'utente possa visualizzare il ruolo di ciascun utente appartenente al workspace	R-39-F-Ob	Soddisfatto
TS-040	Verificare che un utente autenticato appartenente a un workspace possa rimuovere qualunque utente da quel workspace	R-40-F-Ob	Soddisfatto
TS-041	Verificare che solo gli utenti con ruolo Project Manager ^G possano rimuovere utenti dal workspace, e che non sia consentito rimuovere l'owner	R-41-F-De	Soddisfatto
TS-042	Verificare che, all'avvio di una scansione, il sistema memorizzi in memoria persistente la data di inizio della scansione	R-42-F-De	Soddisfatto
TS-043	Verificare che, al termine di una scansione, il sistema memorizzi in memoria persistente la data di fine della scansione	R-43-F-De	Soddisfatto
TS-044	Verificare che il sistema sia in grado di reperire la data dell'ultimo push verso una repository registrata in un workspace	R-44-F-De	NI
TS-045	Verificare che il sistema aggiorni lo stato di una repository a 'non aggiornata' se la data dell'ultimo push è successiva alla data di inizio dell'ultima scansione	R-45-F-De	NI
TS-046	Verificare che, in caso di problemi di connessione con GitHub ^G durante il reperimento dell'ultimo push, il sistema aggiorni lo stato della repository a 'non disponibile'	R-46-F-De	NI
TS-047	Verificare che un utente con accesso al workspace possa richiedere l'aggiornamento dello stato di una repository	R-47-F-De	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-048	Verificare che un utente con accesso al workspace possa visualizzare lo stato di aggiornamento di una repository	R-48-F-De	NI
TS-049	Verificare che un utente con accesso al workspace possa visualizzare se è in corso una scansione su una repository	R-49-F-De	Soddisfatto
TS-050	Verificare che un utente con accesso al workspace possa lanciare una scansione contro una repository	R-50-F-Ob	Soddisfatto
TS-051	Verificare che, se al lancio della scansione il sistema non riesce a connettersi alla repository, la scansione sia annullata e venga mostrato un errore all'utente	R-51-F-Ob	Soddisfatto
TS-052	Verificare che, se al lancio della scansione il sistema non riesce ad accedere a un tool di scansione che richiede autenticazione, la scansione sia annullata e venga mostrato un errore	R-52-F-Ob	Soddisfatto
TS-053	Verificare che un utente possa lanciare con un unico comando una scansione contro tutte le repository di un workspace	R-53-F-De	NI
TS-054	Verificare che un utente con accesso al workspace possa visualizzare i branch ^G attuali di una repository	R-54-F-Ob	Soddisfatto
TS-055	Verificare che un utente con accesso al workspace possa lanciare una scansione su uno specifico branch ^G di una repository	R-55-F-Ob	Soddisfatto
TS-056	Verificare che un utente possa lanciare, previa selezione multipla, una scansione contro un insieme di repository selezionate del workspace	R-56-F-De	NI
TS-057	Verificare che un utente che visualizza una scansione in corso possa interromperla	R-57-F-Ob	Soddisfatto
TS-058	Verificare che il sistema cloni localmente la repository bersaglio prima di effettuare la scansione	R-58-F-Ob	Soddisfatto
TS-059	Verificare che, dopo il lancio del container di scansione, sia avviato un container per l'esecuzione della scansione	R-59-F-Ob	Soddisfatto

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-060	Verificare che il sistema esegua un'analisi statica di sicurezza del codice del progetto bersaglio e generi un report ^G	R-60-F-Ob	Soddisfatto
TS-061	Verificare che il sistema generi una remediation per ciascuna vulnerabilità ^G individuata nell'analisi statica di sicurezza e produca un report ^G	R-61-F-Ob	Soddisfatto
TS-062	Verificare che il sistema calcoli la code coverage ^G del progetto bersaglio e generi un report ^G contenente i valori	R-62-F-Ob	Soddisfatto
TS-063	Verificare che il sistema individui i test eseguiti dal progetto bersaglio e falliti, e generi un report ^G contenente l'elenco	R-63-F-Ob	Soddisfatto
TS-064	Verificare che il sistema analizzi la correttezza logica dei test codificati del progetto bersaglio e generi un report ^G	R-64-F-De	NI
TS-065	Verificare che il sistema analizzi l'utilizzo di best practice nel codice del progetto bersaglio e generi un report ^G	R-65-F-De	NI
TS-066	Verificare che il sistema analizzi la correttezza logica a livello di codice del progetto bersaglio e generi un report ^G	R-66-F-De	NI
TS-067	Verificare che il sistema analizzi le librerie utilizzate dal progetto bersaglio e generi un report ^G con elenco di librerie e versioni	R-67-F-Ob	Soddisfatto
TS-068	Verificare che il sistema individui le dipendenze vulnerabili utilizzate dal progetto bersaglio e generi un report ^G	R-68-F-De	Soddisfatto
TS-069	Verificare che il sistema analizzi la qualità del file README in root del progetto bersaglio e generi un report ^G	R-69-F-Ob	Soddisfatto
TS-070	Verificare che il sistema analizzi la qualità dei commenti nel codice del progetto bersaglio e generi un report ^G	R-70-F-Ob	Soddisfatto
TS-071	Verificare che un agente sintetizzatore unisca i report ^G parziali in un unico riassunto contenente un voto finale compreso tra 1 e 10	R-71-F-Ob	Soddisfatto

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-072	Verificare che, al termine della scansione, il container generato trasmetta il report ^G e ne deleghi il salvataggio sul database	R-72-F-Ob	Soddisfatto
TS-073	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa visualizzare la lista dei tag ^G raccolta ^G definiti nel workspace	R-73-F-De	NI
TS-074	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa definire un tag ^G raccolta ^G unico all'interno del workspace	R-74-F-De	NI
TS-075	Verificare che il sistema non definisca un tag ^G raccolta ^G se nel workspace esiste già un tag con lo stesso nome	R-75-F-De	NI
TS-076	Verificare che, al tentativo di definire un tag con nome duplicato, l'utente visualizzi un messaggio di errore e il tag non venga definito	R-76-F-De	NI
TS-077	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa eliminare un tag ^G raccolta ^G definito nel workspace	R-77-F-De	NI
TS-078	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa assegnare un tag ^G raccolta ^G a un qualunque numero di repository del workspace	R-78-F-De	NI
TS-079	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa rimuovere un tag ^G raccolta ^G da un qualunque numero di repository del workspace	R-79-F-De	NI
TS-080	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa visualizzare la lista delle repository del workspace	R-80-F-Ob	Soddisfatto
TS-081	Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzato il nome	R-81-F-Ob	Soddisfatto
TS-082	Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzata la data dell'ultima scansione sul branch ^G develop	R-82-F-Ob	Soddisfatto
TS-083	Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzato il voto di sicurezza del codice rilevato dall'ultima scansione su develop	R-83-F-Ob	Soddisfatto

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-084	Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzato il voto della documentazione ^G calcolato durante l'ultima scansione su develop	R-84-F-Ob	Soddisfatto
TS-085	Verificare che, per ciascuna repository nella lista, sia visualizzata la percentuale delle righe di codice testate durante l'ultima scansione su develop	R-85-F-Ob	Soddisfatto
TS-086	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa aggiungere una repository GitHub ^G al workspace	R-86-F-Ob	Soddisfatto
TS-087	Verificare che, in fase di aggiunta di una repository GitHub ^G , l'utente possa indicare opzionalmente un Access Token	R-87-F-Ob	Soddisfatto
TS-088	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa aggiungere un Access Token a una repository GitHub ^G appartenente al workspace	R-88-F-Ob	Soddisfatto
TS-089	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa aggiornare l'Access Token di una repository GitHub ^G inserendone uno nuovo	R-89-F-Ob	Soddisfatto
TS-090	Verificare che, all'aggiunta di una repository GitHub ^G al workspace, se associato, il sistema controlli la validità dell'Access Token	R-90-F-Ob	Soddisfatto
TS-091	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa rimuovere una repository registrata nel workspace	R-91-F-Ob	Soddisfatto
TS-092	Verificare che, prima della effettiva rimozione di una repository, il sistema richieda conferma o annullamento, e che in caso di mancata conferma la procedura sia annullata	R-92-F-De	NI
TS-093	Verificare che un utente possa effettuare una ricerca avanzata che restringa i risultati alle repository che utilizzano tutti i linguaggi specificati	R-93-F-De	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-094	Verificare che un utente possa effettuare una ricerca avanzata che restringa i risultati alle repository a cui sono assegnati tutti i tag specificati	R-94-F-De	NI
TS-095	Verificare che un utente possa effettuare una ricerca avanzata che restringa i risultati alle repository la cui ultima scansione su develop ha registrato una percentuale di code coverage ^G in un intervallo specificato	R-95-F-De	NI
TS-096	Verificare che un utente possa effettuare una ricerca avanzata che restringa i risultati alle repository la cui ultima scansione su develop ha registrato un voto sulla documentazione ^G in un intervallo specificato	R-96-F-De	NI
TS-097	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base al nome, in ordine alfabetico crescente	R-97-F-De	NI
TS-098	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base al nome, in ordine alfabetico decrescente	R-98-F-De	NI
TS-099	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla data di aggiunta al workspace, dalla più recente alla meno recente	R-99-F-De	NI
TS-100	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla data di aggiunta al workspace, dalla meno recente alla più recente	R-100-F-De	NI
TS-101	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla data dell'ultima scansione sul branch ^G develop, dalla più recente alla meno recente	R-101-F-De	NI
TS-102	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla data dell'ultima scansione sul branch ^G develop, dalla meno recente alla più recente	R-102-F-De	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-103	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla percentuale di code coverage ^G sulle righe di codice dell'ultima scansione su develop, in ordine crescente	R-103-F-De	NI
TS-104	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base alla percentuale di code coverage ^G sulle righe di codice dell'ultima scansione su develop, in ordine decrescente	R-104-F-De	NI
TS-105	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base al voto della documentazione ^G dell'ultima scansione su develop, in ordine crescente	R-105-F-De	NI
TS-106	Verificare che un utente possa ordinare la lista delle repository in base al voto della documentazione ^G dell'ultima scansione su develop, in ordine decrescente	R-106-F-De	NI
TS-107	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa visualizzare nel dettaglio il report ^G dell'ultima scansione di una repository	R-107-F-Ob	Soddisfatto
TS-108	Verificare che il report ^G di un branch ^G contenga una sezione dedicata all'analisi dei test	R-108-F-Ob	Soddisfatto
TS-109	Verificare che la sezione test del report ^G rappresenti le 4 metriche di code coverage ^G (righe di codice, statement, branch ^G , funzioni)	R-109-F-Ob	Soddisfatto
TS-110	Verificare che la sezione test del report ^G mostri le 4 metriche di code coverage ^G tramite un grafico a barre	R-110-F-De	Soddisfatto
TS-111	Verificare che la sezione test del report ^G mostri la lista dei test falliti registrati dalla scansione	R-111-F-De	Soddisfatto
TS-112	Verificare che la sezione test del report ^G mostri la lista dei test di qualità insufficiente	R-112-F-De	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-113	Verificare che il report ^G di un branch ^G contenga una sezione dedicata alle informazioni tecniche sul progetto	R-113-F-Ob	Soddisfatto
TS-114	Verificare che la sezione informazioni tecniche del report ^G indichi il nome dei linguaggi registrati dalla scansione	R-114-F-Ob	Soddisfatto
TS-115	Verificare che la sezione informazioni tecniche del report ^G indichi il nome e la percentuale d'uso dei linguaggi registrati dalla scansione	R-115-F-De	Soddisfatto
TS-116	Verificare che la sezione informazioni tecniche del report ^G rappresenti l'utilizzo dei linguaggi tramite un grafico a torta	R-116-F-De	Soddisfatto
TS-117	Verificare che la sezione informazioni tecniche del report ^G indichi il nome delle librerie registrate dalla scansione	R-117-F-Ob	Soddisfatto
TS-118	Verificare che la sezione informazioni tecniche del report ^G indichi il nome dei framework ^G registrati dalla scansione	R-118-F-Ob	Soddisfatto
TS-119	Verificare che il report ^G di un branch ^G contenga una sezione dedicata all'analisi statica della sicurezza del codice	R-119-F-Ob	Soddisfatto
TS-120	Verificare che la sezione di analisi statica della sicurezza del report ^G indichi la lista delle vulnerabilità ^G registrate dalla scansione	R-120-F-Ob	Soddisfatto
TS-121	Verificare che la sezione di analisi statica della sicurezza del report ^G indichi, per ogni vulnerabilità ^G , le remediation registrate durante la scansione	R-121-F-De	Soddisfatto
TS-122	Verificare che la sezione di analisi statica della sicurezza del report ^G indichi, per ogni vulnerabilità ^G , le conseguenze di una mancata sanificazione, se registrate	R-122-F-De	NI
TS-123	Verificare che la sezione di analisi statica della sicurezza del report ^G mostri un istogramma con la distribuzione dei livelli di criticità delle vulnerabilità ^G rilevate	R-123-F-De	Soddisfatto

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-124	Verificare che il report ^G di un branch ^G contenga una sezione dedicata all'analisi della documentazione ^G	R-124-F-Ob	Soddisfatto
TS-125	Verificare che la sezione di analisi della documentazione ^G del report ^G includa un'analisi del file README in root del bersaglio della scansione	R-125-F-Ob	Soddisfatto
TS-126	Verificare che la sezione di analisi della documentazione ^G del report ^G includa un'analisi dei commenti nel codice del bersaglio della scansione	R-126-F-De	Soddisfatto
TS-127	Verificare che il report ^G di un branch ^G contenga una sezione dedicata all'analisi della qualità del codice	R-127-F-De	NI
TS-128	Verificare che, se l'utente richiede l'ultimo report ^G di un branch ^G a cui non è associato alcun report ^G , sia visualizzato un messaggio opportuno	R-128-F-Ob	Soddisfatto
TS-129	Verificare che un utente che sta visualizzando una repository possa accedere alla lista dei branch ^G presenti su GitHub ^G	R-129-F-Ob	Soddisfatto
TS-130	Verificare che un utente che sta visualizzando una repository possa selezionare uno qualunque dei branch ^G presenti su GitHub ^G e visualizzare il report ^G associato terminato più di recente	R-130-F-Ob	Soddisfatto
TS-131	Verificare che un utente appartenente a un workspace possa visualizzare una visione aggregata del workspace	R-131-F-De	NI
TS-132	Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la media delle percentuali di righe di codice ricoperte da test secondo l'ultima scansione terminata su develop (0 per repository mai scansionate)	R-132-F-De	NI
TS-133	Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la percentuale di repository del workspace con code coverage ^G sulle righe di codice $\geq 70\%$ secondo l'ultima scansione terminata su develop	R-133-F-De	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-134	Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la percentuale di code coverage ^G minima tra le repository del workspace secondo l'ultima scansione terminata su develop	R-134-F-De	NI
TS-135	Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la distribuzione di utilizzo dei linguaggi di programmazione del workspace tramite un grafico a torta	R-135-F-De	NI
TS-136	Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrata la distribuzione della gravità delle vulnerabilità ^G nelle repository del workspace tramite un istogramma	R-136-F-De	NI
TS-137	Verificare che, nella visione aggregata, sia mostrato il voto minimo della documentazione ^G tra le repository del workspace secondo l'ultima scansione terminata su develop	R-137-F-De	NI
TS-138	Verificare che un utente che sta visualizzando l'ultimo report ^G di un branch ^G possa aggiornare la visualizzazione al report ^G successivo, qualora un'altra scansione sia terminata dall'inizio della visione	R-138-F-De	NI
TS-139	Verificare l'integrazione con CI/CD (GitHub ^G Actions ^G)	R-139-F-Op	NI
TS-140	Verificare l'analisi storica e il confronto tra versioni	R-140-F-Op	NI
TS-141	Verificare il ranking dei progetti per qualità complessiva	R-141-F-Op	NI
TS-142	Verificare la remediation interattiva con anteprima	R-142-F-Op	NI
TS-143	Verificare le notifiche integrate (Slack/Teams/Email)	R-143-F-Op	NI
TS-144	Verificare il plugin system per nuovi agenti di analisi	R-144-F-Op	NI

5.1.1 Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito ^G
TS-001	R-1-F-Ob
TS-002	R-2-F-Ob
TS-003	R-3-F-Ob
TS-004	R-4-F-Ob
TS-005	R-5-F-Ob
TS-006	R-6-F-Ob
TS-007	R-7-F-Ob
TS-008	R-8-F-Ob
TS-009	R-9-F-Ob
TS-010	R-10-F-Ob
TS-011	R-11-F-Ob
TS-012	R-12-F-Ob
TS-013	R-13-F-Ob
TS-014	R-14-F-Ob
TS-015	R-15-F-Ob
TS-016	R-16-F-Ob
TS-017	R-17-F-Ob
TS-018	R-18-F-Ob
TS-019	R-19-F-Ob
TS-020	R-20-F-Ob
TS-021	R-21-F-Ob
TS-022	R-22-F-Ob
TS-023	R-23-F-Ob
TS-024	R-24-F-Ob
TS-025	R-25-F-Ob
TS-026	R-26-F-Ob
TS-027	R-27-F-Ob
TS-028	R-28-F-Ob
TS-029	R-29-F-De
TS-030	R-30-F-De
TS-031	R-31-F-De
TS-032	R-32-F-Ob
TS-033	R-33-F-Ob

Codice Test	Codice Requisito ^G
TS-034	R-34-F-Ob
TS-035	R-35-F-Ob
TS-036	R-36-F-Ob
TS-037	R-37-F-De
TS-038	R-38-F-Ob
TS-039	R-39-F-Ob
TS-040	R-40-F-Ob
TS-041	R-41-F-De
TS-042	R-42-F-De
TS-043	R-43-F-De
TS-044	R-44-F-De
TS-045	R-45-F-De
TS-046	R-46-F-De
TS-047	R-47-F-De
TS-048	R-48-F-De
TS-049	R-49-F-De
TS-050	R-50-F-Ob
TS-051	R-51-F-Ob
TS-052	R-52-F-Ob
TS-053	R-53-F-De
TS-054	R-54-F-Ob
TS-055	R-55-F-Ob
TS-056	R-56-F-De
TS-057	R-57-F-Ob
TS-058	R-58-F-Ob
TS-059	R-59-F-Ob
TS-060	R-60-F-Ob
TS-061	R-61-F-Ob
TS-062	R-62-F-Ob
TS-063	R-63-F-Ob
TS-064	R-64-F-De
TS-065	R-65-F-De
TS-066	R-66-F-De

Codice Test	Codice Requisito ^G
TS-067	R-67-F-Ob
TS-068	R-68-F-De
TS-069	R-69-F-Ob
TS-070	R-70-F-Ob
TS-071	R-71-F-Ob
TS-072	R-72-F-Ob
TS-073	R-73-F-De
TS-074	R-74-F-De
TS-075	R-75-F-De
TS-076	R-76-F-De
TS-077	R-77-F-De
TS-078	R-78-F-De
TS-079	R-79-F-De
TS-080	R-80-F-Ob
TS-081	R-81-F-Ob
TS-082	R-82-F-Ob
TS-083	R-83-F-Ob
TS-084	R-84-F-Ob
TS-085	R-85-F-Ob
TS-086	R-86-F-Ob
TS-087	R-87-F-Ob
TS-088	R-88-F-Ob
TS-089	R-89-F-Ob
TS-090	R-90-F-Ob
TS-091	R-91-F-Ob
TS-092	R-92-F-De
TS-093	R-93-F-De
TS-094	R-94-F-De
TS-095	R-95-F-De
TS-096	R-96-F-De
TS-097	R-97-F-De
TS-098	R-98-F-De
TS-099	R-99-F-De

Codice Test	Codice Requisito ^G
TS-100	R-100-F-De
TS-101	R-101-F-De
TS-102	R-102-F-De
TS-103	R-103-F-De
TS-104	R-104-F-De
TS-105	R-105-F-De
TS-106	R-106-F-De
TS-107	R-107-F-Ob
TS-108	R-108-F-Ob
TS-109	R-109-F-Ob
TS-110	R-110-F-De
TS-111	R-111-F-De
TS-112	R-112-F-De
TS-113	R-113-F-Ob
TS-114	R-114-F-Ob
TS-115	R-115-F-De
TS-116	R-116-F-De
TS-117	R-117-F-Ob
TS-118	R-118-F-Ob
TS-119	R-119-F-Ob
TS-120	R-120-F-Ob
TS-121	R-121-F-De
TS-122	R-122-F-De
TS-123	R-123-F-De
TS-124	R-124-F-Ob
TS-125	R-125-F-Ob
TS-126	R-126-F-De
TS-127	R-127-F-De
TS-128	R-128-F-Ob
TS-129	R-129-F-Ob
TS-130	R-130-F-Ob
TS-131	R-131-F-De
TS-132	R-132-F-De

Codice Test	Codice Requisito ^G
TS-133	R-133-F-De
TS-134	R-134-F-De
TS-135	R-135-F-De
TS-136	R-136-F-De
TS-137	R-137-F-De
TS-138	R-138-F-De
TS-139	R-139-F-Op
TS-140	R-140-F-Op
TS-141	R-141-F-Op
TS-142	R-142-F-Op
TS-143	R-143-F-Op
TS-144	R-144-F-Op

5.2 Test di Accettazione

Questi test servono a confermare che il prodotto soddisfi le aspettative del cliente e degli utenti finali. Superare questi test garantisce che il software è pronto per l'uso reale e può essere rilasciato ufficialmente.

ID	Descrizione	Stato
TA-01	Verificare che il prodotto permetta la registrazione di un nuovo utente con username, email e password, con gestione degli errori	NI
TA-02	Verificare che il prodotto permetta la conferma della registrazione tramite codice OTP	NI
TA-03	Verificare che il prodotto permetta l'autenticazione di un utente tramite login con credenziali, con gestione degli errori	NI
TA-04	Verificare che il prodotto permetta il recupero della password tramite OTP, con gestione degli errori	NI
TA-05	Verificare che il prodotto permetta la creazione di un workspace con assegnazione automatica del ruolo di owner, con gestione degli errori	NI
TA-06	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione della lista dei workspace con nome e owner	NI
TA-07	Verificare che il prodotto permetta la ricerca di workspace per nome	NI

ID	Descrizione	Stato
TA-08	Verificare che il prodotto permetta l'invito di utenti in un workspace con assegnazione di ruolo, con gestione degli errori	NI
TA-09	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione e gestione degli inviti ricevuti (accettazione/rifiuto) con dettagli	NI
TA-10	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione degli utenti e dei ruoli di un workspace con dettagli	NI
TA-11	Verificare che il prodotto permetta la rimozione di un utente da un workspace	NI
TA-12	Verificare che il prodotto permetta la verifica automatica dello stato di aggiornamento delle repository tramite GitHub ^G , con gestione degli errori di connessione	NI
TA-13	Verificare che il prodotto permetta la gestione dei tag ^G raccolta ^G (creazione, assegnazione, rimozione, eliminazione) con gestione degli errori	NI
TA-14	Verificare che il prodotto permetta l'aggiunta di repository GitHub ^G a un workspace con validazione del link e del PAT, con gestione degli errori	NI
TA-15	Verificare che il prodotto permetta la rimozione di repository da un workspace con gestione delle scansioni in corso e possibilità di annullamento	NI
TA-16	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione della lista delle repository con informazioni sintetiche (nome, data scansione, criticità, voto documentazione ^G , code coverage ^G)	NI
TA-17	Verificare che il prodotto permetta la ricerca testuale e il filtraggio delle repository tramite filtri multipli	NI
TA-18	Verificare che il prodotto permetta l'ordinamento della lista delle repository	NI
TA-19	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione del dettaglio di una repository con selezione del branch ^G e gestione dell'assenza di scansioni	NI
TA-20	Verificare che il prodotto permetta l'avvio di una scansione (workspace, singola repository, insieme di repository) e ne mostri lo stato	NI
TA-21	Verificare che il prodotto permetta l'annullamento di una scansione in corso con notifica degli errori	NI
TA-22	Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi dei test (coverage, test insufficienti, test passati, test non passati, messaggio assenza test)	NI

ID	Descrizione	Stato
TA-23	Verificare che il prodotto mostri le informazioni tecniche della repository (linguaggi, librerie, framework ^G)	NI
TA-24	Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi di sicurezza OWASP (grafici semplificati, elenco vulnerabilità ^G con dettagli)	NI
TA-25	Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi documentale (voto complessivo, sezioni mancanti, consigli README)	NI
TA-26	Verificare che il prodotto mostri suggerimenti sulla qualità del codice	NI
TA-27	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione di una visione aggregata del workspace (test, info tecniche, sicurezza, documentazione ^G) con filtro per tag ^G e gestione degli errori	NI
TA-28	Verificare che il prodotto permetta l'aggiornamento delle informazioni delle repository	NI
TA-29	Verificare che il prodotto esegua l'analisi tramite clonazione, distribuzione agli agenti, aggregazione dei risultati e salvataggio del report ^G finale	NI
TA-30	Verificare che il prodotto gestisca correttamente URL o PAT non validi durante le operazioni con GitHub ^G	NI
TA-31	Verificare che l'architettura sia ad agenti coordinati da un orchestratore autocratico ^G	NI

6 Cruscotto di Valutazione

In questa sezione vengono riportati i risultati delle misurazioni effettuate tramite le metriche definite nei capitoli precedenti (Qualità di Processo e di Prodotto).

L'obiettivo del cruscotto è fornire una visione chiara e immediata dell'andamento del progetto. Attraverso l'analisi dei grafici, è possibile valutare se il team sta rispettando gli obiettivi di efficienza pianificati e se il livello qualitativo del software prodotto è conforme alle aspettative.

I dati raccolti permettono di individuare eventuali criticità e di intervenire con azioni correttive mirate.

6.1 Earned Value e Planned Value (MPC-01/02)

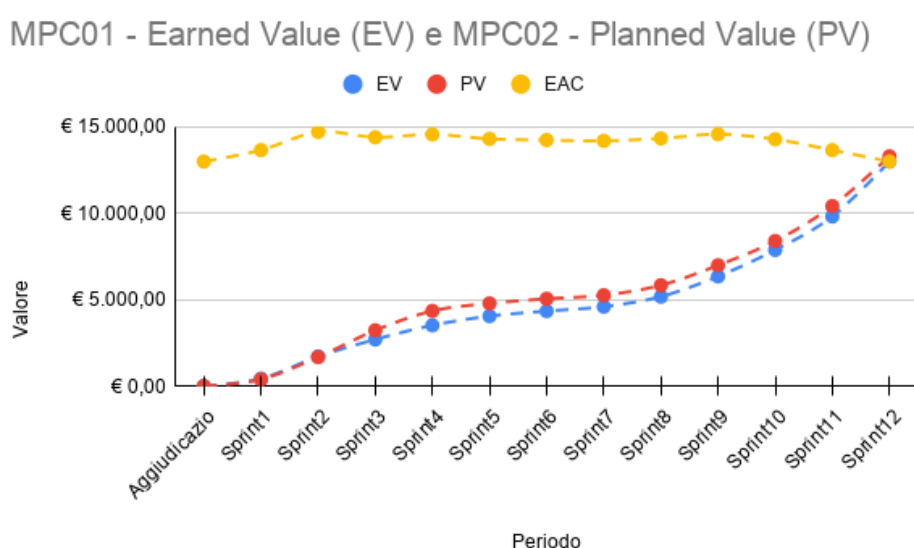


Figura 1: Andamento di Earned Value e Planned Value

RTB

Dal grafico emerge un ritardo temporale crescente tra lo Sprint^G 2 e lo Sprint^G 4, dove l'Earned Value (EV) rimane costantemente sotto il Planned Value (PV) a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, lo Sprint^G 5 segna il punto di svolta: l'accelerazione dell'EV porta la curva a ricongiungersi quasi totalmente con il PV, dimostrando il successo delle contromisure del team. L'Estimate At Completion (EAC) si mantiene stabile sopra i 10.000€, confermando che, nonostante il ritardo iniziale, le previsioni di spesa finale restano coerenti con l'investimento. In conclusione, il progetto ha recuperato terreno e procede verso la Product Baseline con un budget sotto controllo.

PB

Dal grafico esteso fino al termine della fase di Product Baseline, si osserva che tra lo Sprint 7 e lo Sprint 11 l'Earned Value (EV) si mantiene costantemente a un livello lievemente inferiore

rispetto al Planned Value (PV), indicando un leggero ritardo strutturale durante le fasi centrali dello sviluppo. Tuttavia, a partire dallo Sprint 9 si registra una decisa accelerazione di entrambe le curve, a dimostrazione di un forte incremento del valore prodotto. L'Estimate At Completion (EAC), che all'inizio di questa fase si attestava su valori superiori ai 14.000€ per effetto delle inefficienze pregresse, mostra un trend progressivamente decrescente negli ultimi periodi. Nello Sprint 12, lo sforzo conclusivo del team permette il ricongiungimento tra EV e PV.

6.2 Actual Cost e Estimate to Complete (MPC-03/07)

MPC03 - Actual Cost (AC) e MPC07 - Estimate to Complete (ETC)

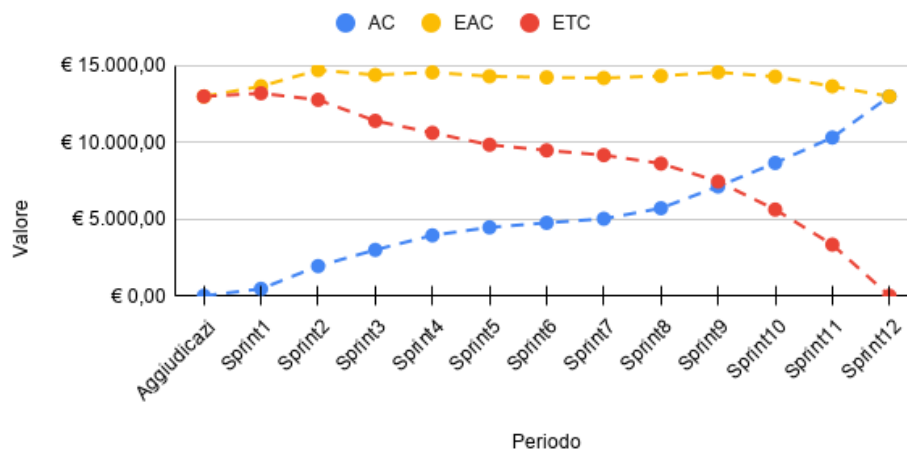


Figura 2: Andamento di AC-ETC

RTB

Dal grafico si evince un aumento costante dell'Actual Cost (AC) durante i primi 4 sprint^G, con un picco significativo nello Sprint^G 4 a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, a partire dallo Sprint^G 5, l'AC si stabilizza e mostra una leggera diminuzione, indicando un miglioramento nella gestione dei costi. L'Estimate to Complete (ETC) rimane relativamente stabile, suggerendo che le previsioni di completamento del progetto non sono state significativamente influenzate dalle variazioni dell'AC. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il team è riuscito a contenere i costi e a mantenere le stime di completamento sotto controllo.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'Actual Cost (AC) cresce in modo progressivo, registrando un'impennata a partire dallo Sprint^G 9 dovuta allo sforzo conclusivo di sviluppo e validazione. Simmetricamente, l'Estimate to Complete (ETC) decresce con regolarità fino ad azzerarsi nello Sprint^G 12, a conferma del completamento delle attività. Risulta positivo l'andamento dell'Estimate At Completion (EAC) che, dopo essersi mantenuto alto nella fase centrale, flette negli ultimi periodi per convergere in modo esatto con l'AC finale. In sintesi, il team ha gestito il carico conclusivo ottimizzando l'esecuzione e chiudendo il progetto in calo rispetto alle stime di picco.

6.3 Cost Performance Index e Schedule Performance Index (MPC-04/05)

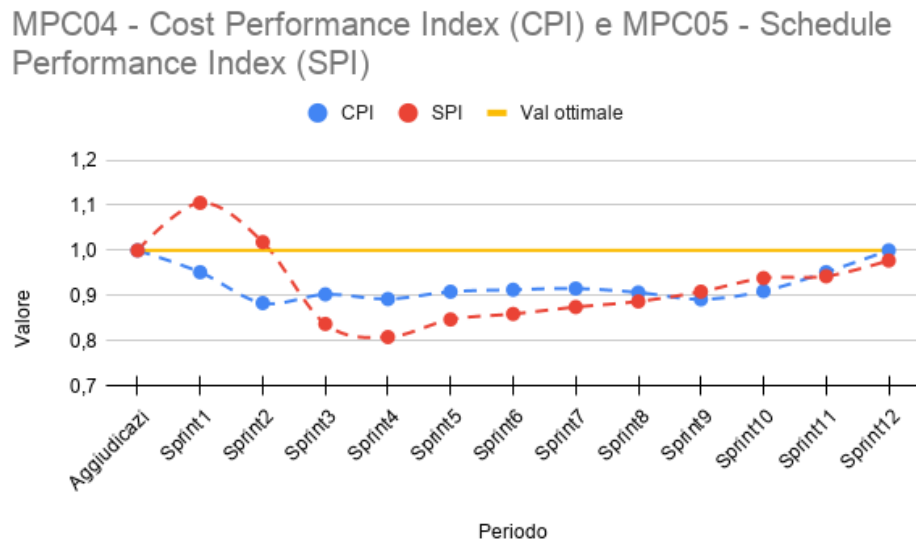


Figura 3: Andamento di CPI-SPI

RTB

Dal grafico emerge un trend iniziale negativo per entrambi gli indici, con il Cost Performance Index (CPI) che scende sotto 1 e il Schedule Performance Index (SPI) che si mantiene anch'esso sotto 1, indicando inefficienze sia nei costi che nella pianificazione. Tuttavia, a partire dallo Sprint^G 5, entrambi gli indici mostrano un miglioramento significativo: il CPI si avvicina a 1, suggerendo una gestione più efficiente dei costi, mentre lo SPI si avvicina anch'esso a 1, indicando un recupero nella pianificazione. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il team è riuscito a migliorare sia la performance dei costi che quella della pianificazione, avvicinandosi agli obiettivi prefissati.

PB

Nella fase di Product Baseline, entrambi gli indici registrano un costante e progressivo miglioramento verso il valore ottimale. Lo Schedule Performance Index (SPI) cresce con regolarità a partire dallo Sprint^G 7, confermando il continuo riassorbimento del ritardo accumulato. Il Cost Performance Index (CPI), dopo essersi mantenuto stabile, sale in modo deciso negli ultimi sprint fino a raggiungere esattamente quota 1 nello Sprint^G 12. In sintesi, il team ha saputo correggere le inefficienze pregresse, chiudendo il progetto in perfetto allineamento con il budget e con un recupero quasi totale della pianificazione temporale.

6.4 Estimate At Completion (MPC-06)

MPC06 - Estimate At Completion (EAC)

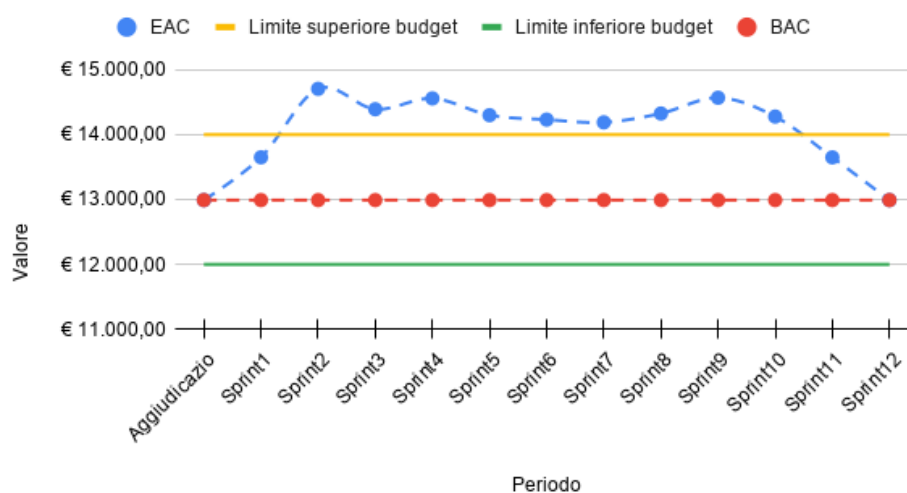


Figura 4: Andamento di EAC

RTB

Dal grafico si osserva un aumento costante dell'Estimate At Completion (EAC) durante i primi 4 sprint^G, con un picco significativo nello Sprint^G 4 a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, a partire dallo Sprint^G 5, l'EAC si stabilizza e mostra una leggera diminuzione, indicando che le contromisure adottate dal team hanno avuto successo nel contenere le previsioni di spesa finale. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto sembra essere tornato su una traiettoria più sostenibile in termini di costi, con l'EAC che si mantiene sotto controllo.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'Estimate At Completion (EAC) permane oltre il limite superiore di budget fino allo Sprint^G 9, dove registra un ultimo picco. Successivamente, la curva mostra una rapida e decisa flessione: l'indicatore rientra nei parametri di tolleranza e, nello Sprint^G 12, converge in modo esatto con il Budget at Completion (BAC). In sintesi, il team ha compensato con successo le criticità della fase centrale, riportando i costi finali in perfetta linea con il preventivo originario.

6.5 Time Estimate At Completion (MPC-08)

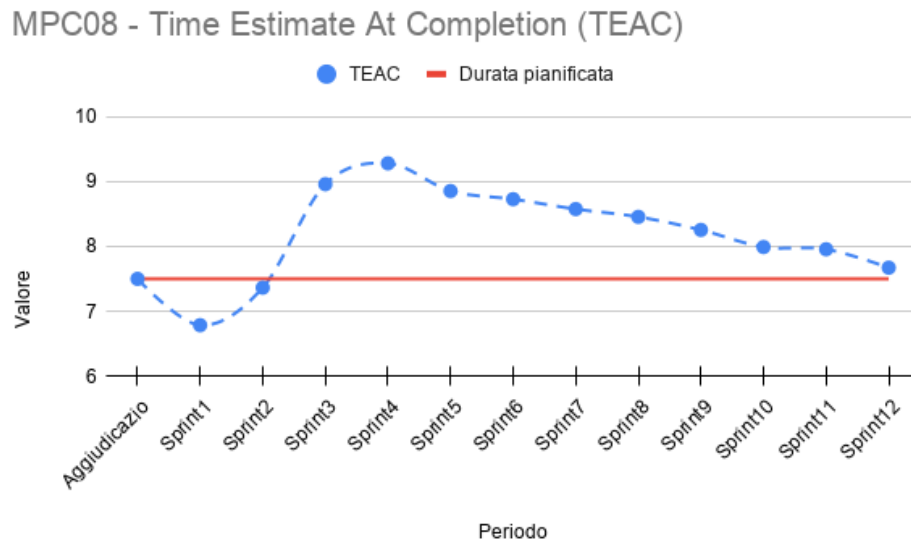


Figura 5: Andamento di TEAC

RTB

Dal grafico si evince un aumento costante del Time Estimate At Completion (TEAC) durante i primi 4 sprint^G, con un picco significativo nello Sprint^G 4 a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, a partire dallo Sprint^G 5, il TEAC si stabilizza e mostra una leggera diminuzione, indicando che le contromisure adottate dal team hanno avuto successo nel contenere le previsioni di completamento del progetto. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto sembra essere tornato su una traiettoria più sostenibile in termini di tempo, con il TEAC che si mantiene sotto controllo.

PB

Nella fase di Product Baseline, il Time Estimate At Completion (TEAC) consolida in modo netto il proprio trend decrescente. Dallo Sprint^G 7 in avanti, l'indicatore si riduce con regolarità fino a quasi convergere con la durata pianificata durante lo Sprint^G 12. In sintesi, il team ha riassorbito gran parte del ritardo temporale accumulato nella fase iniziale, chiudendo il progetto con pochi ritardi.

6.6 Requirements Stability Index (MPC-09)

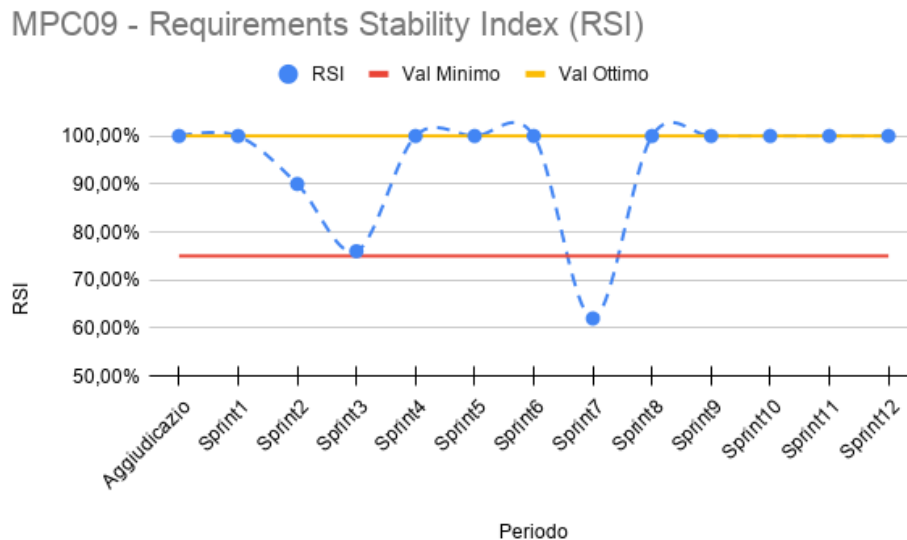


Figura 6: Andamento di RSI

RTB

Dal grafico si osserva una stabilità iniziale del Requirements Stability Index (RSI) durante i primi 3 sprint^G, con valori vicini a 1, indicando che i requisiti sono rimasti relativamente stabili. Tuttavia, nello Sprint^G 4 si verifica un calo significativo dell'RSI, infatti in questo periodo sono stati rivisti e sistemati i requisiti. A partire dallo Sprint^G 5, l'RSI mostra un miglioramento e si avvicina nuovamente a 1, indicando che il team è riuscito a stabilizzare i requisiti e a ridurre le modifiche. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto sembra essere tornato su una traiettoria più stabile in termini di requisiti.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'indice RSI subisce un brusco calo nello Sprint^G 7, scendendo temporaneamente sotto la soglia minima a causa di un'importante revisione e rinegoziazione dei requisiti necessaria per l'avvio dell'ultima fase. Tuttavia, il riassetto si è rivelato efficace e definitivo: a partire dallo Sprint^G 8, l'indice si riporta immediatamente al valore ottimale del 100%, mantenendo una stabilità assoluta fino al termine del progetto (Sprint^G 12). In sintesi, la baseline è stata consolidata con successo all'inizio del periodo, permettendo uno sviluppo conclusivo privo di ulteriori alterazioni ai requisiti.

6.7 Indice di Gulpease (MPC-10)

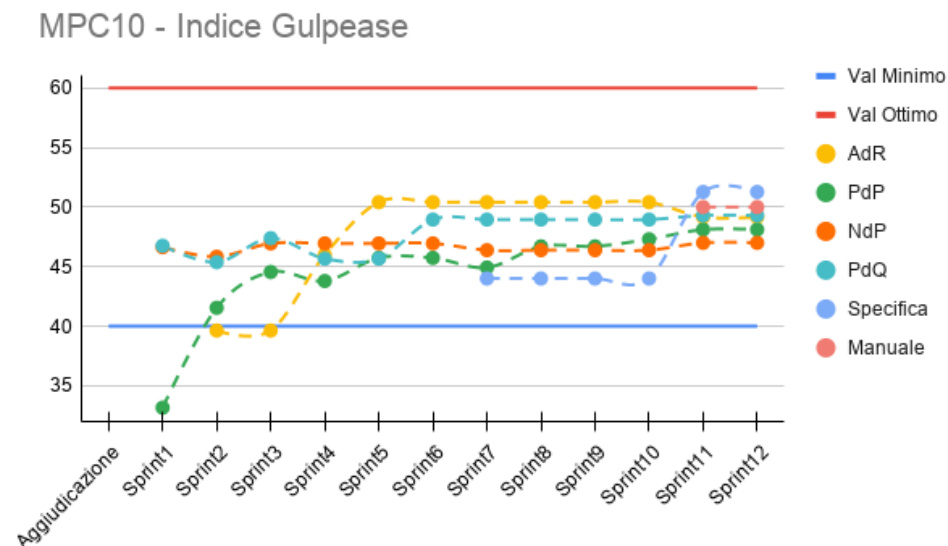


Figura 7: Andamento della leggibilità dei documenti

RTB

Dal grafico si osserva un miglioramento costante dell'Indice di Gulpease durante i primi 4 sprint^G, con valori che si avvicinano a 50, indicando una discreta leggibilità della documentazione^G. Ad ogni sprint^G l'indice cresce, indicando che, nonostante l'aumento della dimensione della documentazione^G, la qualità continua a migliorare. Questo indica che il team è riuscito a migliorare la leggibilità dei documenti nonostante l'aumento del carico di lavoro. In conclusione, la qualità della documentazione^G è in costante miglioramento, con l'Indice di Gulpease che si avvicina a livelli ottimali.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'Indice di Gulpease conferma una solida stabilità per tutti i documenti^G preesistenti, che consolidano i propri valori ampiamente sopra la soglia minima, stabilizzandosi tra 45 e 50. Risulta particolarmente rilevante l'introduzione dei nuovi documenti tecnici: la Specifica, che dopo un lieve assestamento iniziale registra un netto miglioramento allo Sprint^G 11 superando quota 50, e il Manuale, che si attesta fin dal suo esordio sui medesimi livelli virtuosi. In sintesi, il team ha preservato e incrementato la leggibilità complessiva, gestendo con successo l'impatto derivante dalla stesura di nuova e complessa documentazione^G.

6.8 Indice di Gulpease Verbali (MPC-10)

MPC10 - Indice Gulpease Verbali

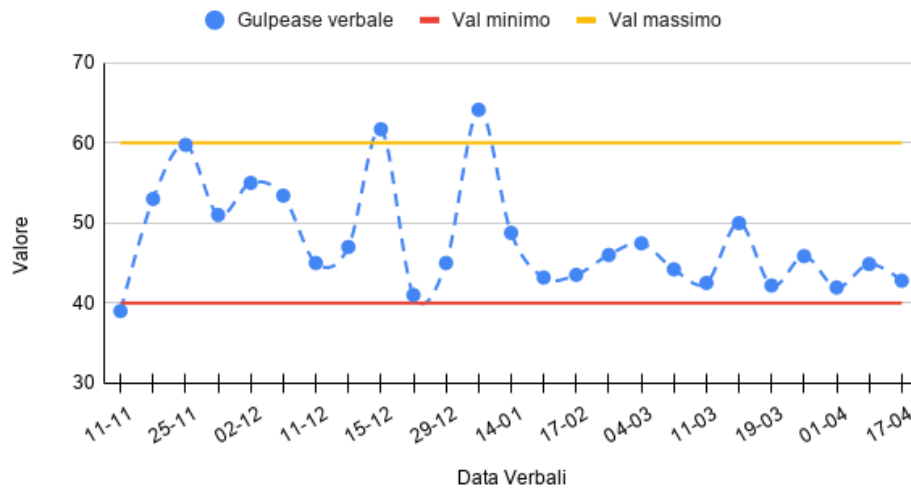


Figura 8: Andamento della leggibilità dei verbali

RTB

Dal grafico si osserva che in linea di massima la stesura dei verbali mantiene un indice di Gulpease superiore a 40, indicando una buona leggibilità. In particolare si evidenzia una qualità di scrittura abbastanza regolare per tutti i verbali redatti durante il progetto, con un picco di leggibilità nello Sprint 5, dove l'indice supera i 60. Questo suggerisce che il team ha prestato particolare attenzione alla chiarezza e alla comprensibilità dei verbali in quel periodo. In conclusione, la qualità dei verbali è generalmente buona, con l'Indice di Gulpease che si mantiene a livelli accettabili.

PB

Nella fase di Product Baseline (verbali successivi al 14-01), l'Indice di Gulpease mostra un andamento più lineare rispetto alla prima fase del progetto. Nonostante non si registrino più i picchi di eccellenza visti in precedenza (valori superiori a 60), l'indice si stabilizza in modo rassicurante all'interno del range di accettabilità, oscillando costantemente tra i 40 e i 50 punti. Questo andamento, seppur indicativo di testi più densi e tecnici, conferma che il team è riuscito a mantenere la leggibilità dei verbali sempre al di sopra della soglia minima critica per tutta la durata conclusiva del progetto.

6.9 Correttezza Ortografica (MPC-11)

Monitoraggio degli errori ortografici presenti nella documentazione^G prodotta (Piano Qualifica, Analisi dei Requisiti^G, ecc.).

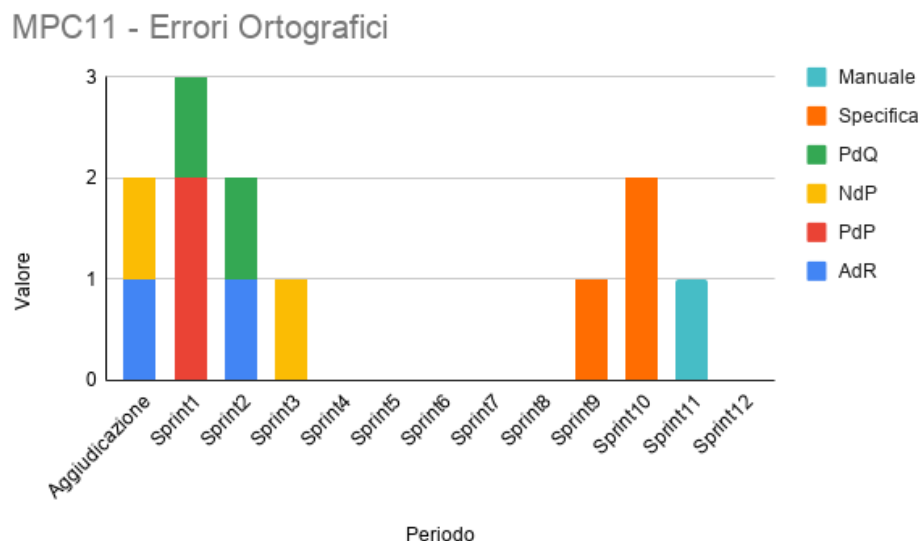


Figura 9: Andamento degli errori ortografici presenti nei documenti

RTB

Dal grafico si osserva un miglioramento costante nella correttezza ortografica dei documenti prodotti durante il progetto. Nei primi 3 sprint^G, il numero di errori ortografici è contenuto ma è comunque superiore a zero. Il team ha preso fin da subito contromisure per ridurre gli errori. In conclusione, la correttezza ortografica è notevolmente migliorata nel corso del progetto, contribuendo a una comunicazione più chiara e professionale.

PB

Nella fase di Product Baseline, la documentazione preesistente mantiene un livello di eccellenza, registrando la totale assenza di errori ortografici per l'intero periodo. Si rileva tuttavia la comparsa di alcune isolate imperfezioni tra lo Sprint^G 9 e lo Sprint^G 11: queste sono fisiologicamente legate alla prima stesura dei nuovi e corposi documenti tecnici (Specifica e Manuale). Grazie ai processi interni di verifica, tali sviste sono state prontamente individuate e sanate, permettendo al team di azzerare nuovamente il conteggio nello Sprint^G 12.

6.10 Code Coverage (MPC-12)

Monitoraggio della copertura del codice nei test effettuati.

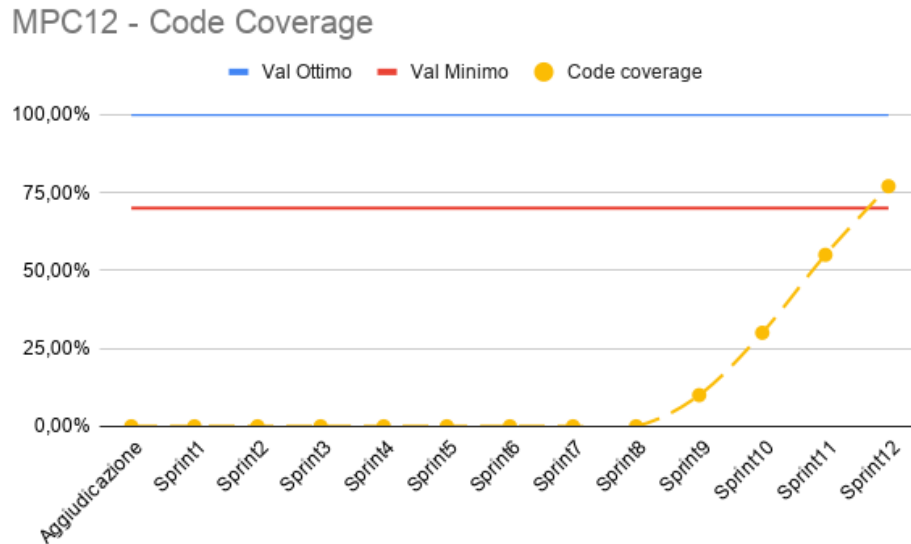


Figura 10: Andamento della copertura del codice

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

Il grafico relativo alla Code Coverage testimonia il progressivo e costante sforzo di validazione intrapreso dal team parallelamente allo sviluppo del prodotto. Coerentemente con l'avvio della stesura del codice sorgente, la metrica inizia a registrare i primi incrementi a partire dallo Sprint^G 9. Da quel momento, l'indicatore evidenzia una rapida ascesa che riflette l'intensificarsi delle attività di testing. Tale progressione ha consentito di colmare il divario iniziale e di superare con successo la rigorosa soglia minima di accettabilità (70%) proprio nello Sprint^G 12, chiudendo la fase conclusiva con un livello di copertura adeguato a garantire la qualità e la robustezza del software rilasciato.

6.11 Quality metrics satisfied (MPC-14)

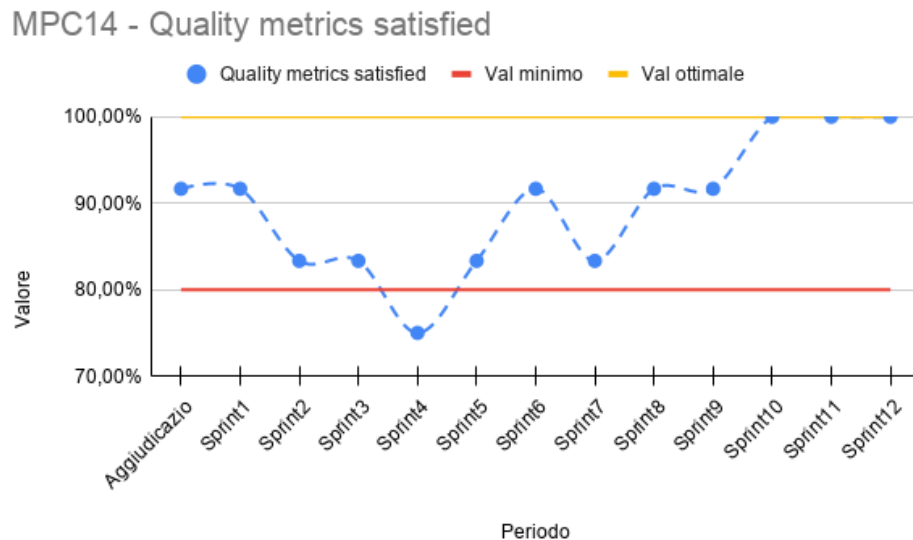


Figura 11: Andamento delle metriche soddisfatte

RTB

Dal grafico si osserva un miglioramento abbastanza costante nel numero di metriche soddisfatte durante il progetto. Nei primi 3 sprint^G, il numero di metriche soddisfatte è relativamente basso, ma a partire dallo Sprint^G 4 si nota un aumento significativo, con un picco nello Sprint^G 5. Questo indica che il team ha adottato efficacemente le contromisure per migliorare la qualità del prodotto e del processo, portando a un maggior numero di metriche soddisfatte. In conclusione, il progetto ha mostrato un progresso significativo nel soddisfare le metriche di qualità, contribuendo al successo complessivo del progetto.

PB

Nella fase di Product Baseline, la percentuale di metriche soddisfatte subisce una fisiologica flessione nello Sprint^G 7, pur mantenendosi saldamente al di sopra del valore minimo. Il team dimostra tuttavia una rapida capacità di riallineamento: la curva risale immediatamente, per poi compiere lo scatto decisivo nello Sprint^G 10, dove raggiunge il valore ottimale del 100%. Tale traguardo di eccellenza viene mantenuto costante fino alla conclusione del progetto (Sprint^G 12). In sintesi, il gruppo ha saputo elevare e consolidare la qualità generale del lavoro, garantendo il pieno soddisfacimento di tutti i parametri previsti per il rilascio finale.

6.12 Sprint Goal Achievement (MPC-15)

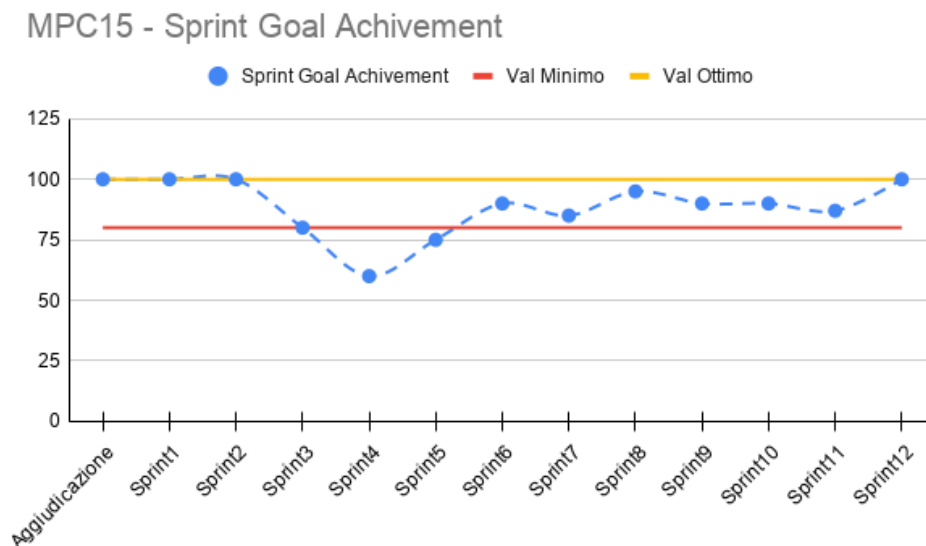


Figura 12: Andamento dello Sprint Goal Achievement

RTB

Il grafico evidenzia come negli sprint 4 e 5 il gruppo non abbia raggiunto il massimo degli obiettivi pianificati. Questo scostamento è riconducibile principalmente a due fattori: la sovrapposizione del periodo di sessione universitaria, che ha ridotto la disponibilità effettiva dei membri del team, e una sottostima iniziale del carico di lavoro necessario per completare le attività previste. Il gruppo ha preso atto di questa criticità e intende adottare una pianificazione più conservativa negli sprint futuri, tenendo conto dei periodi di minor disponibilità e calibrando il carico di lavoro in modo più realistico rispetto alle risorse effettivamente disponibili.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'indice di Sprint^G Goal Achievement si mantiene stabilmente al di sopra del valore minimo per l'intero periodo, confermando l'efficacia della pianificazione più conservativa adottata al termine della fase precedente. Tra lo Sprint^G 7 e lo Sprint^G 11, il raggiungimento degli obiettivi oscilla positivamente tra l'85% e il 95%, a dimostrazione di una gestione del carico di lavoro nettamente più realistica e calibrata. Nello Sprint^G 12 conclusivo, il team riesce a ultimare tutte le attività prefissate, riportando l'indicatore al valore ottimale del 100%.

6.13 Requisiti Obbligatori Soddisfatti (MPD-01)

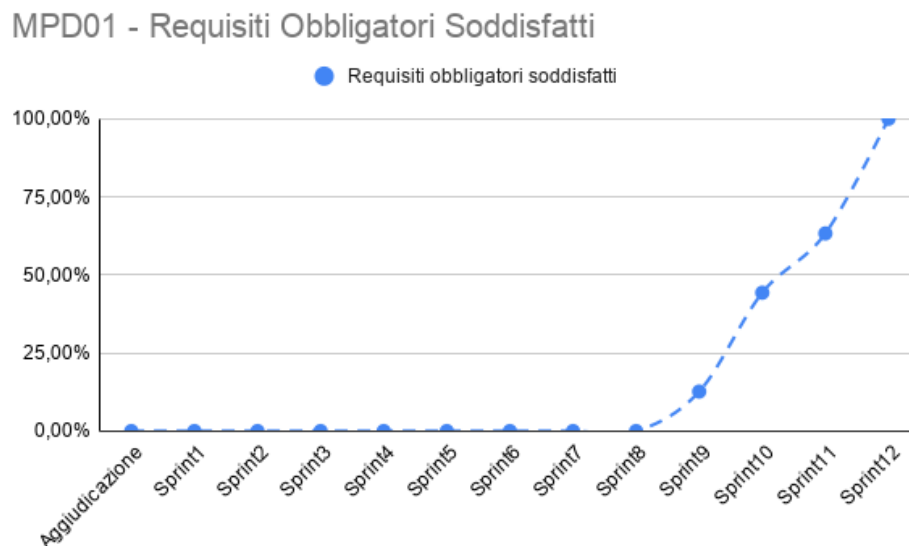


Figura 13: Andamento dei requisiti obbligatori soddisfatti

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

Coerentemente con l'avvio della fase di implementazione, l'indicatore mostra una rapida e costante ascesa a partire dallo Sprint^G 8. Capitalizzando il solido lavoro di progettazione della fase precedente, il team ha mantenuto un ritmo di sviluppo lineare ed efficace, arrivando a completare con successo il 100% dei requisiti obbligatori nello Sprint^G 12 conclusivo.

6.14 Requisiti Desiderabili e Opzionali Soddisfatti (MPD-02/03)

MPD02 - Requisiti Desiderabili Soddisfatti e MPD03 - Requisiti Opzionali Soddisfatti

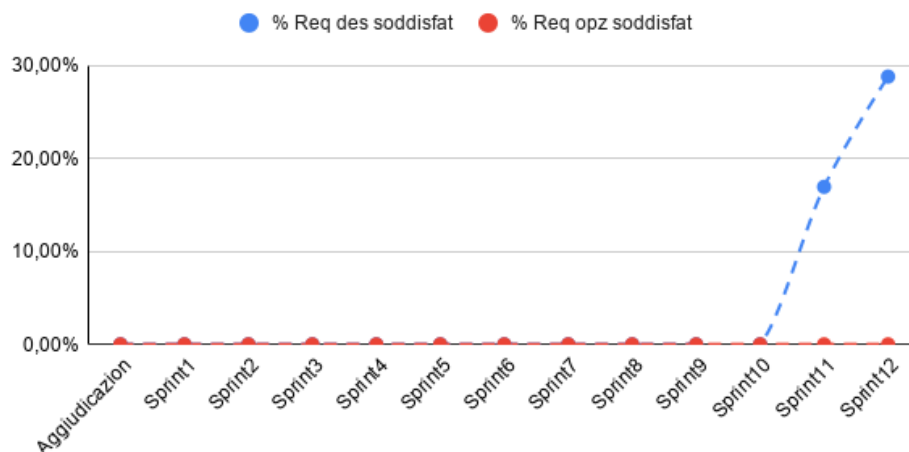


Figura 14: Andamento dei requisiti desiderabili e opzionali soddisfatti

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

Nella fase di Product Baseline, il grafico evidenzia una rigorosa e matura gestione delle priorità di sviluppo. Fino allo Sprint^G 10, il team ha concentrato le proprie risorse esclusivamente sul nucleo essenziale del prodotto. Solo negli ultimi due periodi, avendo consolidato le funzionalità obbligatorie, è stato possibile riallocare lo sforzo sui requisiti desiderabili, riuscendo a soddisfarne circa il 30% nello Sprint^G 12. I requisiti opzionali sono stati invece fisiologicamente esclusi per garantire il rigoroso rispetto delle tempistiche di consegna.

6.15 Condition Coverage (MPD-04)

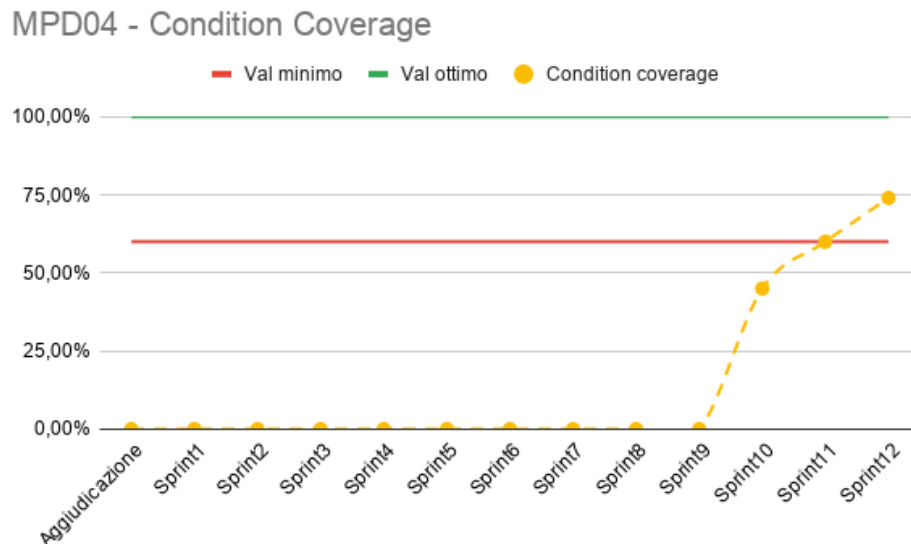


Figura 15: Andamento della Condition Coverage

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

L'andamento della Condition Coverage rispecchia in modo coerente le tempistiche di implementazione del codice sorgente. Essendo lo sviluppo effettivo dell'MVP iniziato nello Sprint^G 8, la stesura dei test automatici ha preso il via a partire dallo Sprint^G 9. Da questo momento, il grafico mostra una netta e continua ascesa, a dimostrazione di un sistematico e intenso sforzo di validazione da parte del team. Questa accelerazione ha permesso di superare la soglia minima di accettabilità (60%) già durante lo Sprint^G 11, per poi consolidare il risultato chiudendo la fase di Product Baseline con una copertura del 75% nello Sprint^G 12, garantendo così una solida affidabilità della base di codice consegnata.

6.16 Scan Response Time (MPD-05)

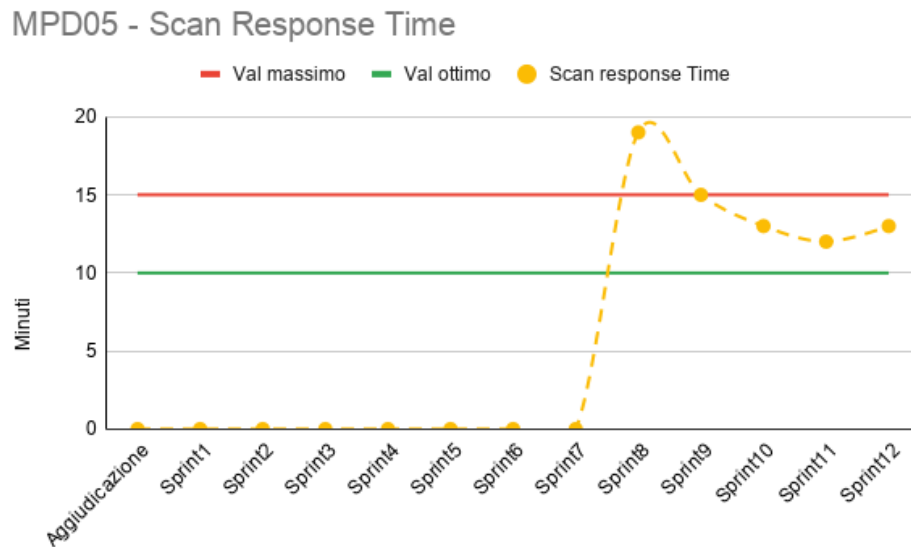


Figura 16: Andamento del Scan Response Time

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

L'andamento dello Scan Response Time testimonia una gestione reattiva ed efficace delle performance del sistema. Con il rilascio del primo incremento software nello Sprint^G 8, la metrica ha registrato un picco iniziale (prossimo a 20), superando temporaneamente il limite massimo tollerato. Rilevata la criticità, il team è prontamente intervenuto con mirate operazioni di ottimizzazione e refactoring^G. Tali contromisure hanno permesso di ricondurre il tempo di risposta entro la soglia di accettabilità già nello Sprint^G 9. Negli sprint conclusivi l'indicatore si è progressivamente abbassato: la lieve fluttuazione registrata nello Sprint^G 12 risulta fisiologica all'integrazione delle ultime funzionalità, ma il valore si mantiene saldamente al di sotto del limite massimo, garantendo una reattività adeguata per il prodotto finale.

6.17 Facilità di utilizzo (MPD-06)

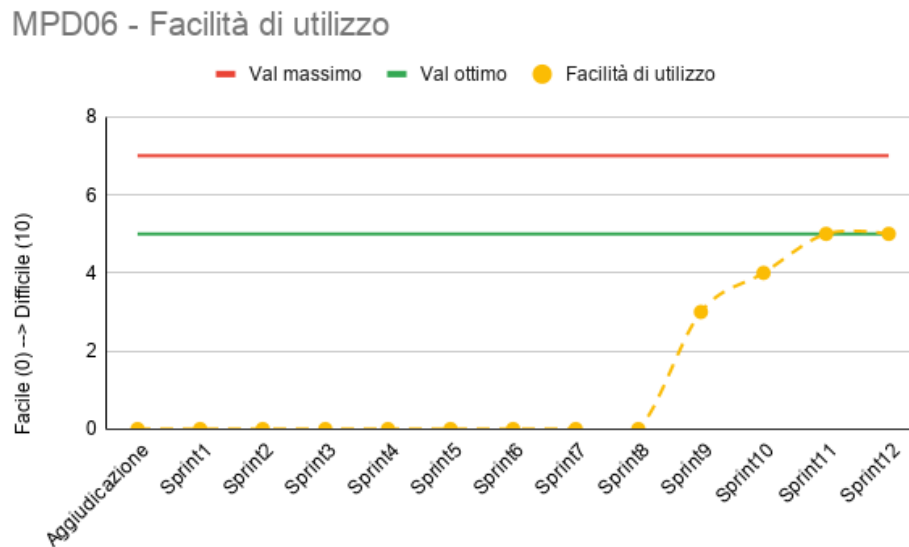


Figura 17: Andamento della Facilità di utilizzo

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

L'indicatore della Facilità di Utilizzo registra i primi valori misurabili a partire dallo Sprint^G 9, in concomitanza con lo sviluppo e il rilascio delle interfacce utente. Il progressivo arricchimento delle funzionalità nei periodi successivi comporta una naturale crescita della metrica. Tuttavia, il team ha governato con successo l'aumento della complessità del sistema: l'indicatore si stabilizza in modo esatto sul valore ottimale negli Sprint^G 11 e 12, garantendo una navigabilità eccellente e mantenendosi sempre ampiamente al di sotto del limite massimo di tolleranza.

6.18 Tempo medio di apprendimento (MPD-07)

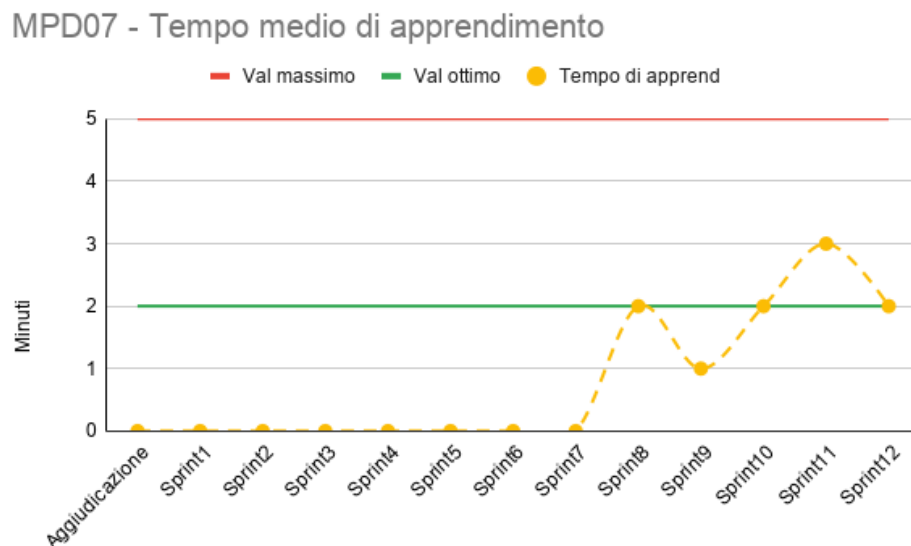


Figura 18: Andamento del Tempo medio di apprendimento

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

L'andamento del Tempo Medio di Apprendimento riflette fedelmente le dinamiche dello sviluppo incrementale. Dopo un ingresso diretto sul valore ottimale nello Sprint^G 8, si osserva una fisiologica fluttuazione. Nello Sprint^G 11 l'indicatore registra un temporaneo picco (valore 3), in concomitanza con l'integrazione delle funzionalità più complesse che hanno richiesto un maggiore sforzo cognitivo iniziale da parte dell'utente. Tuttavia, le successive attività di affinamento della User Experience^G hanno avuto pieno successo: nello Sprint^G 12 la metrica si consolida nuovamente sul valore ottimale (2), mantenendosi per l'intero periodo ampiamente al di sotto della soglia massima di tolleranza.

6.19 Linee per Metodo (MPD-09)

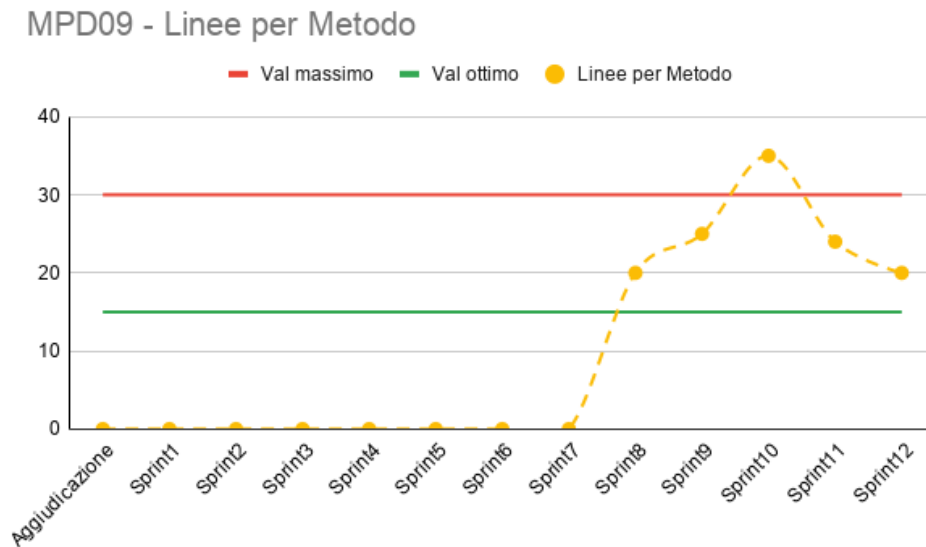


Figura 19: Andamento delle Linee per Metodo

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

L'andamento della metrica Linee per Metodo riflette nitidamente le dinamiche della fase di codifica intensiva. A seguito dell'avvio dello sviluppo nello Sprint^G 8, l'indicatore subisce una rapida ascesa, culminando in un picco critico nello Sprint^G 10 (valore 35), dove sfiora temporaneamente il limite massimo tollerato. Questo scostamento evidenzia un fisiologico accumulo di debito tecnico^G dovuto alle implementazioni più complesse. Avendo rilevato la criticità, il team è prontamente intervenuto negli Sprint^G 11 e 12 con mirate operazioni di refactoring^G, scomponendo le funzioni eccessivamente lunghe. Questa azione correttiva ha riportato con successo la metrica a quota 20, un valore ampiamente all'interno della zona di accettabilità, garantendo la manutenibilità del codice finale.

6.20 Parametri per Metodo (MPD-10)

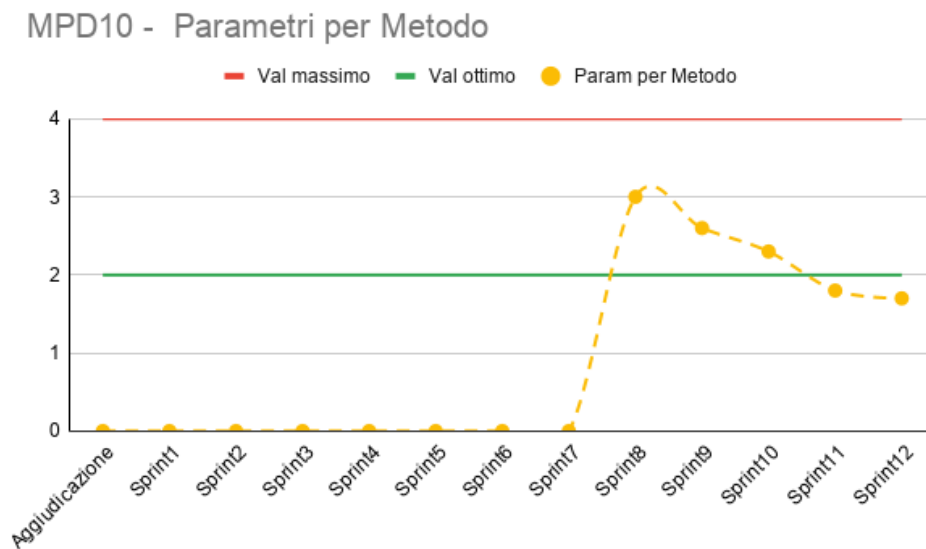


Figura 20: Andamento dei Parametri per Metodo

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

L'andamento dei Parametri per Metodo dimostra una progressiva e costante ottimizzazione dell'architettura software. Nelle prime fasi di codifica avviate nello Sprint^G 8, la metrica si attesta su un valore accettabile (3) ma ancora perfettibile. Nel corso degli sprint successivi, il team ha lavorato al miglioramento dell'incapsulamento^G dei dati e all'affinamento delle firme dei metodi, riducendo costantemente questo indicatore. Tale trend virtuoso si concretizza pienamente negli Sprint^G 11 e 12, dove il valore scende stabilmente al di sotto della soglia ottimale (2 parametri), confermando l'elevata pulizia e modularità della base di codice consegnata.

6.21 Attributi per Classe (MPD-11)

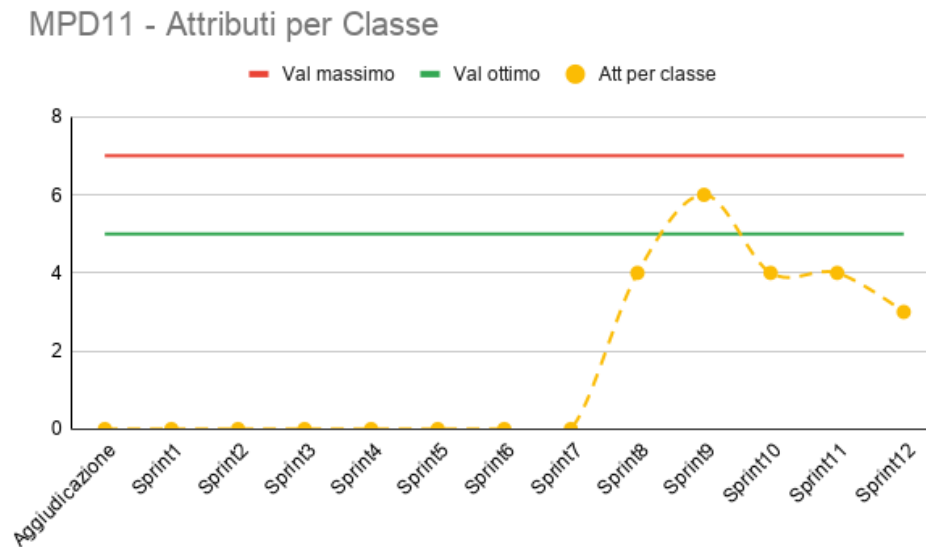


Figura 21: Andamento degli Attributi per Classe

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

L'andamento degli Attributi per Classe conferma un'attenta gestione della complessità strutturale del software. Avviato lo sviluppo nello Sprint^G 8 con un valore già ottimale (4), la metrica ha registrato un fisiologico innalzamento nello Sprint^G 9 (quota 6) dovuto all'integrazione di nuove logiche di stato. Pur superando temporaneamente la soglia ottimale, l'indicatore è stato mantenuto rigorosamente sotto il limite massimo di tolleranza. Le successive attività di refactoring^G hanno permesso di snellire le classi, riportando il valore al di sotto del target e chiudendo con un eccellente valore medio di 3 nello Sprint^G 12, a garanzia di un'alta coesione del codice prodotto.